제 안 요 청 서

- LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역 -

2025. 03.

한국토지주택공사

제안서/과업내용서 문 의	안전기획처 재난관리팀	전화 : 055-922-4979
입찰/계약관련 문 의	공정계약처 용역계약팀	전화 : 055-922-4370
제안서심사관련 문 의	건설관리처 용역심사팀	전화 : 055-922-5274

< 목 차 >

Ⅰ. 용역 개요
1. 용역 개요 ··· 1
2. 추진배경 및 목적 ··· 1
3. 사업범위 ··· 2
4. 기대효과 ··· 2

Ⅱ. 업무 현황
1. 정보시스템 현황 ··· 5
2. 문제점 및 개선방향 ··· 6

Ⅲ. 사업추진 방안
1. 추진 체계 ··· 8
2. 추진일정 ··· 11

Ⅳ. 제안요청 내용
1. 목표 시스템 ··· 12
2. 요구사항 총괄표 ··· 16

Ⅴ. 제안 안내사항
1. 입찰 안내사항 ··· 67
2. 제안평가 관련 사항 ··· 69
3. 기타 유의사항 (소프트웨어 진흥법 관련 준수사항) ··· 82

Ⅵ. 제안서 작성요령
1. 제안서의 효력 ··· 88
2. 유의사항 ··· 88
3. 제안서 작성방법 ··· 91
4. 제안서 구성목차 및 세부작성지침 ··· 92

Ⅰ 용역 개요

1. 용역 개요

○ 용 역 명 : LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 9개월

○ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 설계금액 : 1,943,840천원 (부가세포함, 분리발주 별도)

2. 추진배경 및 목적

○ 공사의 각종 방재기술을 하나로 통합하고 재난관리 종합체계로 연계하여 자산 및 현장의 위험요소 모니터링을 강화함으로서 방재업무의 효율성 제고하고자 LH 재난관리 플랫폼 기반을 구축

○ 재난관리 플랫폼의 안정적인 운영환경 마련을 위하여 전용 클라우드 네이티브 환경을 구축하고 플랫폼에 최적화함으로서 재난관리 업무의 안정적 지원환경 확보 필요

○ 재난상황에 보다 효과적으로 대응하기 위하여 기상 예측모델 추가, 공공 및 현장 CCTV 연계 확대, 가상재난훈련 지원 등 재난방재 업무지원에 필요한 각종 지원기능 강화 필요

○ 이를 위하여 전용 클라우드 네이티브 인프라를 구축하고 각종 연계정보 확대, 재난방재 업무지원 기능 강화, 운영관리체계 구축 등 LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 안정적 운영관리 추진

3. 사업범위

가. 고도화 사업 내용

○ 하드웨어 및 소프트웨어 인프라 도입 및 설치

- 내/외부 재난관리 플랫폼 전용 x86 서버, 스토리지 도입 및 관련 소프트웨어 구성

○ 응용 시스템 개발

- 재난 훈련 시나리오에 따른 이벤트 관리 및 반영
- 재난종료 후 종합상황 보고를 위한 기능 구성
- SOP 기반의 재난관리조직 관리기능
- 유럽식 기상모델 개발 및 적용
- 공공 및 현장영상 CCTV 확대 적용
- 재난관련 유관기관 관리
- 현장 업무지원 강화를 위한 모바일 웹 구성
- 기타 재난관리 업무에 필요한 사항
  (재난 관련 학·협회 또는 전문가 등의 자문 의견 반영 등)

나. ‘24년도 구축 플랫폼의 운영, 유지관리 및 기능확장

○ ’24년 구축된 재난관리 플랫폼의 안정적인 운영 지원을 위한 하드웨어 등 인프라 운영지원 및 서비스 운영 관리

- LH 방재근무 기간에 앞서 시스템의 원활한 사용을 위한 LH 지역본부 및 본사 사용자를 대상으로 사용자 교육 실시

4. 기대효과

가. 정성적 효과

○ 업무 효율성 향상

- **(정보 통합 및 접근성 향상)** 재난 상황에 대한 다양한 정보를 한

곳에서 관리하고 실시간으로 확인으로 개별적으로 여러 시스템에서 데이터를 찾는 업무 부담 경감

○ 의사결정 속도 및 정확성 향상

- **(실시간 데이터 기반 의사결정)** 재난 상황에서 실시간으로 변화하는 데이터를 기반으로 신속하고 정확한 결정 가능
- **(상황 시뮬레이션 및 예측 기능)** 모의훈련 기능을 통해 재난 발생 전이나 중에 다양한 상황을 예측하고, 그에 따른 대응 전략을 수립이 가능하며, 이는 사전 예방 조치를 강화에 도움이 됨

○ 기관 간 협업과 커뮤니케이션 개선

- **(부서 간 원활한 소통)** 플랫폼을 통해 여러 부서가 동일한 정보를 실시간으로 공유함으로써, 부서 간 협업 원활, 재난 상황에서 긴밀한 협력이 필요한 경우, 각 부서가 즉각적인 소통이 가능하여 대응 속도와 효율성 향상
- **(타 기관과의 협력 강화)** 정부기관, 지자체, 소방서, 경찰 등과의 협력을 플랫폼에서 관리 가능하며, 이를 통해 신속한 자원 배분과 공동 대응이 가능
- **(경험 및 지식 공유)** 플랫폼 내에서 재난 대응 사례나 경험을 공유함으로써, 직원들 간의 지식 전수가 원활해지고, 직원 개개인의 전문성과 재난 대응 체계 향상
- **(직무 명확성)** 플랫폼이 재난 대응에 필요한 역할과 책임을 명확하게 정의하고, 각 직원의 업무를 구체화하면 직원들이 자신의 역할에 집중 가능하며, 이는 직무 명확성과 책임감을 높여, 효율적인 업무 처리 가능

나. 정량적 효과

○ 재난 대응 시간 단축

- **(의사결정 시간 단축)**: 재난 발생 시, 실시간으로 상황을 모니

터링하고 데이터를 제공하는 플랫폼을 통해 재난 대응 의사결정 시간이 30%~50% 정도 단축
- **(대응 절차 간소화)** 대응 매뉴얼과 프로세스가 자동으로 제공되면서 초기 대응 및 복구 절차가 보다 신속해지고, 긴급 상황에서 초동 조치가 1~2시간 내로 완료될 가능성 높아짐

○ 업무 효율성 향상

- **(정보 수집 시간 절감)** 여러 시스템에서 데이터를 찾는 대신 플랫폼에서 실시간 종합 데이터를 제공하기 때문에, 필요한 정보 수집에 소요되는 시간 50% 이상 절감

○ 재난 대비 및 훈련 시간 단축

- **(훈련 준비 시간 단축)** 재난 대비 훈련을 준비하는 데 필요한 시간 및 자원 절감, 플랫폼을 통해 재난 시나리오가 자동으로 제공되고 훈련 계획의 수립으로, 훈련 준비 시간이 30% 이상 단축

○ 재난 보고 및 평가 속도 향상

- **(보고서 작성 시간 절감)** 재난 발생 후 상황 보고서나 피해 보고서를 작성하는 시간이 50% 이상 단축, 플랫폼이 자동으로 데이터를 수집하고 분석 결과를 제공하므로, 수작업으로 데이터를 처리할 필요 없음

○ 조직의 재난 대응 역량 지표 향상

- **(재난 대응 역량 평가 점수)** 공공기관의 재난 대응 능력을 평가하는 여러 지표에서, 플랫폼 도입 후 조직의 재난 대응 역량 평가 점수가 10%~20% 향상될 가능성 높음

Ⅱ 업무 현황

1. 정보시스템 현황

가. 시스템 구성도

『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영』제17조에 따라 제외 하였으며, 제안서 작성에 필요하다고 판단되면 입찰 공고기간 중 공사 방문하여 보안서약서 작성 후 담당자 입회하에 열람 가능

나. 시스템 현황

○ 응용 시스템 현황

- 12개 그룹 30개 업무기능 단위로 구성

업무 기능	주요 기능	비고
기상정보 현황	기상특보 등 재난관리 대응수준을 관리하기 위한 정보로 구성	
방재근무관리	방재근무 편성표 관리 등 방재 근무 관리에 필요한 내용으로 구성	
재난 CCTV	공공 CCTV 등 현장정보 모니터링 기능으로 구성	
자산관리	건설공사, 임대자산 등 LH 자산관리 내역으로 구성	
플랫폼 관리	클라우드 인프라 자원관리 기능으로 구성	
연계관리	인사정보, 자산정보 및 기상청 기상데이터 연계 등 으로 구성	

※ 세부 구성 내용은 입찰 공고기간 중 공사 방문하여 보안서약서 작성 후 담당자 입회하에 열람 가능

○ 아키텍쳐 구성 현황

- 서비스 아키텍쳐는 MSA로 구성
- DBMS 및 GIS 소프트웨어는 오픈소스 기반의 제품이며, 제안사는 신규 구성 제안 가능함

구분	품목	비고
DBMS	Postgresql	
GIS SW	Geoserver	
개발언어	파이썬, 리액트 등	
기타	MSA 구성에 필요한 각종 콤포넌트	

2. 문제점 및 개선방향

가. 인프라 측면

○ **(현황)** LH Cotis의 방재업무/자원관리 일부기능 및 ‘24년 사업(‘23.9 ~ ’ 24.10)을 통해 LH 재난관리 플랫폼 구축

- ‘24년도 재난관리 플랫폼 구축 사업은 타 정보 시스템의 인프라 자원을 활용하여 구축

○ **(문제점)** LH 재난관리플랫폼 정보자원 부재

- LH내 타시스템의 정보자원을 공동으로 활용함으로 인해 시스템 점검 등 시스템 운영관리 및 시스템 확대에 제약사항 발생
- 또한 타 업무 시스템의 고도화 등 시스템 변경 사업 발생 시 해당 시스템의 영향으로 본 시스템 서비스의 차질 우려

○ **(개선방안)** 본 사업으로 LH 재난관리플랫폼의 정보자원을 전용으로 구축하여 시스템 확대 및 운영관리 업무 특성을 반영

- x86서버 기반의 가상화 구축 및 클라우드 네이티브 시스템 구성을 통한 LH 재난관리 플랫폼만의 운영 인프라 마련
- 또한 이를 통해 정부 클라우드 육성정책에도 부응

나. 응용 시스템 측면

○ **(현황)** LH Cotis 방재업무, Wise 시스템의 인사정보, 해외 유수

의 기상모델 서비스의 API 연계, 기상청 등 연계, 현장 영상 등 기능으로 구성된 LH 재난관리 체계 1차 사업 구축

○ **(문제점)** 기상모델 추가 확대, 임무 기반의 근무조 관리, 가상훈련 시스템 등 방재업무 관리 추가 확대 및 기존 시스템 일원화 필요

- 외부 기상모델 서비스에 대한 제한적인 기능으로 인한 기상모델 확대 개발 필요
- CCTV, 자산관리 등 LH 내부 데이터 연계 시 데이터 품질 저하 발생
- 임무(SOP) 기반의 재난관리 반영 부족, 피해보고 집계 등 일부 기능들에 대한 업무 재정의 및 기능확대 필요
- 현장 업무 등 재난관리 업무의 특성을 반영한 모바일 업무 지원 기능 필요

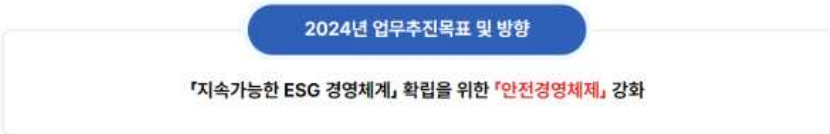
○ **(개선사항)** 타 시스템에 존재하는 방재업무 등 동일기능에 대해서 기존 기능을 모두 흡수, 통합하여 시스템 단일화 및 일관적인 재난관리 업무 지원체계 마련

- 자연재난 업무의 핵심인 기상모델(유럽식 기상모델)에 대한 서비스 개발 및 적용
- LH 내부 데이터 연계를 위한 관련장비 개선, 연계 정책 등 재검토 및 반영
- 재난관리 임무 정의, 보고양식 등 제도 및 규정 개선을 재난관련 업무 상세화
- 재난상황 관리 시 현장업무 지원 및 보다 많은 현장정보를 수집할 수 있도록 재난관리 시스템의 모바일 업무지원 기능개발

Ⅲ 사업추진 방안

1. 추진 체계

가. 추진목표



○ 재난관련 업무를 하나의 플랫폼(One-Platform)로 인식하도록 시스템 일원화

○ 관리업무 및 현장영상 정보 강화 및 콘텐츠 제공

○ 재난예방/대비->발생->대응->종료까지 완결성 있는 서비스 프로세스 제공

나. 추진전략

○ 기술적 측면

- 다양한 기기(PC, 모바일, 테블릿 등)에서 동일한 서비스를 제공하고 재난관리 업무 편의성 제공
- 재난관리 업무 서비스 영역 구축을 위한 인프라 도입 및 클라우드 네이티브 구성을 통한 서비스 확장이 유연하도록 구성

○ 관리적 측면

- 주관기관인 안전기획처, 지역본부, 관련 용역사 등 서비스 및 정보 연계를 위한 관련 협의체 구성·운영
- 재난안전관리 서비스 통합제공 체계 활용 및 개선점 도출을 위한 관련 시스템 주관기관 등과 긴밀한 협력 및 사전검토 철저

○ 표준화 측면

- 웹표준(HTML5) 기반으로 다양한 브라우저에서 서비스 이용을 보장하도록 웹 호환성 및 접근성을 준수

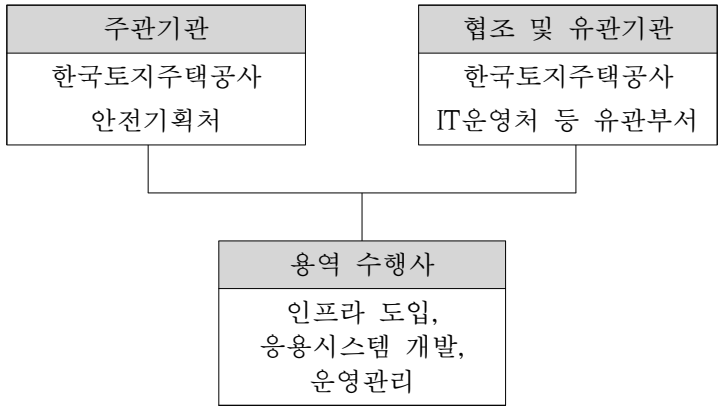
○ 품질 관리 측면

- 개발되는 시스템이 적정한 수준의 품질에 도달하였는지를 감리 사업을 통해 절차, 규정, 표준 등 측면에서 감사

○ 법・제도적 측면

- 임무(SOP) 정의, 피해보고(서) 양식 개선 등 필요한 관련, 지침 등의 정비를 추진하고 개선사항을 반영한 시스템 구축

다. 총괄 조직도



○ 조직별 업무 및 역할

구분	주요 역할
안전기획처	- 프로젝트 사업관리 총괄 - 요구사항 정의 및 분석·설계 산출물 검토 - 정보시스템 인프라 관리(H/W, S/W) 및 COTIS등 내부시스템 연계지원
IT운영처 등 유관부서	- IT 분야(업무시스템) 지식 도출 지원 및 결과 검증 - 정보시스템 인프라 관리(HW, SW) - COTIS, WISE 등 내부시스템 연계 지원
용역수행사	- 일정별 시스템 분석/설계 및 개발 구축 수행 - 업무영역별 요구사항 구체화, 설계검증, 테스트 수행 - 사업수행 이슈 및 위험 관리 - 과업내용의 필수사항에 대한 협의 및 수행 - 사용자 교육 및 기술이전

○ SW 분리발주 대상 : 나라장터 쇼핑몰 구매

순번	품목	세부품명 번호	물품식별 번호	수량	조달 금액
1	시스템 관리소프트웨어 (웹성능모니터링SW)	4323300101	23441654	3	48,510,000
2	망연계 솔루션 (10G용)	4323320501	23460848	1	49,500,000
3	방화벽 장치 (10G 용)	4322250101	25131076	3	73,920,000
4	웹페이지 편집소프트웨어 (리포팅툴)	4323151301	24680155	4	30,800,000
합계 (부가세 포함)					202,730,000

2. 추진일정

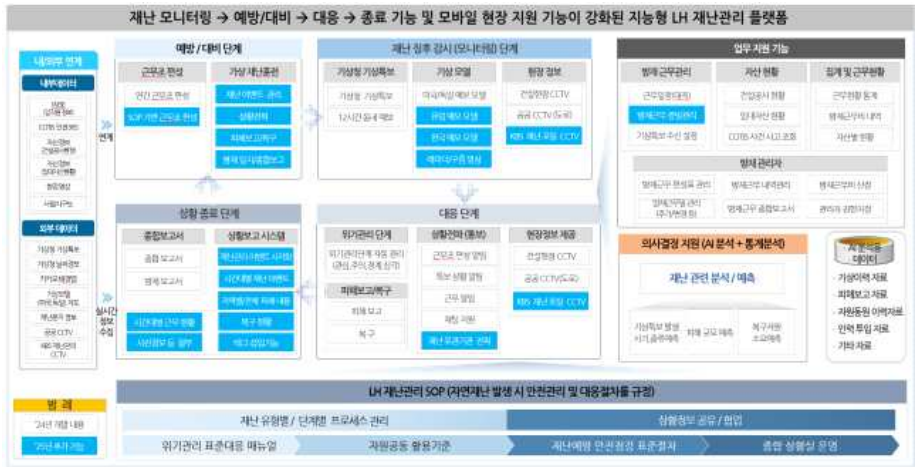
TASK 구분	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8
LH 재난관리 플랫폼 구축 고도화									
○ 인프라 도입									
- HW/SW 도입/설치									
- 분리발주 장비 도입(LH)									
- 신규 시스템 구성									
- 검수									
○ 응용 시스템 개발									
- 분석									
- 설계									
- 구현									
- 단위/통합 시험									
- 사용자 교육									
- 안정화 지원									
LH 재난관리 플랫폼 운영/유지관리									

※ 상기예정공정표는 과업의 이해를 돕기 위한 자료로 계약체결 후 공사에서 제시한 전체 사업 일정을 참고하여 타당성 및 현실성 있는 사업추진일정을 제안하여야 함

Ⅳ 제안요청내용

1. 목표 시스템

가. 목표시스템 개념도



<< 하드웨어 구성도 및 자원산정 내역 >>

『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영』 제17조에 따라 제외하였으며, 제안서 작성에 필요하다고 판단되면 입찰 공고기간 중 공사 방문하여 보안서약서 작성 후 담당자 입회하에 열람 가능

나. 시스템 구성 요건

○ 시스템 통합 요건

- 신규 구축되는 클라우드 인프라 및 응용 시스템은 클라우드 네이티브 구성요소를 반영하여 시스템의 확장성 및 운영성을 확보해야 함

- ‘24년 구축된 기존 시스템은 신규로 구성되는 정보자원 인프라에 이관 구성하여야 함

○ 운영관리 요건

- 용역사는 ’ 24년 개발된 플랫폼에 대해서 LH 방재근무 기간동안 업무에 차질없이 운영지원을 하여야 함
- 용역사는 기 개발된 플랫폼에 대해서 LH 방재근무기간이 시작되기 전 사용자 교육을 실시하여야 함
- 신규 개발되는 기능도 즉시 배포하여 업무에 활용 가능하여야 함

다. 고도화 사업 내용

○ 하드웨어 및 소프트웨어 인프라 도입 및 설치

- 내/외부 재난관리 플랫폼 전용 x86 서버, 네트워크, 스토리지 등 도입 및 설치 구성
- 재난관리 플랫폼 영역의 네트워크 장비 및 보안장비 도입 및 설치 구성
- 상용 소프트웨어 및 기타 시스템 구성에 필요한 오픈소스 도입

○ 시스템 개발

- 근무 증빙관리 기능
- 방재 보고서 및 종합보고서 보완
- 기상특보 지역별 발생현황 집계 등 각종 통계 및 이력 관리
- 1:1 채팅 기능 및 삭제 기능
- 클라우드 PC off 제어 기능
- 사용자 인증기능 변경

○ 가상재난훈련

- 플랫폼 훈련모드 및 실 업무 모드 기능
- 재난 훈련 시나리오에 따른 이벤트 관리 및 반영

○ 브리핑 시스템

- 재난종료 후 종합상황 보고를 위한 기능 구성
- 타임라인에 따른 재난발생, 전파, 대응(피해발생 현황, 복구, 근무인원 투입 등), 종합보고, 종료에 따른 결과를 공간정보로 구성된 대시보드상에 표출

○ 재난관리 조직

- SOP 정의, 부여 및 발송기능
- 조직편성 기능
- 이행여부 점검 등

○ 기상예측모델

- 유럽식 기상모델 개발 및 적용
- 해외 기상관련 기관의 기상 원시데이터를 연계하여 LH 재난관리 업무에 적합하도록 기상모델 개발

○ 공공 및 현장영상 CCTV

- KBS 재난감시 CCTV 연계 등
- LH 재난관리 현장영상 CCTV 확대

○ 재난관련 유관기관 관리

- 지역별 소방, 경찰, 지자체, 국토관리청, 대형병원 등 재난관련 유관기관 관리

○ 모바일 지원 기능 개발

- 현장 업무 지원 강화를 위한 모바일 웹 구성

○ 재난 관리자원 데이터 이관 및 관리기능
- 재난 관리자원 중 LH의 재난자원의 현황 및 관리상태를 조회할 수 있도록 관리 시스템 구축

○ '24년도 구축 플랫폼의 운영, 유지관리 및 기능확장
- 기 구축된 재난관리 플랫폼의 안정적인 운영 지원을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 인프라, 운영지원
- 개발된 플랫폼에 대한 정기·수시 점검을 통한 장애 예방 및 장애 대응체계 운영
- LH 방재근무 기간에 앞서 시스템의 원활한 사용을 위한 LH 지역본부 및 본사 사용자를 대상으로 사용자 교육 실시
- 플랫폼 서비스에 대한 사용자 요구사항 등 지원

○ 기타 재난관리 업무에 필요한 사항
- 기타 재난관리 업무에 필요한 사항 등을 협의하여 반영
- 재난 관련 학·협회 또는 전문가 등의 자문 의견을 받아 검토 및 협의를 통해 반영

2. 요구사항 총괄표

가. 요구사항 총괄표

구 분	세부 내용	항목 수
장비구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirement)	목표사업수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술	15
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야하는 기능(동작)에 대하여 기술	15
데이터 요구사항 (DDR, Data and Database Requirement)	목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술	3
성능 요구사항 (PER, PErformance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술	2
품질 요구사항 (QUR, QUality Requirement)	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 기술	3
인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사랑을 기술. 단, 인터페이스 요구사항의 경우 사용자 편의성, 사용자 경험 등의 사용자 중심의 요구사항을 기술	2
테스트 요구사항 (TER, Test Requirement)	목표 시스템의 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위해 테스트 유형(단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트, 성능테스트 등), 테스트환경, 방법, 절차 등에 대한 요구사항을 기술	4
보안 요구사항 (SER, SEcurity Requirement)	과업수행에 필요한 개인정보보호 및 정보보안 등 정보자산의 기밀성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술	7
제약 사항 (COR, COnstraint Requirement)	시스템/서비스의 안정적 운영을 위한 하자보수 또는 운영관리 요구사항을 기술, 과업 수행과 관련하여 사전에 파악된 기술, 표준, 업무, 법제도 등 제약 조건을 기술	2
운영지원 수행 요구사항 (Operational Support)	정보시스템의 안정적인 서비스를 지원하고 장애 또는 이슈 발생시 신속한 대응 및 처리를 위한 운영지원 요구사항을 기술	2
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리조직, 관리방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술	10
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술	5
합 계		70

나. 요구사항 목록

※ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사 판단으로 추가되어야 할 요구사항(또는 기능)에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능함

구 분	코드명	요구사항 명
장비구성 요구사항	ECR-001	서버 및 네트워크 공통 요건
	ECR-002	X86 서버
	ECR-003	응용 서버 및 기타 서버
	ECR-004	운영 스토리지 규격
	ECR-005	백업 스토리지 규격
	ECR-006	L4 네트워크 스위치 규격
	ECR-007	L2 네트워크 스위치 규격
	ECR-008	L2 네트워크 스위치 규격
	ECR-009	SAN 스위치 규격
	ECR-010	랙 및 KVM 스위치 규격
	ECR-011	스트리밍 서버
	ECR-012	VMS (Video Manager Server)
	ECR-013	백업 소프트웨어 규격
	ECR-014	컨테이너 플랫폼 규격
	ECR-015	OS 규격
기능 요구사항	SFR-001	사용자 정보 및 권한관리
	SFR-002	마이페이지 관리
	SFR-003	시스템 관리
	SFR-004	근무조 편성
	SFR-005	가상재난 훈련
	SFR-006	기상모델 개발
	SFR-007	유관기관정보 관리
	SFR-008	cctv 연계
	SFR-009	재난종합상황실 브리핑 대시보드
	SFR-010	근무관리
	SFR-011	AI 분석
	SFR-012	재난자원 관리
	SFR-013	현업지원 기능
	SFR-014	기타 기능
	SFR-015	커뮤니티 기능
데이터 요구사항	DDR-001	데이터 표준 준수
	DDR-002	데이터 관리 요구사항
	DDR-003	데이터 이관 요구사항
성능 요구사항	PER-001	성능 일반
	PER-002	응답성능

구 분	코드명	요구사항 명
품질 요구사항	QUR-001	품질 요구사항
	QUR-002	품질관리
	QUR-003	변경관리
인터페이스 요구사항	SIR-001	사용자 인터페이스
	SIR-002	시스템 인터페이스
테스트 요구사항	TER-001	단위테스트
	TER-002	통합테스트
	TER-003	성능테스트
	TER-004	인수테스트
보안 요구사항	SER-001	보안관련 법령/지침 및 보안특약 준수
	SER-002	보안관리 공통
	SER-003	작업장소 보안
	SER-004	자료보안
	SER-005	참여인원 보안
	SER-006	장비 및 네트워크 보안
	SER-007	취약점 개선 및 시큐어 코딩
제약사항	COR-001	지적재산권 보호
	COR-002	시스템 호환성 및 확장성 보장
운영지원 수행 요구사항	OPR-001	시스템 통합 요건
	OPR-002	운영 지원 인력투입 요구사항
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	사업수행 일반 준수사항
	PMR-002	착수계, 사업수행계획서 제출 등
	PMR-003	사업관리자(PM)의 책임과 역할
	PMR-004	일정관리 및 위험관리
	PMR-005	의사소통 관리
	PMR-006	요구사항 관리
	PMR-007	산출물 관리
	PMR-008	검사, 대가의 지급 및 인수
	PMR-009	계약의 변경 및 연장
	PMR-010	작업장소 및 직접경비
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	교육지원
	PSR-002	운영자 매뉴얼 및 사용자 매뉴얼
	PSR-003	기술이전 및 자문
	PSR-004	하자보수
	PSR-005	운영 전환 및 안정화

다. 상세요구사항

1) 장비구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-001</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>서버 및 네트워크 공통 요건</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>공통 요건</td></tr>
<tr><td>세부내역</td><td>o 도입 공통 사양
- 서버 타입: 2U 높이의 액 마운트 서버
- 프로세서: Intel QuickAssist 기술을 지원하는 Intel 5세대 이상 Xeon Scalable processor
- 메모리: 32개의 DDR5 DIMMs (DIMM speed 4800 MT/s) 이상 지원, 최대 RDIMM 8TB 지원
- 디스크: 12개의 3.5인치 SAS/SATA (HDD/SSD) 베이 혹은 16개의 2.5인치 SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 베이 지원
- 네트워크: 듀얼포트의 1GbE LOM 지원
- RAID Controller: 8GB Cache 메모리 지원, Raid0,1,5 지원, H/W NVMe RAID 지원, H/W 미러링이 제공되는 Boot용 Hot-plug Dual M.2 NVMe SSD 지원
- 확장지원 I/O: 8개의 PCIe GEN4 이상 지원 Slot, Balance I/O를 위한 SNAP I/O 지원
- 전원공급장치: 핫스왑 이중화, 92% 이상의 높은 효율의 PSU 지원 (Platinum, Titanium)
- 관리: 원격 콘솔 및 가상 미디어 지원, 가상 콘솔 채팅 기능 지원, 사용자 편의 및 보안을 위한 Full HTML5 지원, 온도 및 전원 모니터링 및 그래프 기능 지원, gent Free 기반의 모니터링 기능 지원 (PSU, Memory, CPU, NIC, RAID등), Bluetooth 또는 WiFi 연결을 통한 시스템 관리 및 정보 확인 기능 지원
- 보안: 보안 환경에서 서버 재부팅 없는 물리적인 USB 포트 disable 기능 지원, 인가되지 않은 서버 구성이나 펌웨어 변경을 방지하기 위한 잠금 기능 제공, 숨겨진 보호 저장소에 저장된 신뢰할 수 있는 백업 OS 이미지로의 부팅 기능 지원
- 서비스: 3년
- 기타: 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공
* x86서버(백업 서버 제외)는 HCI장비 도입 불가하며, 발주처의 전사 서버 현황을 고려하여 HP, Dell, Fujits, 이슬림, IBM, oracle, NVidia, Hitachi 서버 도입을 권고</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련요구사항</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-002</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>X86 서버</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>웹 서버 및 환경관리 서버 규격</td></tr>
<tr><td>세부내역</td><td>o 서버 별 도입 규격
<table>
<tr><th>구분</th><th>수량</th><th>규격</th></tr>
<tr><td>웹서버</td><td>1</td><td>CPU: 8Core 2.60GHz 2개 이상
메모리: 32GB 이상
디스크: 480GB SSD 2개 이상
네트워크:1G UTP 8포트 이상(온보드 포트 제외)
HBA: 32G Dual 포트 2개 이상</td></tr>
<tr><td>환경관리
_Master</td><td>3</td><td>CPU: 8Core 2.60GHz 2개 이상
메모리: 32GB 이상
디스크: 480GB SSD 2개 이상
네트워크:1G UTP 8포트 이상, 10G SFP+ 4포트 이상 (온보드 포트 제외)
HBA: 32G Dual 포트 2개 이상</td></tr>
<tr><td>환경관리
_Infra</td><td>3</td><td>CPU: 8Core 2.60GHz 2개 이상
메모리: 32GB 이상
디스크: 480GB SSD 2개 이상
네트워크:1G UTP 8포트 이상, 10G SFP+ 4포트 이상 (온보드 포트 제외)
HBA: 32G Dual 포트 2개 이상</td></tr>
<tr><td>환경관리
_Bastion</td><td>1</td><td>CPU: 12Core 2.40GHz 2개 이상
메모리: 64GB 이상
디스크: 960GB SSD 2개 이상
네트워크:1G UTP 8포트 이상, 10G SFP+ 4포트 이상 (온보드 포트 제외)
HBA: 32G Dual 포트 2개 이상</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련요구사항</td><td></td></tr>
</table>

요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		응용 서버 및 기타 서버
요구사항 상세설명	정의	응용 서버, DB 서버 규격
	세부내역	o 서버 별 도입 규격

구분	수량	규격
응용서버	3	CPU: 32Core 2.8GHz 2개 이상 메모리: 128GB 이상 디스크: 480GB SSD 2개 이상 네트워크:1G UTP 8포트 이상, 10G SFP+ 4포트 이상 (온보드 포트 제외) HBA: 32G Dual 포트 2개 이상
DB 서버	3	CPU: 16Core 2.0GHz 2개 이상 메모리: 64GB 이상 디스크: 480GB SSD 2개 이상 네트워크:1G UTP 8포트 이상, 10G SFP+ 4포트 이상 (온보드 포트 제외) HBA: 32G Dual 포트 2개 이상
성능관리	1	CPU: 8Core 2.60GHz 2개 이상 메모리: 32GB 이상 디스크: 960GB SSD 2개 이상 네트워크:1G UTP 8포트 이상, 10G SFP+ 4포트 이상 (온보드 포트 제외) HBA: 32G Dual 포트 2개 이상
백업서버	1	CPU: 8Core 2.60GHz 1개 이상 메모리: 32GB 이상 디스크: 480GB SSD 2개 이상 네트워크:1G UTP 8포트 이상(온보드 포트 제외) HBA: 32G Dual 포트 2개 이상 O/S: Windows Server 포함

산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-004
요구사항 명칭		운영 스토리지 규격
요구사항 상세설명	정의	운영 스토리지
	세부내역	o 사양 - Usable 용량 40TB 이상의 저장 공간 제공 - Active-Active 방식의 이중 컨트롤러 이상 제공 - CPU : 컨트롤러 전체 24core 이상 제공 - 최대 24 Controller 확장 지원 - Cache : 128GB 이상 제공 - FC 32Gbps x 4 port 이상 제공 (최대 8port 이상 지원) - Ethernet 10Gbps x 4port 이상 제공 (최대 8port 이상 지원) - 단일 Controller내에 CIFS, NFS, FC , iSCSI 동시 제공 - 빠른 백업 및 복구를 위한 성능 저하 없는 Snapshot(내부복제) 제공 - 디스크 공간 절약을 위한 실시간 블록 단위 중복제거 및 압축 기능 제공 - 중복제거 및 압축 On/Off 기능 제공 - 원격복제(DR) 솔루션 지원 - 원본 볼륨과 동일한 용량의 Clone 기능 제공 - 물리적 장애를 대비한 데이터 버전관리를 지원하는 Disk to Disk 백업 솔루션 지원 - 성능 및 사용 분석 보고서 및 실시간 모니터링 제공 - Thin provisioning 기능 제공 - NDMP 백업 제공 - 3년 이상 유지보수 제공 - Scale-up, Scale-out 동시 제공하는 Unified 아키텍처 제공 - 디스크 1개 단위로 증설 지원 - 드라이브 유형은 SSD 또는 NVMe - SSD만 장착 가능한 All Flash Storage 전용 제품 o 기타 - 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-005
요구사항 명칭		백업 스토리지 규격
요구사항 상세설명	정의	백업 스토리지
	세부내역	o 사양 - Usable 용량 200TB 이상의 저장 공간 제공 - SSD, SAS, NL-SAS 혼용이 가능한 Hybrid 제품 - 디스크 스케일 아웃 확장 지원 - SAN/NAS 동시 지원이 가능한 Unified Storage 지원 - Active-Active Dual Controller 제공 - 정전을 대비한 스마트한 데이터 보호 슈퍼캐패시터 제공 - 직관적인 관리 인터페이스 제공 - 모듈식 설계 및 핫 스왑 가능 컨트롤러, 전원 공급 장치 제공 - Snapshot, Volume copy/mirror, Thin provisioning 기능 제공 - 4U/40BAY이상 지원 - 25GbE SFP28 x 4포트이상 (컨트롤러당 2포트 이상) 제공 - 32Gb/s FC x 4포트이상 (컨트롤러당 2포트 이상) 제공 - 총 메모리 384GB이상 (컨트롤러당 192GB 이상) 제공 - 단일 볼륨 2PB이상 지원 - 파일레벨의 WORM 위변조 방지 기능 지원 - 1년 이상 유지보수 제공 o 기타 - 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-006
요구사항 명칭		L4 네트워크 스위치 규격
요구사항 상세설명	정의	네트워크 스위치 (L4 스위치) : 1식
	세부내역	o 사양 - 10G SFP+ * 2포트 이상 지원 - 1G SFP * 8포트 이상 지원 - SLB, CSLB, FW/VPNLB 지원 (Load Balancing기능) - 16,000,000 동시 세션 / Throughput 6bps - Power Supply 이중화 및 Hot-Swap 제공 - Memory 16GB / HA기능 Failover 제공 - SFP to UTP Gbic 8port 포함 - 1년 이상 유지보수 제공 o 기타 - 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공 - 본 요구사항은 최소한의 규격을 명시한 것으로 네트워크 병목이 생기지 않도록 네트워크 구성을 제공하여야 함
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-007
요구사항 명칭		L2 네트워크 스위치 규격
요구사항 상세설명	정의	네트워크 스위치 (L2 스위치) : 4식
	세부내역	o 사양 - Layer 2 VLAN Trunks 지원 - IEEE 802.1Q, Port-Channel - 802.1d, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3x 지원 - 350mpps , 450Gbps Capacity 이상 지원 - 24개의 1/10G SFP+ 인터페이스 제공 (구성에 필요한 Gbic 제공) - 1개의 1G 매니지먼트 포트 제공 - EhterChannel 24개 지원 - 관리/서비스, 테넌트, 스토리지 등 용도에 맞는 트래픽 분리를 통한 3종 네트워크 구성 - 동작 상태 및 장애 모니터링 을 위한 기능 제공 - 온라인 중 환경설정(Config) 기능 제공 - Looping 방지 기능 제공 : RSTP, MSTP - Syslog 저장 및 전송 기능 제공 - 1년 이상 하자 보수 제공 o 기타 - 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공 - 본 요구사항은 최소한의 규격을 명시한 것으로 네트워크 병목이 생기지 않도록 네트워크 구성을 제공하여야 함
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-008
요구사항 명칭		L2 네트워크 스위치 규격
요구사항 상세설명	정의	네트워크 스위치 (L2 스위치) : 1식
	세부내역	o 사양 - Layer 2 VLAN Trunks 지원 - IEEE 802.1Q, Port-Channel - 802.1w, 802.1s, 802.3ad, 802.3x 지원 - 90mpps , 120Gbps Capacity 이상 지원 - 24포트 이상의 1G UTP, 4포트 이상의 10G SFP+ 인터페이스 제공 (구성에 필요한 Gbic 제공) - 1개의 1G 매니지먼트 포트 제공 - EhterChannel 24개 기능 지원 - 관리/서비스, 스토리지 등 용도에 맞는 트래픽 분리를 통한 3종 네트워크 구성 - 동작 상태 및 장애 모니터링 을 위한 기능 제공 - 온라인 중 환경설정(Config) 기능 제공 - Looping 방지 기능 제공 : RSTP, MSTP - Syslog 저장 및 전송 기능 제공 - 1년 이상 하자 보수 제공 o 기타 - 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공 - 본 요구사항은 최소한의 규격을 명시한 것으로 네트워크 병목이 생기지 않도록 네트워크 구성을 제공하여야 함
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-009
요구사항 명칭		SAN 스위치 규격
요구사항 상세설명	정의	SAN 스위치 : 2식
	세부내역	o 사양 - 32Gbps 이상 FC 16Port이상 제공, 구성에 필요한 Gbic제공 - 향후 확장성을 위해서 SAN스위치간 연결 기능 제공(ISL 트렁크 기능 포함) - 포트 및 WWN Zoning 기능 제공 - 라이선스, FC케이블, SAN 구성(I/O 채널 확장) 작업 등 일체 포함 - 1년 이상 하자보수 제공 o 기타 - 서비스에 필요한 GBIC은 수량에 맞게 제공/수량 부족 시 제안사 비용으로 제공
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-010
요구사항 명칭		랙 및 KVM 스위치 규격
요구사항 상세설명	정의	랙 및 KVM 스위치 : 2식
	세부내역	o 사양 - 2000(42U/바퀴포함) * W600 * D1200 - 적재하중 900Kg 이상 - FRONT DOOR, REAR DOOR는 열 배출이 용이하도록 천공 - 한국공업규격(KS), IEC-529에 의한 외함 보호등급, IEC-297-1.2.3에 의한 표준 랙에 의거함 - 전기시설 출력 분전반-RACK 케이블공사(이중화) 포함 - 17.3인치 고해상도 LCD KVM Console - 16-port 이상 KVM Console Switch - 1U Console INTL Kit - KVM USB Adapter * 24EA * 2식 - 1년 이상 하자보수 라이선스 포함
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-011
요구사항 명칭		스트리밍 서버
요구사항 상세설명	정의	스트리밍 서버 : 1식
	세부내역	o 사양 - 1U 랙형(RACK) - CPU :16 CORE 이상 - 메모리 : 16G 이상 - SSD 480G 이상 이중화 구성 - 1G/10G 2Port / NIC 이중화 구성 - 파워서플라이 800W 이상 이중화 구성 - 영상 500대 이하 200명 동시접속이 가능해야 함 o 스트리밍 기능 - 라이브 포맷변환 스트리밍 지원 - 32-bit and 64-bit Any Windows OS지원 - IP네트워크를 통한 비디오 실시간 전송 - 초저지연 영상 전송 기능 탑재 - RTSP IP카메라 등록 및 재전송 기능 탑재 - 최소 리소스 소모로 고성능 스트리밍 기능 발휘 - WebRTC protocol, WebSocket-video/mp4 protocol, RTMP/RTMPT protocol for streaming 지원 - Apple Http Live Streaming for streaming 지원 - MPEG2-TS protocol for streaming, RTSP protocol for streaming 지원 - SRT protocol (MPEG2-TS over SRT) for streaming 지원 - TCP unicast, multicast 지원 - Live Playlist 지원, HTML5 MSE 기반 플레이백 지원 - HTML5 플레이어 재생 도메인 설정 기능 - 라이브 미송출 시 대기파일 재생기능, 실시간 접속자 확인, 사용자 인증 기능 - 실시간 트래픽 아웃량 확인 기능, 동시접속수 제한 기능 - 총 대역폭 내 접속 제한 기능, 재생 시간 기반 접속 제한 기능 - 영상 전송 및 재생 포트 변경 기능, 전용 HTML 5 Player 샘플 지원 - WebRTC: W3C WebRTC specification - WebSockets : IETF RFC6455 - Media Source Extensions : W3C MSE specification - Apple HLS: HLS format specification
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-012
요구사항 명칭		VMS (Video Manager Server)
요구사항 상세설명	정의	VMS (Video Manager Server) : 1식
	세부내역	o 사양 - 영상입력 : 512채널(최대 1024채널, 채널 라이선스 추가가능) - 프로토콜 : ONVIF/RTSP 표준 프로토콜 및 130개 이상의 카메라제조사 전용 프로토콜 지원 - 영상출력 : 1 x HDMI and 1 x DP(or VGA), 듀얼 디스플레이 가능 - 압축방식 : H.265, H.264, MPEG4, MJPEG - O/S : Embedded Linux 64bit - 라이브/검색/재생 성능 : 최대 12M 지원 - 녹화모드 : 연속, 스케줄, 이벤트 연동 - 검색모드 : 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색 - 백업모드 : 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능, 부분 마스킹 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원) - 이벤트 종류 : 움직임 감지, 센서, 릴레이, 디스크 이상, 카메라 신호 손실/복구 - 이벤트동작 : 녹화, 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, FTP 전송, 프리셋 동작, Smart IP wall event 발생 - CPU : Xeon 6Core(12T) 3.4GHz or Higher - 메모리 : ECC DDR4 32GB - HDD : M.2 SSD 128GB 이중화 구성 - Network : 1GbE - 2ea, 10GbE - 2ea - 시간동기화 : Windows/NTP 타임서버 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC 또는 GPS 통한 자체 동기화 - Failover : 지원 - 동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% - 사용전원/소비전력 : Redundant Dual 400W (input from AC100 ~ 240V 50/60Hz) - 크기(W X H X D) : 482(W) X 88.4(H) X 400(D)mm - 중량 : 12kg(HDD 미장착시) - 인증 : 소프트웨어품질인증 1등급, TTA-V-24-772
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-013
요구사항 명칭		백업 소프트웨어 규격
요구사항 상세설명	정의	백업 소프트웨어 : 베어메탈 기준 14식
	세부내역	o Windows(2003버전 이상), Linux 5~9버전 및 SUSE, Ubuntu 모두 백업 및 복구 지원 o IA64, x86, x64 시스템 백업 및 복구 지원 o BIOS시스템을 UEFI로 UEFI시스템을 BIOS로 복구 지원 o 물리 서버(Bare Metal)의 OS 백업 데이터로 모든 가상화/클라우드로 복구 지원 o 가상화/클라우드 환경의 OS 백업 데이터로 물리 서버(Bare Metal) 복구 지원 o Public/Private Cloud 환경 VM시스템 백업 및 복구 지원 o VMware/Hyper-V/Xen/Oracle Virtual Box 가상서버 복구 지원 o OS 이미지 및 파일, 폴더 백업 및 복구 지원 o 파티션 단위, 디스크 사용량 단위 OS 영역 백업 및 복구를 지원 o 백업 Agent 설치 시 서버 재부팅 없이 지원 o 백업 작업 완료 후 보고서 및 이메일 알람 기능 지원 o 백업 관리서버에서 데이터 중앙 통합 관리 지원 o 다중 서버/파티션 동시 백업 및 복구 지원 o Full backup, Update backup, Differential backup, Incremental backup 지원 o 백업 관리 서버의 운영체제는 윈도우, 리눅스 기반 지원 o 1차 저장소 백업 후 원격지 소산을 지원 o 백업 이미지로 복구 시 디스크 사이즈 증가/감소 재구성 지원 o 물리서버에 복구 시 OS 설치 없이 직접 복구를 지원(BMR복구) o GS(Good Software) 인증 받은 백업 제품 o 영구 라이선스 제공(만약, 구독형인 경우 5년 이상의 라이선스 제공)
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-014
요구사항 명칭		컨테이너 플랫폼 규격
요구사항 상세설명	정의	컨테이너 플랫폼
	세부내역	ㅇ 192 Core 까지 지원 ㅇ 가상화를 지원하는 기능 포함 * 도입되는 주요 x86서버는 BareMetal장비로 별도의 가상화 소프트웨어를 도입하지 않으므로 반드시 가상화 및 가상화 관리 기능을 포함해야 함 ㅇ 표준 컨테이너(Containerd, CRI-O) 기반의 컨테이너 관리 기술 적용 o 특정 벤더에 종속되지 않은 오픈소스 기반의 소프트웨어 제품으로, 기술지원이 가능한 엔터프라이즈용 PaaS 기술 적용 o 관리자 및 개발자를 위한 다국어(영어, 일어, 한국어) 대시보드 지원 o 다양한 S/W 벤더들과 Platform간 상호 호환성이 확보된 자체의 표준 이미지 저장소 제공 o 다양한 S/W, H/W 벤더들과 Platform 간 상호 호환성이 확보된 Operator 저장소 제공 o 안정적인 컨테이너 서비스 제공을 위해 기술지원 가능한 엔터프라이즈용 Linux OS 기본 제공 (커뮤니티 운영체제 배제-CentOS, Fedora, Ubuntu 등) o 설치 및 노드 추가 등의 작업시 손쉬운 자동설치를 위한 기능을 제공 o 컨테이너를 관리하는 관리 시스템에 대한 이중화 기능을 제공 o 기존 서비스에 영향 없이 노드 증설이 가능하도록 제공 o 컨테이너의 부하 증가에 대응하여 컨테이너를 쉽게 확장할 수 있는 기능을 제공(Manual Scale out/in, Auto Scale out/in) o 관리자 및 운영자가 웹기반 화면을 통해 컨테이너를 관리할 수 있도록 플랫폼 관리를 위한 UI 및 CLI 제공 o 서비스 운영 시 Platform의 라이프 사이클(인스톨, 기능 패치, 버전 업그레이드)을 관리하는 기능 제공 o 다양한 Underlay 네트워크 SDN Plug-In 제공 및 연계기능 제공 (Cisco, Juniper, Nuage, NSX-T 등) o DockerHub, Git 연계 기능 제공 o 컨테이너에 외부 스토리지를 할당/연결할 수 있는 기능을 제공 o 컨테이너가 다른 노드로 이동시 기연결된 외부 스토리지 자동 연결 기능을 제공 o 웹기반 컨테이너 통합 IDE(개발툴) 제공 o 개별 소스 반영시 CI/CD를 위한 자동 컨테이너 빌드 메커니즘 제공 o 플랫폼과 통합된 다양한 CI/CD 파이프라인 도구 제공 (Jenkins, Tekton, ArgoCD) o MSA(마이크로서비스)를 위한 Istio 기반의 기능 및 기술지원 제공 o Serverless 를 위한 Knative 기반의 기능 및 기술지원 제공 o VM 서비스를 위한 KubeVirt 기반의 가상화 기능 및 기술지원 제공
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서, 라이센스
관련요구사항		

요구사항 고유번호		ECR-015
요구사항 명칭		OS 규격
요구사항 상세설명	정의	RHEL Virtual Data Center : 6식
	세부내역	ㅇRHEL Virtual Data Center o Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters(2 Sockets), Standard - 1 Year
산출정보		제조사 물품공급확약서, 제조사 기술지원확약서, 라이센스
관련요구사항		

2) 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		사용자 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	사용자 정보 및 권한관리
	세부내역	o 사용자 로그인 및 관련 정보를 관리 - 사용자 로그인시 패스워드 인증시 전화번호(OTP) 인증을 하여야 한다. - 사용자 로그인, 로그아웃 이력을 관리해야 한다. o 시스템 운영에 필요한 권한정보를 관리해야 한다, - 전체 근무자에 대한 업무 역할 및 관리권한을 관리해야 한다. - 업무현황을 분석하여 사용자별 업무 및 권한정보를 정의해야 한다. - 권한 변경 시 기간별로 이력관리를 해야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		마이페이지 관리
요구사항 상세설명	정의	근무자 마이페이지 관리
	세부내역	o 나의 근무활동 현황 및 이력을 제공해야 한다. o 공지사항 정보 관리 - 최근 공지사항 세부 정보를 파악할 수 있어야 한다. o 내 근무정보 관리 - 방재근무 일정 정보를 제공해야 한다. - 내 근무이력 정보를 제공해야 한다. - 방재보고서 정보를 제공해야 한다. o 시스템 사용이력 관리 - 시스템 사용 이력을 제공해야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		시스템 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영에 필요한 기초 정보 관리
	세부내역	o 시스템 운영에 필요한 각종 코드 및 임무(SOP) 정보를 정의, 관리하여야 한다. - 조직코드, 근무시간대 분류코드, 기상특보 및 재난문자 관리코드, 특보별 발령/해제 코드, 근무체계 코드, 기타코드, 방재임무(SOP) 정의 및 코드 관리 - 각종 코드 관리를 위한 관리기능을 제공해야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		재난관리조직 편성
요구사항 상세설명	정의	SOP 기반의 재난관리조직 편성
	세부내역	o 기존 근무조 편성 기능과 임무관리 기능을 추가하여 임무기반의 재난관리 조직 편성이 가능해야 한다. - 근무조 편성은 자동 편성 및 수동기능이 제공되어야 한다. - 근무조 변경에 대비한 이력관리 기능을 제공해야 한다. - 일괄 근무조 편성 등을 위한 업로드, 다운로드 기능이 제공되어야 한다. - 본부별, 임무별, 근무시간대별 통계/집계 기능이 제공되어야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		가상재난 훈련
요구사항 상세설명	정의	재난관리 업무를 위한 가상 훈련
	세부내역	o 가상 훈련은 사용자 로그인부터 근무종료까지 기 구축된 운영시스템과 동일한 형태로 구성되어야 한다. o 제공되는 화면은 가상훈련 모드를 지원해야 한다. - 가상훈련 기간관리, 참여지역본부 설정, 근무조 편성, 기상특보 이벤트 설정 및 발생기, 훈련용 가상 특보에 뜨른 특보별 기상지도 제공, 문자발송 지원, 피해 및 복구(인적, 자산정보), 방재 일지, 종합보고 기능, 최종 평가를 위한 종합보고서 생성 기능 등
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		기상모델 개발
요구사항 상세설명	정의	재난관리를 위한 기상모델 제공
	세부내역	o 유럽식 기상모델(ECMWF), 한국식 기상모델(KIM)을 제공하고 화면에 표출해야 한다. - 기상모델 개발을 위한 데이터 수집, 전처리, 정제 데이터 관리 기능을 제공해야 한다. - 모델 개발은 구름, 바람, 습도, 기온, 강수, 타임라인별 예측정보 등을 제공해야 한다. - 기상 레이더 정보를 제공해야 한다. - 데이터 수집에 따른 수집 데이터 이력관리 기능을 제공해야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		유관기관정보 관리
요구사항 상세설명	정의	재난시 상황전파 및 협업을 위한 유관기관 관리
	세부내역	o 재난시 상황전파 및 협업을 위한 유관기관 관리 및 재난보고 계통도 관리를 제공해야 한다. o 재난관리 계통도에 따른 절차 체크 및 대응 이력관리를 제공해야 한다. o 지도화면 대시보드에 시간대별 대응이력 시각화를 하여야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		cctv 연계
요구사항 상세설명	정의	재난상황 분석을 위한 각종 cctv 연계
	세부내역	o KBS 재난관리, 국민재난안전처 등 CCTV 연계를 제공해야 한다. o '24년도에 구축된 지역본부 CCTV 연계를 개선해야 한다. o 지역본부 CCTV 연계 시 방화벽·ACL 등의 접근 제어 정책을 통해 접점 최소화 등 보안대책을 강구하여야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물 , 보안성 검토 결과
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		재난종합상황실 브리핑 대시보드
요구사항 상세설명	정의	재난정보 종합 보고를 위한 브리핑 시스템
	세부내역	o 재난 종합상황보고를 위한 종합보고용 대시보드를 구성해야 한다. o 구성되는 대시보드는 재난발생부터 종료시까지 모든 이벤트가 시각화되어야 한다. o 또한 재난종류 및 기상특보별 타임라인에 따라 변동상황이 지도상에 시각화되어야 한다. o 사용자가 추가로 보고용 대시보드를 편집(텍스트,사진 등을 특정 위치에 삽입 등)할 수 있어야 한다. o 종합보고는 여러차례 발생할 수 있으므로 회차 관리가 가능해야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-0010
요구사항 명칭		근무관리
요구사항 상세설명	정의	근무인정을 위한 관리 기능
	세부내역	o 재난 근무시 근무자가 여러 가지 사유로 인해 근무시간을 인정받지 못하는 경우 증빙관리를 통해 근무시간을 인정받을 수 있게 해야 한다. o 근무조 편성정보, 실근무정보, 미종료 사유, 증빙 문서등을 첨부하여 관리자에게 근무인정 요청을 하여야 한다. o 관리자는 근무인정 요청을 받은 경우 신속히 해당 자료를 검토할 수 있어야 하며, 승인여부를 시스템을 통해 신청자에게 통보하여야 한다. o 근무 승인/거부 시 해당 통계에 근무인원 및 시간 등이 반영되어야 하고, 또한 lh 인사정보 시스템에 반영되어야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		AI 분석
요구사항 상세설명	정의	재난관련 업무를 위한 AI 분석
	세부내역	o 재난별 자원동원현황 이력정보를 기반으로 자원소요 예측 모델을 개발 o 과거 재난종류별, 재난 강도별에 따른 피해 이력을 기반으로 피해 규모 예측 o 재난관리 업무의 효과적 수행을 위한 보다 나은 모델이 있을시 제안사 별도 제안 가능
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		재난자원 관리
요구사항 상세설명	정의	재난자원 관리
	세부내역	o 재난발생시 피해 및 복구에 소요되는 재난자원을 관리해야 한다. - 자원현황, 재고 현황, 재난별/기간별/조직별 자원 동원 현황 등
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		현업지원 기능
요구사항 상세설명	정의	모바일 기능
	세부내역	o 현장 근무자를 위한 모바일 기능이 웹으로 제공되어야 한다. o 핸드폰(안드로이드, IOS) 및 태블릿에서도 화면이 이질감없이 제공되어야 한다. o 모바일 기능으로 제공되는 정보는 아래와 같다. - 전사 근무체계 정보, 본부별 근무체계 정보, 근무일정 및 이력 정보, 근무시작 및 종료 기능, 피해보고 작성기능, 영상 업로드 기능, 대직신청 기능, 대직 알림 기능, 근무이력 조회기능, 알림 및 sms 조회기능
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		커뮤니티 기능
요구사항 상세설명	정의	업무 협업을 위한 커뮤니티 기능
	세부내역	o 커뮤니티 기능을 제공해야 한다. - 자료실, 묻고 답하기, 공지사항(팝업 포함) o 글쓰기 기능은 wyswyg 기능을 제공해야 한다. o 첨부파일 업로드 및 다운로드 기능이 제공되어야 한다.
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		기타 기능
요구사항 상세설명	정의	편의 기능
	세부내역	o 타임라인 기간별 조회기능 o 지도 제어 기능 - 범례기능, 면적 구하기, 반경 재기 o 집계 및 통계 기능 - 방재 근무자의 근무 이력(시간) 통계정보를 지도로 표시 - 피해 통계 정보를 지도로 표시 - 특정기간 내 지역별 기상특보 발생 이력(지진) 통계정보를 지도 및 그래프로 제공 - 특정기간 내 지역별 기상특보 발생 이력(홍수) 통계정보를 지도 및 그래프로 제공 - 특정기간 내 지역별 기상특보 발생 이력(호우) 통계정보를 지도 및 그래프로 제공 - 특정기간 내 지역별 기상특보 발생 이력(태풍) 통계정보를 지도 및 그래프로 제공 - 특정기간 내 지역별 기상특보 발생 이력(산사태) 통계정보를 지도 및 그래프로 제공 - 특정기간 내 지역별 안전문자 등 기타 이력 통계정보를 표 지도 및 그래프로 제공 - 재난자원 현황 및 재고관리 내역 - 통계정보를 엑셀로 다운로드 기능
산출정보		요구사항 분석서, 설계 산출물
관련요구사항		

3) 데이터 요구사항(Data and Database Requirement)

요구사항 고유번호		DDR-001
요구사항 명칭		데이터 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 준수
	세부내역	o 사업수행업체는 의거하여 데이터 표준을 준수 o 사업수행업체는 행정표준관리시스템(code.go.kr)의 행정표준코드에 등록된 표준단어, 도메인, 용어를 준수 o 사업수행업체는 다음 각 호의 사항을 포함하여 데이터 표준을 관리 - 표준 단어, 표준 용어, 표준 코드의 관리

구분	산출물 명
데이터표준	코드정의서
	표준용어정의서
	도메인정의서
데이터구조	엔터티정의서
	속성정의서
	논리데이터모델 다이어그램 (논리ERD)
	테이블정의서
	컬럼정의서
	물리데이터모델 다이어그램 (물리 ERD)
	데이터베이스정의서
연계데이터	연계데이터 목록 정의서

	o 신규 구축되는 시스템(또는 신규 구축되는 시스템의 일부)은 반드시 데이터 표준을 적용하여야 하며, 기존 시스템에 대한 표준은 시스템 영향도를 고려하여 점진적으로 적용
산출정보	데이터베이스 설계서 및 산출물 일체
관련요구사항	

요구사항 고유번호		DDR-002
요구사항 명칭		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리 요구사항
	세부내역	o 데이터베이스의 안정적인 성능유지를 위한 품질관리방안 제시 o 변경되는 DB의 품질확보방안, 변경 후 DB의 성능 유지방안 o 개인정보보호법 및 관련 지침 등에 의해 앙호와되어야 하는 정보는 처리기준에 따라서 조치하여야 하며, 암호와는 데이터 종류에 따라 양방향 또는 단방향 암호화(복호불가)되어야 함
산출정보		데이터베이스 설계서 및 산출물 일체
관련요구사항		

요구사항 고유번호		DDR-003
요구사항 명칭		데이터 이관 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 이관 요구사항
	세부내역	o 데이터 이관 - 기 구축된 시스템을 분석하여 신규 시스템 데이터베이스 구조에 맞게 변환, 적재하여 서비스에 문제가 없도록 하여야 함 - WISE, Cotis 에서 연계되는 정보도 신규 시스템으로 문제없이 연계되어야 함 - 데이터 이관 및 변경에 따른 사유로 서비스 차질이 없어야 한다.
산출정보		데이터베이스 설계서 및 산출물 일체
관련요구사항		

4) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능에 대한 일반요구사항 정의
	세부내역	o 시스템에서 제공하는 프로그램의 경우, 사용자가 요청한 시각으로부터 3초 내에 디스플레이 되는 것을 원칙으로 함 o 예외 사항 - Data 연계/연동, AI 분석 및 등록일 경우 - 대량의 데이터에 대한 질의, 다운로드가 있을 경우 - 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 500KB 이상)를 가지고 있는 경우 - 동시 사용자 성능을 초과하는 경우 적용되지 않음 - 단일 Batch Job의 경우 10분 이내 o Batch Job의 경우 업무 특성에 따라 고려하며, 최대 업무 종료 후 1시간 이내 처리 가능해야 함 o 데이터 안정성이 확보되어야 하며, 장애 복구가 빠르도록 체계를 갖추어야 함 o 데이터 장애발생 시 재송신, 구간 발송 등 처리방안 구축 o 입/출력, 조회 등 사용자의 실수로 발생하는 예외사항에 대해서는 정확한 예외처리 및 메시지 전달 o DB 초기화 및 구조 변경 시 재난관리 플랫폼 정상적인 서비스에 영향을 주지 않도록 구축
산출정보		성능시험 결과서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		응답성능
요구사항 상세설명	정의	성능에 대한 일반요구사항 정의
	세부내역	o 신규 시스템의 성능을 고려한 개발방안을 제시하여야 함 - 예상되는 동시 접속자수를 고려하여 설계/제작 o 본 시스템의 안정적 운영 및 사용자 지원방안을 제시하고 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 개발방안을 제시하여야 함 o 개발단계에서 로그 또는 툴(도구)를 이용하여 목표 시스템의 성능 상태를 모니터링하고 성능 상 미리 문제를 파악하여 조치 후 o 부하테스트, 성능진단 수행 및 결과는 문서형태로 제출하여야 하며 부하테스트 등 성능진단에 필요한 금액은 사업수행자가 부담함 o 서비스 기간에도 지속적인 모니터링을 수행하고 발견되는 성능 지연상황에 대하여 추가 보완 및 안정화를 수행해야 함
산출정보		성능시험 결과서
관련요구사항		

5) 품질 요구사항(QUality Requirement)

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	o 품질관리 요구사항
	세부내용	o 품질보증의 범위, 품질목표 수준, 품질보증을 위한 조직, 품질보증절차 및 품질 보증 결과물, 점검방법 및 사용도구를 제시하여야 함 o 사업범위에 해당하는 사용자 요구사항은 요구사항 정의서에 모두 포함시켜야 함 o 포함된 사용자 요구사항별 검사기준에 따라 요구사항이 시스템에 모두 반영 되어야 함 o 제안사의 불가항력으로 인한 미반영 사항은 발주자의 승인을 득해야 함 o 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 o 결함 발생률이 5% 이상이거나 중대 결함이 발생할 경우, 시스템 오픈 기간을 연장해야 함 o 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인을 득해야 함 o 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주지 않도록 해야 함
산출 정보		품질관리계획서
요구사항 출처		

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		품질관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	o 표준화 요구사항 o 시스템 확장성 및 가용성 확보
	세부내용	o 행정기관 및 각종 관련 법규 및 지침, 기술표준 준용하여 개발 o 최신 정보 보호 관련 국제 표준기술 지원 o 재단 내에 존재하는 다양한 정보시스템을 표준화된 인터페이스로 연계하여야 하며, 해당 업무개발에 대하여 국내 또는 국제 표준이 있는 경우에는 그 표준 적용 o 업무 분야별 상호연계성 확보 및 유사 분야간 정보항목의 중복 개발 및 관리의 방지, 연계 대상 정보의 표준화된 연계 체계 구축 o 「전자정부법」 제45조제3항에 따른 「정보시스템 구축 운영 지침」(행정자치부고시)을 준수하여야 함 o 작업관리의 편의성을 위한 간결한 메뉴구성 및 일관된 화면구성 구현 o 특정 플랫폼에 종속되지 않는 독립적인 시스템 구축 o S/W의 안정성 및 확장성, 품질확보를 위한 표준화된 S/W 개발 프레임워크에 기반한 시스템 구축 o 사용자 편의성을 고려한 화면 인터페이스 설계로 업무의 편의성을 증가시키고, 하나의 화면에 입력, 수정, 삭제, 조회, 복사 등을 통합화하여 업무처리시간 단축 및 업무효율성을 제공하도록 구현 o 제안하는 모든 시스템은 인터페이스를 위한 최신의 소프트웨어를 포함하여야 하며, 목표시스템 구축 시 개발도구 등 추가적인 S/W를 사용한 경우에는 시스템의 운영과 유지관리를 위하여 해당 S/W를 제공하여야 함
산출 정보		품질관리계획서
요구사항 출처		

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		변경관리
요구사항 상세설명	정의	변경 요구 및 변경처리
	세부내역	o 제안요청서, 제안서, 사업수행계획서 및 사용자 요구사항 분석, 설계서에서 제공하기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주 - 각 기능 요구사항의 검증(테스트)을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가하며, 제안서에서 제시한 기술적 요소가 목표시스템에 적합하게 반영되지 못할 경우 준공이 불가할 수 있음
산출정보		
관련요구사항		

6) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스
	세부내역	o 디자인 설계 - 화면설계는 재난관리 업무 특성을 반영한 직관적인 이해가 가능한 레이아웃 및 구성요소(레이아웃, 색상, 폰트, 버튼, 아이콘 이미지 등) 적용 o 사용자 동작에 대한 확인 메시지 제공 - 질의 입력, 폼 제출 등 사용자의 수행한 활동에 대하여 사용자 친화적 응답을 제공하여야 함 - 시스템 및 오류 발생, 처리 지연 발생 시 에러 메시지를 제공하여야 하며, 구체적인 오류내용 및 대처방안을 안내하여야 함. o 입력사항 검증 - 사용자가 필수로 입력해야 하는 항목은 강조하여 표시하고 필수 항목 미입력 시 등록 및 수정되지 않도록 구현 - 사용자가 입력한 데이터가 형식에 맞지 않는 경우 형식에 맞게 변환하거나 사용자가 올바르게 입력할 수 있도록 재 안내 o 웹 표준 준수 – '전자정부 웹사이트 품질관리 지침' 준수 - 다양한 브라우저에서 웹 페이지 깨짐 및 오작동 없이 구현 o 사용자별 유동적 화면 구성 적용 - 특정 해상도에 최적화된 디자인은 지양하며 레이아웃, 폰트 등 구성요소의 크기는 사용자가 일정 범위 내에서 설정 가능토록 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 요구사항
	세부내역	ㅇ 공사 업무환경, 사용편의성, 구축편의성, 운영편의성 등을 고려한 최적의 환경을 구축하여야 함 ㅇ 공사 시스템을 연계하고자 하는 경우 연계표준(EAI)을 준수하여 개발을 진행하여야 함 - 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기, 연계건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반사항을 제시하되, 구축단계에서의 적용은 공사와 협의 - 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 프로그램 실행 시간 등을 설정하여야 함 - 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 ㅇ Open API를 활용하여 데이터 수집을 진행하는 경우 연계 인터페이스의 변경사항이 즉시 반영되어 연속적인 정보 수집이 가능해야 함
산출정보		시스템 인터페이스 설계서
관련요구사항		

7) 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 상세설명	정의	단위테스트
	세부내역	ㅇ 단위테스트 개념 정의 - 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립 - 단위시험 케이스별, 처리 절차, 수행데이터, 예상 결과 등을 사전에 정의 - 단위 테스트를 통해 요건 반영도, 기능 구현도 등을 세밀하게 점검하여 이후의 테스트 과정에서 기능 관련 문제가 발생하지 않거나 최소화되도록 하여야 함 - 사전에 테스트 계획서를 작성하여 제공하여야 하며, 결과와 향후 조치 방안이 포함된 단위 테스트 결과보고서를 발주기관에 제출하여야 함 - 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주기관이 요청한 사항을 반영 하여야 함 ㅇ 단위시험 시 점검 내용 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) 등
산출정보		단위테스트 계획서, 단위테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 상세설명	정의	통합테스트
	세부내역	ㅇ 통합테스트 일반사항 - 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 검증 * 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 * 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 * 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 * 대내 시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 - 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하고 테스트 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 하며, 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 점검 * 통합 테스트 계획서, 시나리오, 케이스, 결과서 작성 및 제출 * 통합 테스트 참여자 및 조직체계 제시 등 * 테스트 결과 및 조치내역의 이력관리 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거 - 통합테스트 시나리오에 대한 설명과 시연을 통해 진행 - 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 실시하고, 연계를 포함 * 테스트환경은 계약상대자가 사전에 직접 구성 - 기존 시스템과의 병행 테스트 방안 수립 후 발주기관 승인 하에 진행
산출정보		통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 상세설명	정의	성능테스트
	세부내역	ㅇ 성능 테스트 개념 정의 - 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트를 실시함 * 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 - 성능 테스트는 신뢰도 있는 테스트 도구를 이용하여 측정하여야 함 * 성능 테스트 도구 선정은 공사 승인을 거쳐야 함 - 목표성능에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험함 ㅇ 성능 테스트 요구사항 정의 - 성능 요구사항 충족 여부를 확인하고, 시스템 가용성 및 안정성을 확보하고, 부하 수준별 잠재적 영향도를 파악하기 위해 부하 테스트를 포함한 성능 테스트(Performance Test)를 실시하여야 함 - 사전에 발주기관에 테스트 일정, 목적, 대상 범위, 성능 측정 지표, 테스트 수행 환경, 참여자 및 역할, 수행 절차, 사용 도구 등이 포함된 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 - 성능 테스트를 통해 사용자 화면 응답시간, 성능 적정성 및 자원 가용성 검증, 최적화(튜닝) 필요 항목을 도출하여야 함 - 성능 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 성능 테스트 결과보고서를 발주 기관에 제출하여야 함 - 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주기관이 요청한 사항을 반영하여야 함
산출정보		성능테스트 계획서, 성능테스트 결과서 및 개선방안
관련요구사항		

요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세설명	정의	승인(인수)검사
	세부내역	ㅇ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ㅇ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ㅇ 공사와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ㅇ 구축 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 공사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ㅇ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 공사의 승인을 받은 일자에 완료 된 것으로 함
산출정보		승인(인수)검사 결과서
관련요구사항		

8) 보안 요구사항(SEcurity Requirement)

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안관련 법령/지침 및 보안특약 준수
요구사항 상세설명	정의	보안관련 법령/지침 및 보안특약 등 준수 방안
	세부내역	ㅇ 계약상대자는 국가정보원「국가 정보보안 기본지침」, 「안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 가이드라인」, 「소프트웨어 개발보안가이드」, 「국가·공공기관 정보화사업 보안성 검토 매뉴얼」, 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」, 공사「정보보안 세부지침」,「개인정보보호 세부지침」,「정보화 용역사업 보안관리 매뉴얼」등 정보보안 및 개인정보보호 관련 법령/지침(이하 '보안관련 법령/지침')을 준수하여야 함 ㅇ 정보화사업 보안성 검토 결과를 준수하여야 함 ㅇ 계약상대자는 "[붙임6]정보화 용역사업 보안특약"을 엄격히 준수하여야 하며, 위반 시에는 동 특약 제2조에 따라 다음과 같이 조치됨 - 다 음 - 1) (누출금지정보 누출) 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 [별표 1]의 "누출금지정보"를 누출한 경우, 「국가계약법 시행령」 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민·형사상 책임을 짐 2) (보안정책 위반) 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안정책을 위반하였을 경우, [별표 2]의 "계약상대자 보안규정 위반 처리기준"에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표 3]의 "보안 위약금 부과 기준"에 따라 위약금을 납부함
산출정보		보안성 검토 결과
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		보안관리 공통
요구사항 상세설명	정의	보안관리 공통 요구사항
	세부내역	o 계약상대자는 보안관련 법령/지침 및 "[붙임6]정보화 용역사업 보안 특약"에 의거하여 본 용역 자체 또는 투입되는 인원, 자료, 장비 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 누출금지정보에 대한 보안관리 계획을 체계적으로 수립·제시하고 이를 이행하여야 함 o 본 용역 자체 또는 투입되는 자료·장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 보안의 범위 및 책임을 명확하게 정의하기 위하여 사업수행계획서와 별도로 비밀유지계약서를 제출하여야 함 - 비밀유지계약서에는 비밀정보의 범위, 보안준수 사항, 위반 시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환, "기밀보안대책준수서약서" 등이 포함되도록 명시 - 계약상대자가 사업에 하도급 계약을 체결할 경우 본 용역계약 수준의 비밀유지 조항을 포함하여 조치 o 착수 시 보안관리 계획서, 사업완료 시 보안관리 이행결과서를 공사에 제출하여야 함 o 계약상대자는 사업수행과 관련하여 용역업체의 과오로 보안사고가 발생한 경우에 대하여 관련 법령 및 계약에 따른 손해배상 내용이 포함된 계약업체 대표명의의 보안서약서(직인 날인) 및 참여인원 보안서약서(자필 서명)를 착수계에 포함하여 제출하여야 함 - 공동수급 또는 하도급 계약인 경우에도 각 업체 대표자명의 보안서약서 및 참여인력 보안서약서를 제출하여야 함 o 사업종료 후 사업관련 제반자료 및 산출물 등을 일체 보관하지 않으며 이를 위반 시 향후 법적책임을 진다는 대표명의의 보안확약서(직인 날인) 및 참여인력 보안확약서(자필 서명)를 용역 준공보고서에 포함하여 제출하여야 함 - 공동수급 또는 하도급 계약인 경우에도 각 업체 대표자명의 보안확약서 및 참여인력 보안확약서를 제출하여야 함 - 사업기간 중 투입인력 철수 또는 하도급업체 변경 시에도 상기 보안확약서를 필히 제출하여야 함 o 용역사업 완료 후 업체 소유의 전산장비(PC, 노트북 등)의 하드디스크 및 휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W 또는 완전삭제 장비로 완전삭제 후 반출하고, 완전삭제에 대한 증빙자료를 작성하여 최종 산출물로 제출하여야 함. - 공사 사업담당자는 용역업체에 제공한 자료, 산출물 등 용역관련 제반자료는 전량 회수하고, 불필요한 자료는 삭제 및 폐기자료 회수 시 자료 인계인수대장에 관련사항을 기록·관리 서류 등 종이류는 파쇄기로 파기하고, 전자기록 저장매체는 검증된 삭제 S/W 또는 완전삭제 장비로 완전 삭제 후 반출하여야 한다. - 공사에서 보유 중인 완전삭제 장비 활용 가능하며, 사용 절차는 정보보안 담당관과 협의 필요 o 계약상대자는 사업관리자(PM)가 아닌 참여인원 중 상급자를 자체 보안점검을 수행할 보안책임자로 별도 지정하여 착수 전 및 사업기간 동안 주기적(월 1회 이상)으로 보안관리계획에 따른 보안점검을 실시하도록 하고, 그 결과를 공사에 보고하여야 함 o 공사는 보안관련 법령/지침이 정하는 사항에 대하여 과업참여자의 개인 PC 등을 대상으로 보안점검을 실시할 수 있으며 계약상대자는 지적사항에 대하여 즉시 조치를 이행하여야 함 o 계약상대자는 과업참여자가 정보시스템에 접근하는 경우, 아래의 사항을 조치하여야 함 - 정보보안담당자는 정보시스템(모든 응용프로그램)의 사용 자격을 확인하여 사용자계정을 설정하여 적절히 기능하는지 확인 - 정보시스템의 사용자별 접근 및 사용권한은 단계적으로 구분하여 설정해야 하며, 적절히 기능하는지 확인 - 정보시스템의 접근 비밀번호는 분기 1회 이상 변경해야 하며, 문자, 숫자, 특수문자를 모두 포함하여 9자리 이상으로 설정 - 정보시스템의 접근을 여러 명이 동시에 동일한 사용자 계정으로 로그인하지 못하도록 차단 - 정보시스템 운영관리자는 정기적으로 접근 로그를 점검하여 기록하고, 부정사용 발견 시 정보보안담당자에게 즉시 보고하고 적절한 대응조치 o 보안관련 서류 - 비밀유지계약서, 보안서약서, 보안확약서, 용역사업 장비 관리대장, 용역사업 장비 반출입 대장, 자료관리대장, 용역직원 보안점검 대장, 용역직원 보안점검표 등 o 계약상대자는 정보시스템 관련 보안특약 및 보안위반 처리 기준 등을 준용하여 보안관리 수행
산출정보		보안관리 계획서, 보안관리 이행결과서, 대표자 명의 보안서약서, 참여인력 보안서약서, 대표자 명의 보안확약서, 참여인력 보안확약서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		작업장소 보안
요구사항 상세설명	정의	작업장소 보안관리 방안
	세부내역	o 과업수행을 위한 작업장소를 원격지로 하는 경우, 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제시하여야 함 - 계약상대자는 과업내용서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 운영에 따른 구체적인 원격보안관리대책을 관리적 보안(보안정책, 보안자료등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 장비운용, 침해 시 보안자료 백업 장소운용 등), 기술적 보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등) 등의 관점에서 제시하여야 함 o 계약상대자는 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 함 o 용역사업장 외부인 출입 시 출입관리대장 작성, 최종 퇴실자는 자체 보안점검 후 최종 퇴실 점검대장을 작성하여야 함 o 계약상대자는 공사 전산·통신장비가 설치된 곳의 출입 시 대상시스템을 관리하는 담당자나 공사가 요구하는 보안사항 및 점검 내용을 충실히 이행하여야 함 o 작업장소에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		자료보안
요구사항 상세설명	정의	사업수행간 생산·수집된 자료의 보안관리 방안
	세부내역	o 사업 수행과정에서 생산·수집된 문서 등 모든 기록 및 자료는 시건장치가 되어 있는 보관함에 별도 보관하되, 비밀/대외비/일반자료 보관함으로 구분하고 보안책임자가 직접 관리하여 외부 유출을 사전에 방지하여야 함 o 사업수행 관련 전자적 자료 및 사업수행간 생산되는 산출물 파일은 공사에서 지정한 파일서버에 저장·관리하고, 이상유무에 대한 주기적 보안점검을 실시하여야 함 o 인쇄자료의 보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정.부책임자를 지정하여 관리하여야 함 o 정보통신망 구성도.IP주소 현황 등 공사에서 수행업체에 제공하는 자료는 자료 인계·인수대장을 비치하여 보안조치 후 공사 담당감독관 및 보안책임자가 직접 서명한 후 인계·인수하고 무단 복사 및 외부반출을 금지함 o 본 용역 수행 중 취득한 자료와 정보(누출금지정보 포함)는 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료시 공사 담당감독관의 입회하에 완전 폐기 또는 반납하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		참여인원 보안
요구사항 상세설명	정의	참여인력 보안교육 시행 방안
	세부내역	o 계약상대자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 법률 또는 규정에 의한 보안 유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 착수계 제출 후 1개월 이내에 실시, 이후 주기적(분기 1회 이상)으로 실시하고 그 결과를 공사에 보고하여야 함 o 계약상대자는 착수단계에 공사 감독관이 실시하는 보안교육에 용역 참여인원 전원이 반드시 참석하도록 조치하여야 하며, 필요시 공사에서 요구하는 보안교육에 참석하여야 함
산출정보		보안교육계획서, 보안교육 참석자 명단, 보안교육 결과서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		장비 및 네트워크 보안
요구사항 상세설명	정의	장비 및 네트워크 보안관리 방안
	세부내역	o 계약상대자의 노트북, PC, USB 등 휴대용 저장매체는 반출·입이 절대 불가하며, 부득이한 경우 감독관 승인하에 반입은 가능하나 반출은 사업 종료 시만 가능하며, 반.출입 관리대장을 필히 작성·관리하여야 함 o 수행업체 소유의 노트북(PC 포함), 휴대용 저장매체(USB 등) 반출·입 시 악성코드 감염여부, 누출금지정보 무단 반출여부 등 보안점검을 실시하여야 함 o 사업 종료 시 수행업체의 노트북.휴대용 저장매체 등 관련 장비는 저장자료 복구가 불가하도록 국가정보원의 '정보시스템 저장매체 불용처리 지침'에 따라 공사 담당감독관의 입회하에 완전 삭제 후 반출하여야 함 - 사업기간 중 투입인력 철수 시에도 동일하게 적용함 o 원칙적으로 과업수행 장소의 PC는 유·무선의 어떠한 형태로든 인터넷 연결을 금지하며, 불가피하게 인터넷 사용이 필요한 경우는 보안책임자가 접속이 필요한 사이트 목록을 작성하여 공사 감독관의 승인을 득한 후 사용 - P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속은 허용 불가하며, 기술적으로 차단하여야 함 - 인터넷 허용 PC는 인터넷 검색용으로만 활용하고 업무 수행 및 업무 관련자료 저장 금지 - 비인가 통신기기나 테더링·상용 인터넷 등 허가되지 않은 통신망을 이용할 수 없도록 관리적·기술적 보안대책 수립 o 참여인원 작업용 단말(PC, 노트북 등)에 공사 필수 보안프로그램 설치 및 최신 보안패치 등을 설치하고, 항상 최신 버전으로 유지하며 공사 정보보안담당관의 승인을 받지 않은 비인가 프로그램 또는 불법 S/W 사용 금지 o개발PC 보안대책 - 개발업무 외 사용 금지 - 백신 및 보안프로그램 설치·운용 - 운영체제 등 최신 보안상태 유지 - 부팅·윈도우·화면보호기 패스워드 설정 - 개발 목적 외 인터넷 접속 금지 - 개발자별로 개발PC를 할당하고 공유 사용을 금지 o 시스템 보안대책 - 설치 시스템은 디폴트 계정 삭제 또는 변경 사용, 장비 관리를 위한 관리자 계정 별도로 생성·운영 - 시스템 보안패치는 최신 버전을 설치하여 운용하고 주기적으로 최신 보안패치 적용 - 설치 시스템은 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준(과학기술정보통신부 고시)으로 취약점 점검 및 이행조치 후 운영 - 시스템 운용상 필요한 서비스 포트 외에 Telnet, FTP 등 불필요 서비스 포트 삭제 - 장비 관리자는 로그 기록을 1년 이상 유지, 비인가자 접속의 주기적 점검 수행 o 개발·테스트 서버 등 정보시스템 보안대책 - 관리자 계정과 일반 사용자 계정을 분리 - 계정별로 권한을 구별하여 부여하고 접근통제 수행 - 모든 정보시스템 접근 시에는 사용자 인증을 선행 o 관리자 페이지는 일반 사용자의 접근을 차단하고 특정 IP주소를 사용하여 관리 PC에서만 접근 허용
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		취약점 개선 및 시큐어 코딩
요구사항 상세설명	정의	운영시스템 웹 취약점 개선 및 시큐어 코딩 등 보안관리
	세부내역	ㅇ 계약상대자는 소프트웨어 보안 약점이 없도록 「소프트웨어 개발 보안 가이드」를 준수하여 개발보안을 적용하여야 하며, 적용 범위는 유지관리로 인해 변경된 설계 산출물과 유지관리 대상 소스코드 전체로 정함 ㅇ 정부기관 보안 감사 대응 사전점검 및 개선 ㅇ 보안 취약점 진단 결과 통보 시, 시스템 업무 영향도 등을 종합적으로 검토하여 조치 계획을 수립하고 조치결과를 보고하여야 함. ㅇ 계약상대자는 공사 정보보안센터 및 정보인프라 유지보수 용역 수행업체와 보안 취약점 진단 결과에 대한 효과적인 조치 계획 수립 및 신속한 조치를 위한 역할 및 책임 등 협업방안과 구체적인 대응방안을 제시하여야 함. ㅇ 사업 초기 개발업무 수행직원을 대상으로 시큐어 코딩 자체 교육을 실시하고 그 결과를 보고하여야 함 ㅇ 사용자 인증정보, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드코딩 하지 않아야 함 ㅇ 보안취약점이 발생하지 않도록 개발·변경 시 시큐어코딩을 적용하고, 개발·변경 완료 후 시큐어코딩 적용 여부 점검 절차 이행을 통해 보안취약점 진단 수행 ㅇ 개발한 소프트웨어의 소스코드 파일 등에 대한 무결성 검증 절차 수립·준수 및 정보시스템 탑재·운용 이전에 무결성 검증 수행 ㅇ CC인증서 또는 성능평가 결과확인서를 획득한 소스코드 보안약점 진단도구 및 개발보안 진단원 자격 보유인력을 통해 소스코드 내 잔존 취약점 제거 후 운영전환 * LH사이버안전센터에서 보유 중인 소스코드 보안약점 진단도구 활용 또는 진단 결과 LH사이버안전센터 확인 必
산출정보		보안취약점 조치계획 및 결과 보고서, 시큐어코딩 소스 및 적용결과서
관련요구사항		

9) 제약 사항(COnstraint Requirement)

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		지적재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	지적재산권 보호
	세부내역	ㅇ 본 과업에 사용되는 도구, 프로그램, 자료 등은 지적재산권(저작권, 사용권, 특허 등) 침해 등 법적 문제가 없어야 하며, 계약상대자가 과업을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여 공사를 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되는 경우 수급인이 전적으로 책임을 부담함 - 본 용역을 수행함에 있어 저작권을 침해하지 않아야 하는 사항에는 사업수행자가 수행과정에서 사용하는 인프라와 적용되는 기술, 콘텐츠 등 모든 사항을 포함함 - 본 용역에서 오픈소스 SW를 적용할 경우 오픈소스 SW 라이선스에 대한 법적분쟁 또는 비용 발생 시 이에 대한 책임은 사업수행자가 부담함 - 기타 본 용역과 관련하여 사업수행자의 귀책으로 발생하는 저작권 침해사항에 대해서는 사업수행자가 책임을 부담함 ㅇ 계약상대자가 과업수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 공사의 피해가 예상되는 경우 계약상대자는 문제해결을 위해 최선의 노력을 다하여야 하며, 공사를 상대로 소송이 제기되는 경우 공사는 책임지지 않으며, 사업수행자는 관련 소요경비 일체를 부담해야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		기술적용계획표 및 결과표 작성
요구사항 상세설명	정의	기술적용계획표 검토 및 결과표 작성
	세부내역	ㅇ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」제7조 제1항에 의거, 공사에서 작성한 기술적용계획표를 검토하고, 기술적용계획의 준수 및 결과표 작성방안을 제시하여야 함 ㅇ 사업수행자는 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 공사와 상호 협의하여 조정하여야 함 ㅇ 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토하여야 함. ㅇ 사업완료시 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

10) 운영지원 수행 요구사항(Operational Requirement)

요구사항 고유번호		OPR-001
요구사항 명칭		시스템 통합 요건
요구사항 상세설명	정의	'24년 구축된 재난관리 플랫폼 및 신규 시스템 통합
	세부내역	ㅇ '24년 기 구축된 재난관리 플랫폼은 신규로 도입되는 인프라에 이관하여야 함 ㅇ 신규 구축되는 인프라는 기존 구성과 아키텍쳐 차이가 발생할 시 신규 환경에 맞도록 커스터마이징하여 서비스하여야 함 - 인프라 구성도(서버, 네트워크 등) ㅇ MSA 기반으로 구성된 기존 재난관리 응용 시스템도 신규 도입 인프라에서 이상없이 서비스 되어야 함 ㅇ 구성시기 - 착수후 3개월 이내에 신규 인프라를 구성하고 이후 2개월 이내에 기존 시스템을 신규 도입 인프라 환경으로 전환하여야 함 ㅇ 본 사업에서 개발되는 모든 기능 구성 내용은 신규 전환된 환경에 통합되어 기능 단위로 즉시 배포되어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		OPR-002
요구사항 명칭		인력투입 요구사항
요구사항 상세설명	정의	운영 지원 인력투입 요구사항
	세부내역	ㅇ 제안사는 기존 구축된 시스템을 신속히 분석하고 이를 전담하여 실 운영를 지원할 수 있는 운영요원을 1명 이상 투입하여야 한다. ㅇ '24년 구성 환경 주요 요소 - 개발환경 : MSA, react, PostgreSQL, GeoServer, Python, NginX 등 - 기반 인프라 : OpenStack ㅇ 또한 LH 방재업무 기간이 시작되기 이전 지역본부 및 본사 방재 근무자 등 교육 희망자를 대상자으로 사용자 교육을 실시해야 함 ** 교육일정 및 장소 등은 발주처와 협의
산출정보		
관련요구사항		

11) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업수행 일반 준수사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행 일반 준수사항
	세부내역	ㅇ 사업수행자는 정부가 제정.공포한 제반 관련법규, 공사의 용역규정, 계약조건, 제안요청서 및 과업내용서 등에 따라 신의와 성실을 바탕으로 과업을 수행하여야 함 ㅇ 계약서, 과업내용서, 제안요청서, 제안서에 명시된 사항은 '사업수행자'가 임의로 해석할 수 없으며, 과업내용의 변경 및 과업내용서 상의 불분명한 사항은 발주자와 수급인 간에 협의하여 결정하되, 상호 이견이 있을 경우 발주자의 해석에 따라야 함 ㅇ 사업수행자가 용역성과물의 하자 및 과업수행상의 관리소홀 등의 귀책사유로 인하여 공사에 손실을 초래한 경우에는 수급인은 이에 대한 민.형사상의 책임을 짐. 다만, 계약상대자의 책임 없는 사유로 발생한 손해에 대해서는 그러하지 아니하며, 이에 대한 입증 책임은 수급인에게 있음 ㅇ 사업수행을 위한 통신망 연결 및 개발환경 구축, PC, 사무집기, 소모품 등 과업수행을 위해 소요되는 제반사항은 제안사가 자체적으로 확보하여야 함 ㅇ 담당자 인터뷰, 개발, 테스트 등을 원활하게 할 수 있는 협력체계 방안제시 ㅇ 공정지연요소 및 발생 가능한 위험요소를 사전에 예방하고, 공정지연 시 만회대책 등 체계적인 위험관리계획을 작성하여 제안서 및 사업수행계획서에 제시하여야 함 ㅇ 계약서 등에 명시되지 않은 사항이라도 본 용역수행에 불가피하다고 공사가 판단하거나, 마땅히 시행하여야 할 경미한 사항에 대해서는 본 용역계약서에 포함된 것으로 봄 ㅇ 사업수행자는 감독원의 승인을 받아 수행한 과업이라 할지라도, 그 내용이 미비하거나 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 감독원의 수정.보완요구가 있을 때에는 사업수행자 부담으로 시정.조치하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		착수계, 사업수행계획서 제출 등
요구사항 상세설명	정의	착수계, 사업수행계획서 등 제출에 관한 사항 정의
	세부내역	ㅇ 사업수행자는 계약 후 10일 이내에 착수계·사업수행계획서·참여인력 보안서약서 등 공사가 지정한 서류를 제출하여 공사의 승인을 득하여야 함 ㅇ 사업수행계획서는 계약서, 제안요청서, 기술협상결과, 계약업체 제안서를 근거로 작성하여야 하며, 다음의 내용이 반드시 포함되어야 함 - 사업목표 및 범위, 사업기간 - 사업추진체계 - 사업추진절차 - 일정계획 - 프로젝트 관리방안(공정관리.범위관리.품질관리.의사소통.위험관리.이슈관리, 산출물관리 등 제반 사업관리를 효과적으로 수행하기 위한 관리방안 및 도구 제시) - 표준화계획 - 개발방법론 적용계획(적용기법 및 도구, 문서화 대책 및 자료관리 방안 등 구체적인 적용 방안을 제시하며, 채택사유 및 적용사실이 있는 경우 관련 근거 제안) - 보고계획 (보고체계 및 보고 양식) - 산출물 제출계획(작업단위별 산출물 종류 및 그 기능 정의, 산출물 제출계획 제시) - 품질관리계획(품질보증을 위한 절차, 내용, 방법, 시기 등을 상세히 제시) - 위험관리계획 - 보안대책(보안책임자 명시 및 보안관리방안을 상세히 제시) - 교육 및 기술지원계획 - 기타 (하자보수계획 및 준공 시 운영・유지관리 인계 지원을 위한 계획 등 유지보수 계획) ㅇ 공사는 착수계, 사업수행계획서 등 관련서류를 검토하여, 제안요청서 및 계약서 등의 내용에 부합하지 않을 경우 계약상대자에게 보완을 요구할 수 있음 ㅇ 사업수행자는 착수 시 제출한 사업수행계획서에 의거, 전체 업무를 차질없이 진행하여야 하며, 과업수행 과정에서 나타나는 문제점과 과업내용 등에 대해 수시로 감독원과 협의하여야 함 ㅇ 사업수행계획서의 내용은 원칙적으로 변경이 불가하나, 과업수행과정에서 부득이하게 사업수행계획서 내용을 변경하고자 할 경우 공사의 승인을 득하여야 함 ㅇ 사업수행자는 본격적인 과업 수행 개시 전 공사의 승인을 받아야 하며 공사의 승인 없이 진행한 과업에 대한 비용은 청구할 수 없음
산출정보		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업관리자(PM)의 책임과 역할
요구사항 상세설명	정의	사업관리자(PM)의 책임과 역할에 관한 사항 정의
	세부내역	ㅇ 본 사업의 원활한 이행을 위하여 사업관리자(PM)를 지정하여 공정관리, 품질관리, 산출물관리, 기타 계약관련사항 등을 수행토록 하며, 실무책임자 간 합의 및 동의사항은 공사와 사업수행자의 대표자로서 정당하게 합의 및 동의된 것으로 봄 ㅇ PM은 입찰공고일 기준 제안사(공동수급체를 구성할 경우 공동수급체의 대표자)에 입찰공고일 이전부터 재직 중인 자여야 함 ㅇ 사업수행자가 공사에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 사업관리자(PM)의 서면으로 하여야만 그 효력이 발생함 ㅇ 공사 담당자와 사업관리자(PM) 간 합의 및 동의사항은 공사와 계약상대자의 대표자로서 정당하게 합의 및 동의한 것으로 보며, PM은 공동수급 및 하도급 계약자 소속 인력에 대한 적절한 지휘·감독 책임과 역할을 가져야 함 ㅇ 본 용역의 낙찰자로 선정된 후 제안서에 명시한 사업관리자(PM)의 교체는 불허하며 사업 착수 시부터 준공 시까지 상주하여야 함. 단, 사업관리자(PM)의 업무 수행능력 부족 등 과업수행에 차질을 초래할 우려가 있다고 판단되는 경우 공사의 요청에 따른 교체는 제외함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		일정관리 및 위험관리
요구사항 상세설명	정의	일정관리 및 위험관리 방안 제시
	세부내역	ㅇ 과업기간 내에 본 용역을 완료하여야 하며, 제안요청서 등에 제시한 내용을 참고하여 사업추진일정을 전체일정과 세부일정으로 구분하여 상세하게 일정관리계획을 수립. 제시하여야 함 ㅇ 일정지연요소 및 발생 가능한 위험요소를 사전에 예방하고, 지연 시 만회대책 등 체계적인 위험관리계획을 작성하여 제안서 및 사업수행계획서에 제시하여야 함 ㅇ 사업수행자는 과업량과 기간을 상시 점검·관리하여야 하며, 각종 보고 회의 및 제출물 등 사업 진행에 관한 사항은 공사와 사전협의하여야 함
산출정보		공정일정계획서(WBS), 위험관리계획서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		의사소통 관리
요구사항 상세설명	정의	업무보고체계 관리방안 제시
	세부내역	ㅇ 사업수행자는 아래와 같이 용역단계별로 진행상황을 보고하도록 하며, 사업수행책임자(PM)가 보고함을 원칙으로 함 ① 착수보고 : 과업 착수 후 14일 이내 ② 주간보고 : 매주 ③ 월간보고 : 매월 ④ 중간보고 : 필요시 ⑤ 완료보고 : 과업 완료 전 14일 내외 ⑥ 수시보고 : 이슈사항 등 특이사항 발생 시 또는 공사의 요청 시 ㅇ 각종 보고자료 및 회의록은 사업수행자가 작성하고, 공사 감독원과 사업수행자의 사업관리 담당자의 인증을 받음으로써 유효함 ㅇ 정기보고(주간보고, 월간보고)에는 보고시점의 구체적인 진행상황 및 향후 계획, 사업수행 상 문제점 및 대응방안 등이 포함되어야 함
산출정보		주간/월간보고서, 착수/중간/완료보고서, 수시보고서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		요구사항 관리
요구사항 상세설명	정의	요구사항 관리방안 제시
	세부내역	ㅇ 사업수행자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고 각각의 요구사항이 분석, 설계, 테스트 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리하여야 함
산출정보		과업대비표, 요구사항추적표
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 요구사항
	세부내역	ㅇ 계약상대자는 사업추진 과정에서 생산되는 각종 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요 작성내용 및 제출시기 등을 명기한 산출물계획서를 사업수행계획서에 포함하여 제출하여야 함 - 작업 단위별 산출물 종류 및 작성내용, 제출시기 등 산출물 계획 제시 - 사업수행 중 생산되는 각종 작업문서, 산출물 등의 체계적인 관리방안 제시 ㅇ 사업수행자는 사업추진과정에서 생산되는 산출물(과업수행에 활용한 모든 기초자료 및 데이터 포함)을 준공 시 제출하여야 하며, 산출물의 범위는 공사와 협의하여 조정할 수 있음 ㅇ 성과품을 납품하고자 할 때에는 용역 준공보고서 및 최종 결과물을 감독원을 경유, 제출하여야 하며 지정하는 검사원의 검사를 거쳐야 함 ㅇ 최종 결과물은 출력본 5부 및 파일이 저장된 USB 5세트를 제출(프로그램 소스코드 및 관련 DB는 파일 형태로만 제출)하며, 제출부수는 공사와 협의하여 조정가능 함 ㅇ 산출물은 대외비 수준으로 관리하며, 저장 자료 및 공사로부터 수령한 자료는 사업 완료 후 반드시 삭제하여야 함
산출정보		산출물내역서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		검사, 대가의 지급 및 인수
요구사항 상세설명	정의	검사, 대가의 지급 및 인수
	세부내역	ㅇ 공사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙, 회계예규, 용역계약일반조건 및 본 사업의 계약서 등에 따라 검사를 통하여 대가를 지급함 ㅇ 본 용역에 참여하는 인력의 근로조건은 '근로기준법' 등 노동관계 법령 등을 따르되, 야간 및 휴일 근무, 기타 잔무처리로 소요되는 출장 및 야근수당 등 연장 및 휴일근로에 대한 대가는 계약상대자의 부담으로 함 ㅇ 공사는 사업수행자'의 검사요청 시 제반 진척사항 및 완성도 등을 검사하여 이에 대한 시정조치를 요구할 수 있으며, 사업수행자는 이를 성실하게 이행하여야 함 ㅇ 사업종료 시 과업내용서의 전체 과업을 완성하여야 인계하여야 하며, 준공검사 후 준공금 청구서를 제출하여야 함
산출정보		기성검수조서 및 준공금청구서 등
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		계약의 변경 및 연장
요구사항 상세설명	정의	과업 및 계약의 변경 및 연장에 관한 사항
	세부내역	ㅇ 공사는 다음과 같은 경우에 과업변경(설계변경)을 요구할 수 있음. - 상위계획 또는 공사의 계획변경으로 인하여 과업범위 변경 - 관계기관 및 관계부서와의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 - 사업수행자의 귀책사유가 아닌 용역의 일시중단 등에 따른 과업기간 연장 - 계약체결 후 계약금액의 하자 또는 착오 발견 및 기타 계약금액 조정 사유 발생 ㅇ 공사는 다음의 사유가 발생한 경우, 사업수행자와 협의하여 과업기간을 단축 및 연장할 수 있음 - 과업수행 중 공사 사정상 계획 변경 등 조정 사유가 발생 - 공사의 요구로 인한 과업내용 추가 및 감소 ㅇ 공사는 계약종료 1개월 전까지 계약상대자에게 문서를 통해 계약연장을 통보할 수 있으며 계약상대자는 이를 적극 수용하여야 함 (연장기간 등 세부조건은 상호 협의하여 결정) ㅇ 과업내용 변경으로 인한 계약금액의 변경 시「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제 65조를 적용함.
산출정보		계약서 등
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		작업장소 및 직접경비
요구사항 상세설명	정의	작업장소 및 직접경비 관련 규정
	세부내역	ㅇ 사무실 임차료, 관리비 등은 발주 사업예산에 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격 산출하여야 함. 직접경비 예산범위 내 지출 후, 사후 실비 정산하며 직접경비 이외의 경비는 계약상대자가 부담함. 단, 직접경비 세목별로 증감사항 발생 시 발주기관과 협의하여, 세목을 합산한 후 직접경비 전체금액 범위 내에서 이를 조정할 수 있음 - 발주기관 사옥 내 사무실 또는 수주자(계약상대자)의 사무실을 작업장소로 사용하여 사무실 임차료 및 관리비가 발생하지 않는 경우 기성대가 지급 시 직접경비 중 사무실 임차료 및 관리비를 지급하지 아니하며, 다른 세목으로 조정하지 아니함 ㅇ 직접경비 사용내역은 객관적인 지출증빙서류(세금계산서, 거래내역서, 임대차 계약서등)를 첨부하여 준공금 청구 시 제출하여야 함 ㅇ 계약서 등에 명시되지 않은 사항이라도 본 용역수행에 불가피하다고 발주기관이 판단하거나, 마땅히 시행하여야 할 경미한 사항에 대해서는 본 용역계약서에 포함된 것으로 봄
산출정보		산출내역서 등
관련요구사항		

12) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육지원
요구사항 상세설명	정의	교육훈련 지원에 관한 사항
	세부내역	ㅇ 사용자 교육 - 공사 직원에 대한 교육계획 및 일정을 구체적으로 제시 - 지식구축, 시나리오 구축 등 전반적인 프로세스에 대한 설명을 포함 - 교재 및 교육 시 소요비용은 용역 수행사에서 부담 - 기타 필요하다고 판단되어 공사에서 추가 교육 요구 시 이에 응해야 함 - 인터넷을 통한 대민서비스의 경우 플랫폼 기능 사용자 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 도움말을 제공하여야 함 ㅇ 운영자 교육 - 사업수행자는 시스템 개발 착수 단계에서 완료 단계까지 시스템 운영에 필요한 제반 교육(시스템 및 프로그램 운영사항, DB, 장애복구 등)을 실시하여야 함 - 사업의 성공적인 완수를 위하여 유지관리 인원을 대상으로 교육을 통해 인수인계를 지원
산출정보		교육훈련계획서
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		운영자 매뉴얼 및 사용자 매뉴얼
요구사항 상세설명	정의	운영자 매뉴얼 및 사용자 매뉴얼
	세부내역	ㅇ 사용자 매뉴얼 제작 - 사용자가 시스템을 사용할 수 있도록 시스템에 대한 이해와 사용방법에 대한 설명서를 제공 - 매뉴얼에는 시스템 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 포함하여야 함 ㅇ 운영자 매뉴얼 제작 - 관리자가 시스템을 운영 및 유지.보수할 수 있도록 시스템 구성에 대한 이해와 운영 및 유지보수방법, 장애조치방법에 대한 설명서를 제공 - 매뉴얼에는 시스템 운영자들이 사용할 수 있는 기능을 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함 . 시스템의 이해를 위한 개요 설명 . 시스템 및 서비스 아키텍처에 대한 요약 내용(서버 환경, 저장소 경로, 서비스별 구동 위치, 관련된 방화벽 정책, 데이터베이스 구조) . Application, DB백업 및 복구 방법 . 서비스 기동/재기동 방법 . 자주 사용하는 콘솔 명령어 리스트 . 과부하 등 대처하기 위한 주요 프로세스 강제 종료 및 재시작 방법 . 주요 장애별 조치방법 . 프로그램 업데이트 방법 . 로그확인 및 분석방법 . 시스템 내에 설치된 각종 SW 실행/제거 방법, 시스템 실행/제거 방법 . 시스템 SW구성항목(Configuration) 값 및 설정 방법 . 인터페이스 api 리스트 및 호출하는 프로그램(소스), 배치 리스트, 수동 수행 매뉴얼 . 기타 운영에 필요한 정보 및 가이드 작성
산출정보		사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전 및 자문
요구사항 상세설명	정의	기술이전 및 자문에 관한 사항
	세부내역	o 사업수행자는 사업수행 과정상 수반되는 전문기술 및 관련된 제반사항에 대한 기술이전 계획을 상세히 제시(이전대상, 방법 등)하고 구축완료 전 기술이전계획을 성실히 이행하여야 함 o 사업수행자는 사업 완료 이후에도 관련 분야의 IT기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문에 응하여야 함 o 기술이전과 기술지원 시 소요되는 모든 비용은 사업수행자가 부담해야 함 o 본 기술지원 요건은 상호합의에 따른 하자보수 조건에 따름 o 필요 시 사업기간 중 공사의 실무자를 참여시켜 기술능력을 배양할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 개발 및 관련 분야 정보기술에 대한 지속적인 정보를 제공하고, 자문을 실시 o 시스템 개선에 대한 기술 발전방향 및 신기술에 대한 정보를 정기적으로 공사에 보고하고, 시스템 개선 이후 관련 분야 정보에 대한 기술자문을 지원 o 운영 및 유지관리담당자에 의한 제반운영이 가능하도록 부문별 주요 핵심사항을 제시하고, 사업추진 과정에서 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용기술 등이 체계적으로 이전 o 시스템 구축, 운영, 백업, 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법을 포함하여 운영과 관련된 시스템 전반에 관한 기술이전계획을 구체적으로 제시 * 시스템 구축 후 안정적인 운영을 위한 기술이전 계획 제시
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수
	세부내역	o 고도화 과업범위에 대하여 무상하자보수는 365일 상시운영체제의 일괄 정비보수 체계를 갖추어야 하며, 전체적인 시스템의 안정성을 고려하여 부문별로 총체적이고 탄력적으로 구성된 하자보수방안 및 계획을 제시해야함 o 시스템 개발을 완료한 계약상대자는 고도화 과업범위에 해당하는 개발, 공급된 시스템이 설계, 운용상 결함이 없도록 보장하여야 하고, 품질 및 하자보증기간은 1년으로 하고 동 기간 중 시스템에 하자가 발생할 경우 계약상대자는 해당 분야에 대해 무상으로 보수하거나 동일내용의 신품으로 교환하여야 함 o 무상 하자보수는 고도화 과업범위 범위에 포함하는 성과품을 대상으로 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		운영 전환 및 안정화
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 안정화 운영 지원에 관한 사항
	세부내역	o 목표시스템 운영전환을 안정화 활동 수행을 위한 방안을 제시하고 이를 이행하여야 함 o 목표시스템의 오픈 이후 계약기간 내 일정기간 동안 안정화 활동을 수행하여야 함(가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 유지인력 교육, 비상연락체계 가동, 기술 지원 등) ※ 지원 기간은 공사와 상호 협의하여 추진 o 안정화 기간에 업무장애/서비스 개선사항이 발생하였을 경우를 대비하여 시스템 구축에 참여한 최소전문기술 인력이 안정화 운영을 지원하여야 함
산출정보		o 시스템 전환 계획서
관련요구사항		

V 제안 안내사항

1. 입찰 안내사항

□ **입찰방식:** 제한경쟁입찰

□ **낙찰자 선정방식 :** 협상에 의한 계약체결방식 적용

○ 「소프트웨어 진흥법」 제49조 제1항, 같은 법 시행령 제44조제1항

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조

□ **입찰참가 자격**

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자로서 「소프트웨어 진흥법」 제58조(소프트웨어사업자 실적 등 관리)에 의한 **소프트웨어사업**(컴퓨터관련 서비스사업)**의 신고를 필한 자**

○ 입찰등록 마감일 기준, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당하지 않는 자

○ 본 사업은 **20억원 미만 사업**으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어 사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어 사업자의 사업참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 **대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰참여 제한**(소프트웨어 사업자 일반 현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음'으로 확인)

○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제9조(경쟁입찰 참여자격)의 중소기업자로서 "중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인 요령"에 따라 발급된 **중소기업확인서 및** 「중소기업자간 경쟁제품에 대한 직접생산 확인기준」(중소벤처기업부 고시)에 따른"정보시스템 개발서비스(8111159901)"에 대한 **직접생산확인증명서를 갖춘 자**

※ 위 제출서류는 **입찰마감일 전일까지 발급**된 것으로서 입찰등록마감일 현재 **유효기간 내**에 있어야 함

○ 입찰공고일 기준 **최근 3년* 이내 관련분야 유사용역의 수행실적**** **2억원** 이상 있는 자

* '최근 3년' 이란 계약일자와 납품기한에 관계없이 사업이행이 완료되거나 기성검사가 완료된 시점을 기준으로 하며, 공고일 현재 준공검사 또는 기성검사를 완료한 사업의 수행금액(전체 계약금액 중에서 검사 합격한 부분에 해당하는 사업금액 합계액)만 인정함. 단, 기성 부분 총액은 개별 기성 건에 대하여 백만원 단위 미만 절사한 금액의 총합임

** 지도기반 공간분석 서비스 시스템 구축 및 유지관리 사업 중 단일 실적 기준 2억 원 이상 사업 (부가가치세 제외), 하도급 실적 제외, 공동이행으로 수행한 실적의 경우 참여지분율에 해당하는 금액을 기준으로 인정

□ **공동수급 및 하도급** : 허용(공동이행방식)

○ 공동수급의 형태로 참가할 수 있으며, 당사자간 책임, 권리, 의무관계를 명백히 규정한 표준협정서(공동이행방식)를 제출하여야 함

- 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 지분이 많은 자가 대표자가 되고, 구성원 계약참여 최소지분율은 10%이상이어야 함

- 입찰등록 이후에는 공동수급체의 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 공동수급체를 중복 결성하여 입찰에 참여할 수 없음

○ 본 사업의 하도급이 필요한 경우 참여업체별 2개 업체까지 허용하며, 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 동법 시행규칙 제14조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」의 규정에 따라 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전 승인을 받아야 함

- 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 계약금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제3항에 따라 재하도급할 수 없으나 동항 제1호 및 제2호에 해당하는 경우 그러하지 아니함

- 입찰 및 계약체결 시 본 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」 별지 서식 제7호의 '소프트웨어사업 하도급 계획서'를 제출하여야 함

- 하도급 계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단함

- 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제6항 및 동법 시행령 제48조 제5항에 따라

하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

□ 단독 응찰에 따른 유찰 시 재공고 없음

○ 단독 응찰에 따른 유찰 시 재공고 없이 수의계약 추진

> ※ 적용근거
> - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시(기획재정부 고시 제2024 - 50호, 2025년1월1일 시행)
> - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제27조제3항

2 제안평가 관련 사항

□ 평가방법

○ 제안서 평가는 LH「협상에 의한 계약체결 세부기준」,「기술용역 등 제안서 평가 운영지침」에 의함.

○ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」제18조(평가배점)에 의거, **기술능력평가**(90%)와 **입찰가격평가**(10%)로 구분하고 **종합평가점수**(100점 만점)로 평가함.

* 평가항목의 합인 각 평가부문별 배점한도는 30점을 초과하지 못하며, 사업의 특성 및 내용 등을 고려하여 평가 항목, 항목별 배점 한도를 조정

< 제안사 평가방법 >

구분	기술능력 평가(90%)		입찰가격 평가(10%)
	계 량	비계량	
평가주체	발주부서 (신인도, 감점사항 점검 포함)	제안서평가위원회	계약부서
평가방법	제출서류 평가	제안서 및 설명회	협상에 의한 계약체결

○ 제안서 평가 결과, 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한 후, 입찰가격 평가점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 협상순서를 결정함. **단, 협상적격자 판단은 차등점수가 아닌 원 기술능력평가 점수를 기준으로 한다.**

○ 상기 협상적격자 중 합산점수가 동일한 제안업체가 2인 이상인 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 업체를 선순위자로 함.

○ 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력평가의 세부항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻는 자를 선순위자로 함. (① 기술 및 기능 ② 성능 및 품질 ③전략 및 방법론 ④ 프로젝트 지원 ⑤ 프로젝트 관리 순)

○ 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며, 기한까지 보완 요구한 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외함.

○ 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않으며, 평가항목에 관련되는 근거자료를 제시하지 않는 경우는 해당사항이 없는 것으로 간주함.

○ 제안서 평가점수의 소수점 처리는 소수점 다섯째 자리에서 반올림 함.

○ 제안서평가위원회의 기술능력평가 결과는 전자조달시스템을 통해 공개함.

○ 평가결과와 관련된 근거 및 세부사항에 대하여 제안자에게 답변할 의무가 없음.

○ 상기에서 정하지 아니한 사항으로서 필요한 사항이 있는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」,「협상에 의한 계약체결 기준」 및「기술용역 등 제안서 평가 운영지침」을 준용함.

○ 제안서 평가와 관련하여 평가위원들에게 사전접촉, 사전설명 및 비리·부정행위시 「기술용역 등 제안서 평가 운영지침」 제15조 제4항(비리·부정행위 감점기준)에 따라 기술능력평가 점수에서 감점 처리함(제안서 감점항목의 최대감점과 별도계상)

<비리·부정행위 감점 기준>

감점사유	감점	감점기간
1. 평가위원 선정이후 **사전접촉** (제3자를 통한 사전접촉 포함)	2	제재 결정일로부터 6개월
2. 평가위원 선정 대상자에 대한 **사전설명** 금지위배(제3자를 통한 사전설명 포함)	2	제재 결정일로부터 1년
3. 평가와 관련하여 평가당시 소속직원(퇴직자 포함)이 **비리행위 또는 부정행위**를 한 사실이 있는 경우	10	제재 결정일로부터 2년

* 비리행위 : 법률 등 규정에 어긋난 행위(뇌물・금품수수 등)

** 부정행위 : 자기회사의 이익이나 상대편 회사의 불이익을 목적으로 행하는 부도덕한 행위(담합, 청탁, 의도적 심의방해 등)

- 업체가 소속직원의 감점 행위를 인지하였는지 여부와 관계없이 해당 업체에게 감점을 적용
- 공동으로 입찰하는 경우 참여업체가 감점행위를 한 경우 대표 입찰사 또한 1/2의 감점을 적용
- 제3자가 신고하는 경우에도 감점을 적용

□ 제안서 평가항목 및 배점기준

○ 「소프트웨어 기술성 평가 기준 지침」준용

○ **평가항목 및 배점**

구분	평가부문	평가항목	평가기준	평가배점 (A)	가중치 (B)	배점 (A×B)	평가방법
기술능력평가 (90)	제안업체 수행능력 (7)	사업실적 및 경험	유사용역 수행실적 금액	3	1.0	3	절대평가 (계량)
		경영상태	신용평가 등급 등에 의한 신용상태와 재무상태 평가	3		3	
		품질인증	SP인증 보유 여부	1		1	
	하도급계획적정성(5)		하도급계획 적정성 평가항목에 따름	5		5	
	제안내용 (78)	비계량 평가부문/평가항목/평가기준에 따름		78	1.0	78	상대평가 (비계량)
입찰가격평가 (10)		입찰가격 평점 산식 적용		10	1.0	10	
계						100	

※ 기술능력평가 중 상대평가(비계량) 배점은 가중치를 적용한 점수로 환산해야 함

○ **비계량 부문 평가항목 및 배점**

구분	평가항목		평가기준	배점
비계량 부문 (100) (상대평가)	전략 및 방법론 (15점)	사업 이해도	• 사업 특성 및 목표, 발주기관의 경영환경 등에 대한 분석과 이해를 바탕으로 타당성, 전문성, 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다.	15
		추진전략 및 적용기술	• 개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다. • 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.	
	기술 및 기능 (27점)	기능 요구사항	• 기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 실현 가능한지를 평가한다.	15
		장비구성 요구사항	• 요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가한다. 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.	12
		데이터 요구사항	• 데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.	
		시스템운영 요구사항	• 시스템 운영 요구사항에 맞는 운영절차 및 방법을 제시하였는지 평가한다. 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다.	
		제약 사항	• 목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.	
	성능 및 품질 (12점)	성능 요구사항	• 요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	12
		품질 요구사항	• 제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.	
		인터페이스 요구사항	• 시스템 인터페이스: 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다.	
	프로젝트 관리	관리 방법론	• 일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상・문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법	8

(8점)		론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	
	일정 계획	• 사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다	
프로젝트 지원 (12점)	시험 운영	• 시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	8
	교육훈련	• 시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	
	하자보수 계획	• 시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	
	기밀보안	• 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.	4
	비상대책	• 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책에 대하여 평가한다.	
기타 (4점)	추가제안	• 사업의 성공적 수행을 위한 추가제안에 대하여 평가한다.	4
비계량부문 계			78

○ 계량부문 세부 평가기준(절대평가)

1) 유사용역 수행실적 금액(4점) : 입찰공고일 기준 최근 3년간 관련분야 용역수행 실적 누적금액

평가항목	평가기준	배점
유사용역 수행실적 금액 (누적금액)	본 사업 규모 대비 100% 이상	3.0
	본 사업 규모 대비 90%이상 ~ 100% 미만	2.5
	본 사업 규모 대비 80%이상 ~ 90% 미만	2.0
	본 사업 규모 대비 70%이상 ~ 80% 미만	1.5

※ 인정 기준

○ 입찰공고일 기준, 최근 3년 이내 관련분야 유사용역의 수행실적(부가세 제외)
* 유사용역의 범위 : 지도기반 공간분석 서비스 시스템 구축 또는 유지관리 사업 중 단일 실적 기준 **2억 원 이상** 사업
* '최근 3년' 이란 계약일자와 납품기한에 관계없이 사업이행이 완료되거나 기성검사가 완료된 시점을 기준으로 하며, 공고일 현재 준공검사 또는 기성검사를 완료한 사업의 수행금액(전체 계약금액 중에서 검사 합격한 부분에 해당하는 사업금액 합계액)만 인정함. 단, 기성 부분 총액은 개별 기성 건에 대하여 백만원 단위 미만 절사한 금액의 총합임
* 사업명, 과업내용서 등에 재난관리, 데이터 분석, 클라우드, GIS 또는 지도기반 관련 내용이 포함된 사업이어야 함

○ 주사업자 또는 공동수급자로 참여한 사업만 인정 (하도급으로 참여한 실적 제외)
○ 통합 발주인 경우, 유사용역에 해당하는 부문의 참여 실적에 대하여만 인정하며, 재난관리, 데이터분석, 클라우드 및 마이크로 서비스, GIS 금액이 용역에 포함되어있는 경우에는 해당 금액까지 실적으로 인정
* 단순 S/W(솔루션) 구매(납품), 과제발굴 컨설팅의 단일 사업실적은 평가에서 제외

○ 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 유사용역 수행실적 총괄표(서식#10)와 다음 각 호에 따른 수행실적증명원(서식#11) 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 함
가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방 공기업 법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서
나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우, 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함
다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어 사업 수행실적 확인서
라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음
마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않음

○ 공동수급 실적은 입찰참가자의 당시 공동수급 참여 지분율에 따른 실적만을 인정
* ex) 단일건 기준 1개 용역건 전체사업 수행실적금액이 100억, 이중 유사용역 수행실적금액이 80억, 입찰참가자의 당시 공동수급 참여지분율 50%(전체사업 기준)인 경우 유사용역 실적은 40억으로 인정

○ 공동수급체의 경우, 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림함
* ex) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

○ 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 함
가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가
나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정함
다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정함

2) 경영상태(3점) : 신용상태와 재무상태 평가 점수 부여

① 신용상태 (2점)

회사채 신용등급 확인서 또는 기업 신용평가 등급확인서 평가에 따라 점수 부여

회사채	기업어음	기업신용평가등급	평점
BBB+	A3+	BBB+ 이상	2
BBB0	A30	BBB0	1.8
BBB-	A3-	BBB-	1.6
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	1.4
BB-	B0	BB-	1.2
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	1.0
CCC+이하	C 이하	CCC+이하	0.8

- (인정기준)

* 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우 높은 평점으로 평가하며 '등급 확인서'를 제출하지 않은 경우최저등급으로 평가

* 신용평가등급은『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』제4조제1항제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 등급평가일이 입찰공고일 전일 이전으로 가장 최근에 평가한 유효기간(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 인정)내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급 유효기간 등을 명시하여 작성한 '신용평가등급 확인서')를 기준으로 평가

* 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사

· 공동수급체의 경우 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 각각의 본사업 참여지분율을 곱한 후 이를 합산하여 평가
(예시 : {(A사 점수 × A사 지분율) + (B사 점수 × B사 지분율)})

② 재무상태 (1점)

평가기준 : 매출액 규모에 따라 평가점수 부여(최근 3년 평균값 적용)

구 분	60억원 이상	40억원 이상 ~60억원 미만	20억원 이상 ~40억원 미만	20억원 미만
배 점	1	0.8	0.6	0.4

3) 품질인증(1점)

평가기준 : 소프트웨어 프로세스 품질인증(SP인증) 등급에 따라 점수 부여

구 분	SP인증 3등급	SP인증 2등급	미부여
배 점	1	0.5	0

- (인정기준)

* 「소프트웨어진흥법」제21조제3항 및 동법 시행규칙 제10조제1항 정보통신산업

진흥원의 소프트웨어 프로세스 품질인증서 보유·등급을 기준으로 평가한다.

* '소프트웨어 프로세스 품질인증서'가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

* 공동수급체의 경우 구성원별 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산한 점수로 최종 평가한다.

[예] {(A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…}에 대한 점수

4) 하도급 계획 적정성(5점) : 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 "하도급계약의 적정성 판단 세부기준"에 따른 하도급계약 적정성 판단결과 점수

평가기준	배 점	비 고
95점 이상	5	평가기준점수 = $\frac{\sum \text{하도급업체별판단결과점수}}{\text{하도급계약총업체수}}$
90점 이상 ~ 95점 미만	3	
90점 미만	1	

※ 별도의 하도급 계획이 없는 경우는 최고 배점을 부여

○ 비계량 부문 세부 평가기준(상대평가)

- 세부 평가항목별로 가장 우수한 업체부터 수, 우, 미, 양, 가 등급으로 나누고, 각 등급별 업체 수는 수 10%, 우 20%, 미 40%, 양 20%, 가 10%로 배분하되, 평가대상 업체수가 5개사 이하인 경우 위 등급별 배분율에도 불구하고, 아래와 같이 수, 우, 미, 양, 가 순으로 1개사씩 배분

※ 등급별 배점 기준

평가 등급		수	우	미	양	가
배점	15점	15	13.5	12	10.5	9
	12점	12	10.8	9.6	8.4	7.2
	8점	8	7.2	6.4	5.6	4.8
	4점	4	3.6	3.2	2.8	2.4

* 평가등급별 가중치 : 수(1.0), 우(0.9), 미(0.8), 양(0.7), 가(0.6)

※ 평가대상 업체수별 등급 배분표

업체수	등급					업체수	등급				
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
공란						11	1	2	5	2	1
2	1	1				12	1	3	5	2	1
3	1	1	1			13	1	3	5	3	1
4	1	2	1			14	1	3	6	3	1
5	1	2	1	1		15	2	3	6	3	1
6	1	2	1	1	1	16	2	3	6	3	2
7	1	2	2	1	1	17	2	3	7	3	2
8	1	2	3	1	1	18	2	4	7	3	2
9	1	2	3	2	1	19	2	4	7	4	2
10	1	2	4	2	1	20	2	4	8	4	2

- 위원별 합계 강제차등 평가방식 적용
  - ▸ 각 평가위원이 평가세부 사항별 상대평가 후(동점불가) 위원별 총점 산정
  - ▸ 위원별 총점 산정 시 동점이 발생하지 않도록 채점
  - ▸ 평가위원별 최고 득점을 기준으로 순위에 따라 평가배점 만점의 차등폭[5%] 간격으로 점수 강제차등

* [적용예시] 비계량평가 총배점 100점, 평가차등 적용요율 5% 적용시 차등점수 5점(100점×5%)

구분	업체A	업체B	업체C
비계량 원점수 합계	95점	92점	89점
원점수 합계 순위	1위	2위	3위
강제차등 후 점수	95점	90점(95점-5점)	85점(95점-10점)

○ **입찰가격평가** : LH 「협상에 의한 계약체결 세부기준」을 준용

- 입찰가격이 설계금액의 80/100 이상인 경우

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}}\right)$$

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 설계금액의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산
* 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격
* 예정가격을 작성하는 경우에는 설계금액을 예정가격으로 작성

- 입찰가격이 설계금액의 80/100 미만인 경우

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{설계금액의80\%상당가격}}\right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{설계금액의80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{설계금액의80\%상당가격} - \text{설계금액의60\%상당가격}}\right)\right]$$

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 설계금액의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산
* 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

* 예정가격을 작성하는 경우에는 설계금액을 예정가격으로 작성
* 단, 입찰가격이 설계금액의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

□ 기타 제안업체 준수사항

○ 제안서 평가위원회(심사)의 촬영, 저장 및 인터넷 중계에 관한 사항

① 「한국토지주택공사」는 공정하고 투명한 입찰문화 정착을 위해 '클린심사제도'를 시행하고 있으며, 금번 시행되는 비계량심사는 심사 전 과정이 인터넷 생중계를 통해 일반 시민에게 공개
② 위와 같이 심사과정이 인터넷 생중계됨에 따라 삼사 참여자의 초상이 촬영되고, 입찰 참여사의 개인정보 기타 영업 관련 정보 등이 공개될 수 있음
③ 입찰 참가 신청과 동시에 모든 참여자는 초상권 사용, 개인정보 제3자제공, 영업비밀 및 저작권 사용(공개) 등을 동의한 것으로 간주
④ 심사에 참여하는 모든 참여자들에게는 심사 시행 전 인터넷 생중계에 필요한 범위 내 초상권 사용, 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공, 영업비밀 및 저작권 공개·사용 등에 관하여 별도의 동의 **【별지서식#8】** 를 받을 예정이며, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 입찰 참여가 어려울 수 있음

※ 동의서는 평가위원회 개최일 제출

○ 제안서 평가 심사위원 사후평가 설문참여에 관한 사항

① 비계량심사는 공정한 심사진행과 청렴한 심사문화 정착을 위하여 「심사위원 사후평가* 및 청렴도 평가」를 시행할 수 있습니다.
* 심사후에 입찰업체 심사참여자가 심사평가위원의 성실성, 공정성, 객관성, 시장만족도 등을 평가
② 입찰참여사는 소속 직원중 심사위원 사후평가 설문자로 가장 적합(심사과정, 채점표 및 평가 사유서 등 심사 전 과정을 확인한 자)한 소속 직원의 개인정보 수집 및 활용 동의서 **【별지서식#9】** 를 제출하며, 해당 직원은 비계량 심사후 LH가 위탁한 기관의 설문조사에 참여하여야 합니다.

※ 동의서는 평가위원회 개최일 제출

□ 제출서류

◎ 계량 및 비계량평가를 위한 증빙·관련 자료는 제안서와 분리하여 별도로 제출해야 하며, 제안서의 페이지 수에 포함하지 않음
(계량평가항목과 비계량평가항목 관련 자료를 분리하여 별도로 제출하며, 비계량평가항목 관련 자료에는 제안업체 표식금지)
◎ 입찰용 제안서에만 제안업체(단체) 인식 표시하고, 심사용 제안서는 제안업체 인식 표시 금지

제 출 서 류	별지 서식	공동도급업체 제출여부
1. 제안서(비계량부문) 1식 [입찰용과 심사용 구분]	#1-1 #1-2	
2. 증빙 및 관련 서류		
ㅇ제안서 제출 공문 1부		
ㅇ사용인감계 1부	#2	○
ㅇ법인인감증명서 1부		○
ㅇ사업자등록증 사본(원본대조필 명기 후 인감날인) 1부		○
ㅇ소프트웨어사업자 일반현황 관리확인서 1부		○
ㅇ법인등기부 등본 1부		○
ㅇ경쟁입찰 참가자격 등록증(조달청 발행) 1부		○
ㅇ입찰대리인의 4대보험 중 하나에 대한 가입 증명자료 및 재직증명서		
ㅇ(비영리법인일 경우) 법인설립허가증 등 입증서류 사본(원본대조필 명기 후 인감날인) 1부		(해당 시)
ㅇ서약서 1부	#3	○
ㅇ청렴서약서 1부	#4	○
ㅇ사전접촉 및 설명 금지 각서 1부	#5	○
ㅇ공동수급표준협정서(공동 또는 분담이행방식) 및 합의각서 1부	#6	(해당 시)
ㅇ위임장 1부	#7	
ㅇ심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서 1부	#8	
ㅇ개인정보 수집 및 활용 동의서 1부	#9	
ㅇ유사용역 수행실적(총괄표) 1부	#10	○
ㅇ수행실적증명원 각 1부	#11	○
ㅇ신용평가등급 확인서 1부		○
ㅇ소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서 1부	#12	(해당 시)
ㅇ소프트웨어사업 하도급 계획서 1부	#13	(해당 시)
ㅇ중기업.소기업.소상공인확인서 1부		(해당 시)
ㅇ직접생산증명확인서 1부		(해당 시)
ㅇ제안사 일반현황 1부	#14	○
3. 제안서 설명회 발표자료(PT) 1부		

4. 가격제안서(전자제출)
- 가격제안서 제안금액은 부가가치세 10%를 포함한 금액으로 우리공사 전자조달시스템을 이용하여 전자로 입찰서 제출(세부사항은 공고문 참고)
- 공동이행방식의 경우 대표자 1인에 한해 입찰

※ 증빙자료는 원칙적으로 공고일 이후 발급된 것을 기준으로 하며, 증빙자료에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있음

□ 제안서 제출방법

ㅇ **온라인 제출**[LH 전자조달시스템(http://ebid.lh.or.kr)]

구 분	내 용	비 고
제출방법	LH 전자조달시스템(http://ebid.lh.or.kr)을 통하여 제출	증빙서류 등 포함
제출경로	심사 > 용역 > 제안서제출 > 제안서제출(협상)	
파일형식 및 용량	PDF 파일형식으로 총 용량 500MB 내에서 제출	
제출(등록) 파일명	① 입찰용 제안서.pdf / ② 심사용 제안서.pdf ③ 별도서류.pdf / ④ 제안서 설명회 발표자료.pdf	

※ 제안서 제출 시 유의사항

ㅇ 반드시 LH 전자조달시스템에서 제안서 최종제출(전자서명) 여부 확인 및 **발주부서 담당자에게 유선으로 확인**하여 파일 이상여부를 확인하여야 함.
* 발주부서 담당자 연락처 : 안전기획실 재난관리부 (☎ 055-922-5026)

ㅇ 제안서(전자파일)가 마감일시까지 전자조달시스템 서버에 수신되지 않을 경우와 첨부 파일의 하자인 경우 제출하지 아니한 것으로 간주하며 무효처리 됨.

ㅇ 제안서를 마감에 임박하여 제출함으로 인한 하자 등의 책임은 입찰참가자에게 있으므로 여유를 두고 제출하여야 함.(제안서 마감일 하루 전까지 제출 권장)

ㅇ 세부 제출 방법은 [참고. 제안서 제출 방법] 숙지
[시스템 문의 전자조달시스템 (☎ 055-922-6206,6207,6197)]

□ 제안요청 설명회 : 미개최

□ 제안서 심사위원 설명회 : 개최

구 분	내 용
일시 및 장소	별도 통보 예정
진 행 방 법	제안설명(**10분** 이내) 및 질의응답(질의 당 2분 이내) * 단, 설명시간 및 질의응답 시간은 참가업체 수에 따라 조정될 수 있음
발 표 순 서	발표당일 추첨에 의함
발 표 방 법	제안서 주요내용 PT발표 (참석자는 사업수행책임자(PM) 1인) * 설명자는 본 사업의 사업수행책임자(PM)로 제한함 * 참석자(보조자 포함) 전원은 입찰참가자(공동수급으로 제안하는 경우 공동수급체의 대표자) 소속의 임·직원이어야 하며, 발표당일 신분증 사본, 및 재직기간이 명시된 재직증명서, 4대 보험가입 증명서, 위임장(발표자가 대표가 아닌 경우)을 제출하여야 함. * 제안서 평가 전 과정을 녹화할 예정이며, 심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서를 제출한 자에 한하여 평가장 참석이 가능 * 질의응답은 사업수행책임자(PM)이 하는 것을 원칙으로 함.

※ 제안서 설명회 관련 유의사항

- ㅇ 설명자료(PT)는 수정이 불가능한 PDF 형식의 파일(A4 횡방향)로 변환하여 제안서와 함께 제출하며, 설명회시 제안서 이외에 별도의 설명 자료는 배포불가.
- ㅇ 제출된 제안서의 내용과 상이하지 않도록 작성(표지를 제외하고 총 30페이지(표지, 목차, 간지 제외) 이내로 작성.
- ㅇ 설명은 익명성을 유지하고, 제안서 특징 및 기획 의도로 한정 (타 제안서와 비교설명 금지)
- ㅇ 설명자료를 별도로 제출하지 않은 경우, 발표당일 제출 서류 중 미제출 서류가 있는 경우. 사업관리자(PM)가 **미참석하는 경우** 제안 발표를 제외하고 제안서 등 서류만으로 평가하며, 기술능력평가점수에서 감점(3점) 처리
- ㅇ 회사명을 언급하는 등 익명성 노출행위가 발생한 경우 1점 감점 처리(제안서 규격 위반 등 다른 감점 기준과 별도로 계상)

□ 문의처

- 제안서 작성 문의 : 안전기획처 재난관리팀 (☎055-922-4979)
- 제안서 심사 관련 문의 : 건설관리처 용역심사팀 (☎055-922-5274)
- 입찰 및 계약 관련 문의 : 공정계약처 용역계약팀 (☎055-922-4370)

3. 기타 유의사항 (소프트웨어 진흥법 관련 준수사항)

□ 과업심의위원회

ㅇ **(과업내용 확정 심의 여부)** 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최한 사업임

ㅇ **(과업내용 변경)** 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 하며, 국가기관 등의 장은 과업심의위원회 개최 요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

※「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 제13호서식 소프트웨어 과업변경 요청서를 작성하여 제출

□ 상용SW 직접구매

ㅇ 본 사업은 상용SW 직접구매(분리발주) 대상 사업에 해당함

□ 하도급

ㅇ **(하도급 관리감독 및 시정요구)** 본 사업 관련해서 발주기관은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제7항에 따라 하도급 제한규정 준수 여부를 지속적으로 관리·감독하여야 하고, 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 계약상대자에게 시정을 요구하여야 함

ㅇ **(하도급 사전승인)** 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항, 같은 법 시행규칙 제14조제1항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받고 하도급 계약을 하여야 함

ㅇ **(하도급 비율제한)** 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어

포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함

○ **(하도급 계획서 제출)** 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하여야 함 **(별지서식 #13 참조)**

○ **(하도급 계획 적정성 확인서 제출)** 본 사업은 기술성 평가 시 '하도급 계획 적정성'을 평가항목에 포함하는 사업으로 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 별지 제4호서식 '소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서'를 제출해야 함 **(별지서식 #12 참조)**

○ **(하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시)** 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표 3 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

○ **(공동수급체 구성)** 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동법 시행령 제48조제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

□ SW사업 작업장소(원격지 개발)

○ **작업장소 상호 협의**

- 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음

- SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함

- SW사업 수행을 위하여 필요한 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함 (단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음)

○ **원격개발 장소 제시·검토 절차**

- 공급자는 작업장소 상호 협의 시 제안요청서 내 명시된 보안 요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토 한다.

- 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호 체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토 시 우대할 수 있음

○ **원격개발 장소 보안 요구사항**

원격지 온라인 개발 사업은 아래 사항 준수 및 보안사고가 발생하지 않도록 국가 정보보안 기본지침 제28조의2(원격지에서의 온라인 개발)를 준수하여 시행할 것

- 발주기관 개발망은 업무망 및 기관 인터넷망과 분리하며 용역업체 개발실도 용역업체의 다른 망과 분리

- 발주기관과 용역업체가 사전 협의되지 않은 장소에서의 원격지 개발은 금지

- 원격지에서의 온라인 개발을 위한 접속을 통제하기 위해 발주기관 內 온라인 개발 통제시스템을 구축·운영

- 출입장소, 복도 등에 CCTV・잠금장치 등을 통해 비인가자 출입 차단(출입관리기록부 비치)

- 발주기관은 용역업체가 원격지에서의 온라인 개발에 필요한 관리・물리・기술적 보안대책을 수립・시행토록 조치(인적보안 포함)

※ 인적보안 : 보안・관리책임자 등 주요 직무자 지정 및 관리, 용역 수행기간 동안 타 직무와 분리, 보안 서약, 보안교육 및 훈련, 퇴직 및 인사이동시 관리, 보안 위반 시 조치 등 인적보안 시행(계약서에 명시)

- 온라인 개발을 위한 접속시간을 사전에 지정하고 해당 시간 동안만 개발PC에서 온라인 개발 통제시스템으로의 접속을 허용하고, 지정된 접속시간 동안에도 일정시간 작업이 없는 경우에는 접속을 차단. 발주기관은 원격지 개발 용역업체에 대해 보안대책 점검・시행

※ 개발 관련 장비의 목적 외 사용 기록, 저장자료, 비인가자 접근통제, 백신 및 보안프로그램의 업데이트 상태 등을 보안점검

- 원격지에서의 온라인 개발과 관련한 온라인 개발 접속자, 수행 내역 및 정보시스템 접속 이력 등 상세한 로그 기록을 저장하고 1년 이상 유지

- 발주기관과 용역업체는 VPN을 이용하여 암호화 통신

- 발주기관은 원격지에서의 온라인 개발을 위한 개발망 보호를 위해 IDS・방화벽・접근통제 등 정보보호시스템 설치・운용

- 용역 종료 후 개발 관련 정보시스템의 원격접속 포트 비활성화 및 임시 계정・접근권한 제거

- 개발된 소스코드에 대한 취약점 점검 및 이행조치 수행 必

※ 소스코드 검증 도구 미보유 시 '정보보호담당관-588(2017.2.20.)호 정보보호 업무 협조'를 참조하여 공문으로 소스코드 취약점 점검 신청 권고공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함

□ SW사업 산출물 활용 보장

ㅇ **(지식재산권)** 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함. 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음

ㅇ **(산출물 반출 절차 등)** 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW 산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함

- 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함

- 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

- 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법시행령」제76조 제2항 제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함

□ 개발SW의 공동활용 사전명시

ㅇ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 **타 기관과 공동활용 할 계획이 없음**

□ 하자담보 책임기간 및 범위

ㅇ 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제58조 제2항과 제3항에 따라, 정한 기한 내에 하자가 발생하여 발주기관이 하자보수를 계약상

대자에게 요청한 경우 하자를 조치하여야 함, 단 제58조 제2항 각 호의 경우는 유상 유지보수 또는 재개발로 봄, 또한 계약상대자는 제58조 제3항에 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 발생한 하자에는 하자보수의 책임이 없음

○ 하자담보 책임기간은 계약사업자는 **본 사업이 종료한 날**(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함) **로부터 1년**으로 함

□ 특정규격 명시 금지

○ 본 사업 관련하여 발주자는 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제5조제4항제5호에 따라, 물품의 제조·구매입찰시 부당하게 특정상표 또는 특정규격 또는 모델을 지정하여 입찰에 부치는 경우와 입찰조건, 시방서 및 규격서 등에서 정한 규격·품질·성능과 동등이상의 물품을 납품한 경우 특정상표 또는 모델이 아니라는 이유로 납품을 거부하여 참가자의 자격을 제한하여서는 아니 됨

□ SW사업 제안서 보상

○ 본 사업은 총 사업비가 20억원 이상의 SW사업으로 「소프트웨어 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따라 **제안서 보상대상 사업에 해당하나,** 감리 및 직접구매를 제외한 사업비는 20억원 미만이고 제안서 작성 분량 및 난이도 등으로 고려한 종합 검토 결과 **보상대상에서 제외,** 다만 탈락자의 우수한 제안 사항은 협의를 통하여 채택 및 소정의 보상비 지급 할 수 있음

□ 적정사업기간 산정

○ 본 사업은「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조에 따라 **소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업**임

※「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 제4호서식 "소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서"를 공지함 **(별첨 2 참조)**

□ 투입인력 요구관리 금지

○ 본 사업은 재난관리 플랫폼의 기능 고도화를 주로 수행하며 운영관리를 지원하는 사업으로 사업대가의 대부분이 FP로 산정되어 **투입인력 요구 및 관리 금지 대상 사업임, 단, 요구사할 번호 OPR-002은 예외**

□ 소프트웨어사업정보 제출

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제46조에 따라 SW사업정보(SW 사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함

○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW사업정보 저장소(www.spir.kr) 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함

○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함

○ SW사업정보 데이터는 사업수행책임자(PM)가 1차 작성하며, 제안사 (계약상대자)가 작성하기 어려운 항목은 공사와 협의하여 작성

□ SW사업 영향평가

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제36조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제6조에 따라서 '단일기관 내부사용 목적의 소프트웨어사업'으로 **소프트웨어사업 영향평가 제외 대상 사업임**

소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침[별지 제1호 서식]

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 기본정보	사업명	LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역	
	영향평가단계	□ 예산편성 ■ 사업발주 □ 그 외 필요시 □ 재평가	
	주요 내용	- **다수의** 공사 재난/방재 업무 및 시스템을 통합하여 종합적인 재난관리 업무 지원, LH자산보호 및 현장 위험요소 모니터링 강화 - 재난상황의 효과적 대응을 위해 기상 예측모델, 공공 및 현장 CCTV 연계 확대, 가상재난훈련 지원 등 재난방재 업무에 필요한 각종 지원기능 강화 - 재난관리 전용 클라우드 인프라 및 서비스 체계 구축으로 LH 재난관리 플랫폼의 안정적 운영관리	
	사업기간 (또는 개발기간)	2025년 04월 ~ 2025년12월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	□
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	□
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	□
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	■
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	■ 단일 기관 □ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		■ 내부 직원	1000~2,000명
		□ 타 기관 직원	0명
		□ 일반 국민 또는 기업	0명
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성		주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 ■ 없음	
		※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요	
		주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어
		o	
		o	
4 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)		■ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 : 재난 및 안전관리 기본법, 재난대응안전법, 국가재난관리기본계획, 안전관리법 등) □ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 □ 사업을 통한 민간 서비스 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) □ 그 외의 사유로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)	
5. 종합의견		■ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음	
		□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)	

2025년 03 월 일

기관명 : 한국토지주택공사

Ⅵ 제안서 작성요령

1. 제안서의 효력

o 제안서에 제시된 내용 및 공사의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함.

o 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없으며 접수 후 공사에서 필요 시 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지님.

o 정부의 정책 변경이나, 우리 공사의 경영환경 등의 변화로 인해 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안자는 이의를 제기할 수 없음.

o 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안자는 손해배상 등 일체의 책임을 져야 함.

2. 유의사항

o 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외 목적으로 사용할 수 없음

o 회사명, 회사로고나 CI, 대표자, 회사의 고유한 제품명, 회사의 고유한 브랜드명, LH와 계약한 용역 및 타사와 계약한 모든 용역에 대한 용역명, 발주처명은 표지와 여백 등 제안서 어느 곳에도 표기 일체 금지(입찰용 제안서 1부만 제출기관명 표기 허용)

o 회사명, 대표자 성명, 참여기술자 성명 및 사진 등 표기항목이 있을 경우 해당 공란 또는 000으로 처리 함.(입찰용 제안서 1부만 표기 허용)

o 제안서는 반드시 제안요청서의 요구사항을 모두 충족하여야 하며, 제안 내용이 이를 충족하지 못한다고 판단될 경우 평가대상에서 제외함.

ㅇ 제안요청서는 최소한의 사항을 요구한 것으로서 보다 향상된 내용으로 제안하거나 새로운 제안을 할 수 있음.

ㅇ 제안서는 제안서 작성요령에 따라 작성하고 평가방법 등을 구체적으로 제안하여야 하며, 필요시 내용을 추가할 수 있음. 제안서가 제출된 이후에는 우리공사가 요청하지 않는 한 수정·추가·대체할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함.

ㅇ 제안기관은 제안요청서, 과업내용서, 입찰유의서, 계약조건 등을 숙지한 후 입찰 참여하여야 함.

ㅇ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 함.

ㅇ 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며,「가능하다」,「동의 한다」,「가능하다고 본다」, 「할 수 있다」,「할 수도 있다」,「고려하고 있다」, 「할 계획이다」등의 표현은 평가에서 불가능한 것으로 간주함.

ㅇ 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안되며, 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견된 경우 평가대상에서 제외함.

ㅇ 제안서 내용에 허위사실이 발견될 경우 업체선정에서 제외하여 계약을 해제(또는 해지)하며 입찰참가 제한조치를 함.

ㅇ 제안서의 내용 중 평가항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주함.

ㅇ 목차의 항목 중 해당내용이 없는 경우는 해당항목 본문내용에 “해당사항 없음” 으로 간략히 기술함.

ㅇ 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 제안을 무효로 함.

ㅇ 제출된 서류 중 내용이 현저히 부실하거나 과장되어 객관적 평가가 어렵다고 판단되는 경우에는 실격처리 할 수 있음.

ㅇ 제안서 및 제안서 작성과 관련된 모든 문서는 참여자의 이익을 보호하기 위해 외부에 공개할 수 없음.

ㅇ 제안업체는 본 용역 수주과정에서 취득하게 된 공사의 내부정보를 타사 또는 제3자에게 누설해서는 안 되며 공사에서 요구하는 보안 준수사항을 철저히 이행하여야 함.

ㅇ 제안서 제출 시 우편접수 및 방문접수는 인정하지 않음.

ㅇ 제안서 제출자는 대표자 또는 그 위임을 받은 자로 함.

ㅇ 제안서 및 각종 서식은 자체실정에 맞게 조정이 가능하나, 제안서 평가항목 내용은 반드시 포함하여 작성하여야 평가가 가능함.

ㅇ 제안서 작성에 외부자료를 사용할 경우 저작권 저촉여부를 필히 검토 하여야 하며, 문제발생시 이에 대한 책임을 져야 함.

ㅇ 공사에 제출한 제안서에 대한 지식재산권은 공동 소유로 하되 자세한 사항은 공사 「용역계약 일반조건」에 따름.

ㅇ 관련분야의 유사 용역 수행실적은 발주자가 확인된 계약서 사본, 용역 실적증명서 등 확인 가능한 경우만 인정함.

ㅇ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 함.

3. 제안서 작성방법

구 분	작성방법
매수 (분량)	ㅇ 제안서는 표지를 제외한 **A4 용지 60페이지(단면) 이내**로 작성 - 표지, 목차, 간지 및 인쇄내용이 없는 면은 쪽수 미포함 - A4 용지로 작성하지 못할 경우 A3 용지로 작성할 수 있으며, 이 경우 A4 용지 2페이지로 간주함
칼라 사용 여부	ㅇ 제안서 및 제안요약서 표지, 본문 모두 흑백으로 작성
규격	ㅇ PDF 파일형태로 제출 ㅇ 용지는 A4 규격 용지(210㎜x297㎜)를 종(從)으로 사용하고, 페이지 표시는 하단 중앙에 명기(페이지표시 예시 : -1-, -2-, -3-)
익명성	ㅇ **심사용** 제안서 작성 시 회사명 및 로고 등 제출기관을 알 수 있는 사항 넣지 말 것 - 단, 입찰용 제안서 1부에만 제출기관명 표기 - 전문분야, 학위, 경력, 기술자격만 명시하고 회사 및 학교명, 성명 등 인적사항은 미표기
기타	ㅇ 목차 항목 중 해당내용이 없는 경우는 해당항목 본문내용에 "해당사항 없음"으로 간략히 기술

※ 제안서 작성 위반 감점기준

감점항목	감점	비고
지정 매수 초과 시	0.2점 감점/쪽당	최대1점
제안서표지 작성위반(배경무늬 및 특정그림 사용)	0.5점 감점	
칼라사용 위반	0.2점 감점/쪽당	최대1점
제안서 규격 위반 시	0.5점 감점	
익명성 위반 시	0.5점 감점/건	최대3점
계	최대 6점 이내	

* 제안서 발표 중 익명성 노출(1점), 제안서 지정 매수 50% 미만 제출 시 감점(3점)은 상기 최대 감점기준과 별도로 계상
* 입찰참가업체(공동수급체 구성원 포함) 및 본 입찰과 관련하여 입찰참가업체와 이해관계를 같이 하는 자는 평가위원 대상자에게 제안서 내용에 대해 사전 접촉 및 설명을 금지하며, 사전 접촉한 것이 사실로 확인된 경우 제안서 평가 종합점수에서 5점을 별도 감점 처리
* 평가위원 사전접촉 감점과 관련한 자세한 사항은「기술용역 등 제안서 평가 운영지침」제15조 참고

4. 제안서 구성목차 및 세부작성지침

LH는 공정한 평가를 지향하며, 본 과업의 제안서 평가가 블라인드(Blind) 평가 형태로 진행되므로 심사용 제안서에는 회사명, 회사로고나 CI, 대표자 및 회사의 고유한 제품명이나 브랜드명 등 고유성을 띤 내용의 작성 일체를 금지함(비계량/상대평가항목 제안서에 한함)

목 차	작 성 내 용	별지 서식
[겉표지]	ㅇ 제안서 표지	▪ [서식#1]
제안요구사항 조견표	ㅇ 제안요구사항 수용 조견표	
Ⅰ. 일반현황		
1. 일반현황	ㅇ 제안사의 일반현황 및 주요 연력 및 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액, 실적 ㅇ 제안사의 주요 사업분야 및 사업내용	
2. 제안사의 조직 및 인원	ㅇ 제안사(컨소시엄 포함)의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다.	
3. 수행조직 및 업무분장	ㅇ 사업수행 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. ※ 용역책임자는 임원급으로 제시 ※ 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시함 ※ 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시	
Ⅱ. 전략 및 방법론		
1. 사업 이해도	ㅇ 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술해야 한다.	
2. 추진 전략	ㅇ 제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략을 제시하여야 한다. ㅇ 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시해야 한다.	
3. 개발 방법론	ㅇ 업무개발에 적용할 방법론의 활용방안을 제시하여야 하며, 방법론의 적용 경험을 기술해야 한다. ㅇ 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술해야 한다.	
Ⅲ. 기술 및 기능		
1. 시스템 요구사항	ㅇ 목표 시스템 달성을 위한 시스템 구성방안, 제안장비의 하드웨어부문, 소프트웨어 부문, 기타부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 세부규격 등을 제시 ㅇ 도입장비의 설치 및 공급계획, 도입 장비의 유지보수 방안을 기술해야 한다.	
2. 기능 요구사항	ㅇ 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안	

	및 기술의 적용방안을 제시해야 한다.	
3. 데이터 요구사항	ㅇ 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시해야 한다.	
4. 보안 요구사항	ㅇ 보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시해야 한다.	
5. 시스템운영 요구사항	ㅇ 시스템 운영에 필요한 운영절차 및 방법을 제시하고 운영 중 비상상황 발생 시 대응방안을 구체적으로 제시해야 한다.	
6. 제약사항	ㅇ 기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술해야 한다.	
Ⅳ. 성능 및 품질		
1. 성능요구사항	ㅇ 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시해야 한다.	
2. 품질요구사항	ㅇ 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시해야 한다.	
3. 인터페이스 요구사항	ㅇ 내·외부 연계를 포함하여 시스템 및 사용자 인터페이스 요구사항에 대해 구체적인 제안내용을 제시해야 한다.	
Ⅴ. 프로젝트 관리		
1. 관리 방법론	ㅇ 사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시해야 한다.	
2. 일정 계획	ㅇ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동기간, 자원, 조직 등을 제시해야 한다.	
Ⅵ. 프로젝트 지원		
1. 시험운영	ㅇ 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시해야 한다.	
2. 교육훈련	ㅇ 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정 등을 상세히 제시해야 한다.	
3. 하자보수 계획	ㅇ 하자보수 및 유지보수 계획 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시해야 한다.	
4. 기밀보안	ㅇ 기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시해야 한다.	
5. 비상 대책	ㅇ 안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시해야 한다.	
6. 추가제안	ㅇ 상위 내용 외에 특별 제안사항이 있을 시 제안한다	

※ 상기 구성 목차는 작성 예시로, 필요한 경우 세부 목차를 추가할 수 있음.

※ 심사용 제안서의 경우에는 아래의 규칙을 따름

- “회사명”, “회사로고나 CI”, “대표자”, “회사의 고유한 제품명”, “회사의 고유한 브랜드명”, “LH와 계약한 용역 및 타사와 계약한 모든 용역에 대한 용역명, 발주처명”은 표지와 여백 등 제안서 어느 곳에도 표기 금지
- 회사명, 대표자 성명, 참여기술자 성명 및 사진 등 표기항목이 있을 경우 해당 항목은 공란 또는 OOO으로 처리함.

붙임1 제안서 관련 서식

서 식 명	별지 서식	공동도급업체 제출여부
1-1. 입찰용 제안서 표지	#1-1	
1-2. 심사용 제안서 표지	#1-2	
2. 별도서류		
ㅇ사용인감계 1부	#2	○
ㅇ서약서 1부	#3	○
ㅇ청렴서약서 1부	#4	○
ㅇ사전접촉 및 설명 금지 각서 1부	#5	○
ㅇ공동수급표준협정서(공동 또는 분담이행방식) 및 합의각서 1부	#6	(해당 시)
ㅇ위임장 1부	#7	
ㅇ심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서 1부	#8	
ㅇ개인정보 수집 및 활용 동의서 1부	#9	
ㅇ유사용역 수행실적(총괄표) 1부	#10	○
ㅇ수행실적증명원 각 1부	#11	○
ㅇ소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서 1부	#12	(해당 시)
ㅇ소프트웨어사업 하도급 계획서 1부	#13	(해당 시)
ㅇ제안사 일반현황 1부	#14	○

【별지서식 #1-1】 입찰용 제안서 표지 양식

<---------- 210 mm ---------->

LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역

제 안 서

(용역명 : HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 20P / 제안서 : HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 32P)

비계량	입찰용

2025. 00. 00

(HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 24P)

업체명

(HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 22P)
공동도급업체의 경우 하단에 함께 표기

297mm

【별지서식 #1-2】 심사용 제안서 표지 양식

<---------- 210 mm ---------->

LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역

제 안 서

(용역명 : HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 20P / 제안서 : HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 32P)

비계량	심사용

2025. 00. 00

(HY헤드라인M, 문단모양 가운데, 크기 : 24P)

*** 제안업체 인식표지 금지**

297mm

【별지서식 #2】 사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감	증명인감

위의 사용인감을 귀 공사와의 입찰 또는 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하기 위하여 인감증명(증명인감)서를 첨부하여 제출하오며 본 인감을 고의 또는 과실로 부당하게 사용함으로써 발생하는 민·형사상의 책임은 본인에게 있음을 서약하며 인감계를 제출합니다.

2025년 월 일

주 소 :
회 사 명 :
대 표 자 : (증명인감)

▌첨부 : 인감증명서

한국토지주택공사 사장 귀하

【별지서식 #3】 서약서

서 약 서

기관명 :

주 소 :

본인은 한국토지주택공사에서 시행하는 「LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역」에 참여함에 있어 아래의 내용을 준수이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 공고에서 정한 내용 및 절차를 인정하고, 공고지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 선정 취소 등 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 제안서의 제반사항은 사실 근거에 의해 작성하였으며, 그 내용에 대하여 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

3. 공고 심사와 관련하여 심사위원회 구성 및 심사방법, 귀 공사가 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2025. . .

기 관 명 :

대표자 성 명 : (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

【별지서식 #4】 청렴서약서

청 렴 서 약 서

당사는『LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역』제안서 평가와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 평가가 되도록 협조하겠으며, 평가 과정에서 이유여하를 막론하고 평가위원 및 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 하겠습니다.

만약 이를 위반할 경우에는 관계법령에 따라 책임을 질 것은 물론, 귀 기관이 발주하는 입찰에 향후 2년 동안 참여하지 않을 것이며, 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다.

2025. . .

업체명 :

대표자 : (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

사전설명 금지 각서

상기 본인은 『LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역』과 관련하여 평가위원에게 사전 접촉한 것이 사실로 확인된 경우 제안서 평가 종합점수에서 5점을 별도 감점처리(사전접촉:2점, 사전설명:2점)하고 관계 법령에 따라 처벌하여도 감수할 것을 서약합니다.

2025.　　.　　.

주　　소 :
업 체 명 :
대 표 자 :　　(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

공동수급표준협정서

(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :　　*※ 계약금액은 계약완료 시 기입*
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명　　칭 : ㅇㅇㅇ
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :　)
2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :　)

② 공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여

연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ
2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ : %
2. ㅇㅇㅇ : %

② 제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다. 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
3. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가

제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.
② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년 월 일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

합 의 각 서

입찰공고번호		입찰일자	2025년 월 일
입찰건명	LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역		

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성하여 입찰 참여하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고 사항에 전적으로 동의하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰 금액으로 이의 없이 계약체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 합의각서를 통해 제출합니다.

2025년 월 일

공동수급체 대표자
주 사무소 소재지 :
상 호 :
성 명 : (인)
사 업 자 등록번호 :
생 년 월 일 :

공동수급체 구성원
주 사무소 소재지 :
상 호 :
성 명 : (인)
사 업 자 등록번호 :
생 년 월 일 :

【별지서식 #7】 위임장

위 임 장

1. 위임업무

공고번호		일시 및 장소	
건 명			

2. 수임자 기본사항

업 체 명			
사업자등록번호			
대 표 명			
성 명		연락처	
대표 전화			
본사 주소			

상기 수임자는 귀사에서 시행하는 위 건명의 업무에 대하여 본사에서 단독 위임받은 자이며, 관련된 일체의 권한을 상기 수임자에게 위임합니다.

2025년 월 일

위임자 업 체 명 :
사업자등록번호 :
법인등록번호 :

대표자 성명 : (사용인감) (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

【별지서식 #8】 심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서

심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서

▢ 용 역 명 : LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역

「한국토지주택공사」는 상기용역 심사평가에 관하여 공정·투명한 심사를 위하여 심사실황을 촬영, 저장 및 일반시민 대상으로 인터넷 중계할 예정이며, 이에 따라 아래 사항에 관하여 동의를 얻고자 합니다.

개인정보 수집·이용에 대한 동의
[수집·이용 항목] 성명, 성별, 얼굴, 소속 등 **[수집·이용 목적]** 상기 용역 심사평가 관련 활용 **[이용 및 보유 기간]** 1년 ▢ 동의 ▢ 동의하지 않음

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의
[제3자 제공 항목] 성명, 성별, 얼굴, 생년월일, 소속, 연락처, 전자메일 등 **[제3자 제공 목적]** 심사실황 중계 **[제공받는 자]** 일반 시민 **[보유 기간]** 개인정보의 제공목적 달성 시 즉시 폐기 ▢ 동의 ▢ 동의하지 않음

초상권 사용에 대한 동의
본인은 촬영자(한국주택토지공사)가 촬영한 방송영상물 일체(동영상 등 영상물, 이를 기획 및 편집하여 2차 생성되는 영상물 등)에 대하여 촬영자에게 본인의 초상권을 사용하는 것에 대하여 동의합니다. 촬영자는 공정·투명한 심사를 위한 심사과정 공개 목적으로만 심사실황을 촬영, 저장 및 인터넷 중계하며, 본인의 인격을 침해하지 않는 범위 내에서 방송영상물 일체에 대한 편집 및 보정을 할 수 있음을 동의합니다. ▢ 동의 ▢ 동의하지 않음

기타 제반권리의 공개·사용에 대한 동의
본인은 저작자 및 저작권 이용허락자로서 한국토지공사에게 인터넷 중계를 통해 공개될 수 있는 저작물에 관한 저작재산권을 이용 허락함에 동의합니다. 본인은 인터넷 중계에 수반되어 공개될 수 있는 그 밖의 일체의 사항 (특허권·실용신안권·상표권·디자인권 등의 산업재산권, 공표되지 않은 영업비밀 등)에 관한 권리의 침해를 주장하거나 이의를 제기하지 않을 것에 동의합니다. ▢ 동의 ▢ 동의하지 않음

[유의사항]

- 귀하는 상기 사항에 관하여 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 **동의를 거부하는 경우 입찰 참가가 제한될 수 있습니다**.
- 영업비밀 등 반드시 비공개가 필요한 정보에 대하여는 한국토지주택공사에 사전 심사를 요청하여 하며, 사전 심사를 통해 필요성을 인정받은 경우에 한하여 비공개할 수 있습니다.
- 상기 사항 및 한국토지주택공사가 수집한 범위를 넘어 본인의 과실로 공개한 사항에 대한 권리의 침해 및 이에 따른 배상을 한국토지주택공사에게 주장할 수 없습니다.
- 각 입찰 참여업체 대표들은 심사평가에 참여하는 모든 소속 직원들 및 인터넷 중계에 수반되어 공개될 수 있는 그 밖의 일체의 사항(특허권・실용신안권・상표권・디자인권 등의 산업재산권, 공표되지 않은 영업비밀 등)에 대한 법적 권리자들로부터 본 동의서를 작성받아 제출하여야 하며, 위 동의서 누락에 따른 일체의 책임은 입찰 참여업체에게 있고, 이와 관련해 입찰 참여업체는 본인 및 제3자로부터 한국토지주택공사를 면책합니다.

본인은 상기 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

2025. . . .

입찰 업체 대표 : (인)

심사참여 직원 : (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

【별지서식 #9】 개인정보 수집 및 활용 동의서

개인정보 수집 및 활용 동의서(입찰업체용)

한국토지주택공사(이하 “공사”라 함)는 심사 참여자(이하 「참여자」로 약칭)의 개인정보를 중요시하며, 「개인정보보호법」 제15조 및 제 22조 와 기타 관련법령의 규정에 따라 동의를 얻어야 합니다.
이에 본인은 조사 및 입찰 참여 등을 위해 공사에서 개인정보의 수집 및 이용하는 것에 동의합니다.

1. 일반 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의

공사는 참여자 정확한 조사 및 입찰 진행 등을 위해 일반 개인정보를 수집하고 있습니다. 공사는 참여자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인 정보(인종, 사상 및 신조, 정치적 성향 이나 범죄기록 등)는 수집하지 않습니다.

가. 수집하는 개인 정보의 항목
1) 소속, 직급/직책, 성명, 전화번호(사무실, 휴대폰), 이메일, 주민등록번호

나. 수집방법
1) 서면

공사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 참여자가 제공한 모든 정보는 하기 목적에 필요한 용도 이외에 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전 동의를 구할 것입니다.

가. 수집목적
1) 설문조사 및 설문조사 후 검증용
2) 통계목적 자료처리
3) 2차조사
4) 비리・부정행위 적발시 인적사항 관리(참여기술인 제한 및 사옥 출입금지 등)

참여자는 위와 같은 일반 개인정보의 수집 및 이용을 거부할 수 있습니다. 다만 일반 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 경우 조사 및 입찰에 참여 하실 수 없습니다.

일반 개인정보의 수집 및 이용목적에 동의 하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2. 개인정보 공유 및 제공

공사는 참여자의 개인정보를 “1. 일반 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의“에서 고지한 범위 내에서 공사가 수집한 참여자의 고유식별정보를 아래의 내용에 따라 제3자에게 제공하게 됩니다.

가. 참여자가 사전에 공개하는데 동의한 경우
나. 법령과 규정에 의거하거나 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우
다. 통계작성, 학술연구 또는 시장조사 등을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별

할 수 없는 형태로 제공하는 경우

라. 비리·부정행위 적발시 인적사항 관리(참여기술인 제한 및 사옥 출입금지 등)

참여자는 위와 같은 개인정보의 공유 및 제공을 거부할 수 있습니다. 다만 개인정보 공유 및 제공에 동의하지 않을 경우 조사 및 입찰에 참여 하실 수 없습니다.

개인정보의 공유 및 제공에 동의 하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

3. 개인정보의 취급위탁

공사는 본 조사의 수행을 위해 타 회사에 개인정보를 위탁할 수 있습니다.

가. 위탁 기관 : **㈜인바이트**

참여자는 위와 같은 개인정보의 취급위탁을 거부할 수 있습니다. 다만 개인정보 취급위탁에 동의하지 않을 경우 조사 및 입찰에 참여 하실 수 없습니다.

개인정보의 취급위탁에 동의 하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

4. 개인정보의 보유 및 이용기간

원칙적으로 수집한 개인정보는 수집 및 이용 목적이 달성된 후 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

개인정보의 보유 및 이용기간에 동의 하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

수집 개인정보

☐ **용 역 명 :**

소속	직급/직책	성명

전화번호(사무실/핸드폰)	주민등록번호	이메일

* 입찰업체 심사참여자중 심사위원 사후평가 설문자로 가장 적합하다고 입찰업체가 판단하는 자. 단, 공동수급일 경우 참여업체별 사후평가 설문자를 각각 선정하여야 함
(심사과정, 채점표, 평가사유서 등 심사 전과정을 확인한 자)

동 의 일 자: 2025년 월 일

동의자 이름: 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

【별지서식 #10】 유사용역 수행실적 총괄표

유사용역 수행실적 총괄표

(단위 : 천원)

회 사 명								
순번	용역명 및 용역개요	용역 기간	참여 형태	계약금액 *부가세제외	실적금액 *부가세제외	발주기관	책 임 기술자	비 고
	_____ - -							
	_____ - -							
	_____ - -							
	_____ - -							
평가용 실적통계	최근 3년간 유사용역 수행실적(총 금액)			원(*부가세 제외)				

【주】 1. 금액은 **부가가치세를 제외한 금액**으로 기입
2. 최근 연도순으로 기재하되 **입찰공고일 기준 최근 3년간** 유사용역 실적을 실적금액 순, 최근년도 순으로 기입하여야 함
3. 실적금액은 검사가 완료된 건의 **준공금액 또는 기성완료금액(부가세제외)**으로 기입하여야 함
4. 참여 형태(단독, 공동)중 **공동도급의 경우**는 계약/실적금액 란에 총 계약/실적 금액과 해당 제안회사의 지분에 해당하는 계약/실적 금액을 구분하여 명시하고 발주처의 공동수급 계약서 사본을 첨부
* 하도급 실적은 인정하지 않음

【별지서식 #11】 수행실적 증명원

수행실적 증명원

신 청 인	업체명			대 표 자			
	영업소재지			전화번호			
	사업자번호			법인등록번호			
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용		제 출 처			
수행실적 내용	사 업 명			구 분	소프트웨어개발 ( ) 유지관리 · 운영위탁( ) 컨설팅 ( ) 기타 ( )		
	사업개요						
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적		
					완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일						
	기관명: (인) (전화번호:)						
	주 소:						
	발급부서:	담당자 : (전화번호:)					

【주】 1. 본 수행실적증명원의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없으면 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적 증명원 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
4. 금액은 부가가치세를 제외한 금액으로 기입
5. 증명서 발급기관의 직인날인을 하여야 하며, 개인 날인은 인정하지 아니함
6. 본 수행실적증명원은 발주기관(발주사)가 발급한 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어 사업 수행실적 확인서로 대체할 수 있음

【별지서식 #12】 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서

소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서

사업명		사업기간	개월	
입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	

□ 하도급 예정 계획

입찰자	하수급인상호	하도급 계약명	하도급 금액 비율
			%
			%
합 계			%

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율

$$\text{하도급금액비율} = \frac{\text{하도급예정액}}{(\text{입찰금액} - \text{단순물품구매예정액}^{*})} \times 100$$

* 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액

- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _____

2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : _____

□ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

○ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)

○ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _____

□ 표준하도급계약서 사용 여부

○「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용
- 표준계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

○「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호:

대표자: (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 「소프트웨어 진흥법」제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다.
- 국가기관 등의 장이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다.

【별지서식 #13】 소프트웨어사업 하도급 계획서

소프트웨어사업 하도급 계획서

소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)

사업명		사업기간	개월

입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	

하도급 예정 계획

번호	입찰자	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 기간	하도급 예정액(A)	입찰금액 대비 하도급액 비율
1				개월	원	%
2				개월	원	%
3				개월	원	%
합계				개월	원	%

직접 물품 구매 예정 계획

번호	구분 (HW·설비·상용SW)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)
1						원
2						원
합계						원

- 입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시
- 단순 물품 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성
- 직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함
- 하도급액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____
- 입찰금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A)/(입찰금액-물품 구매 예정액(B)) X 100

'소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침' 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호 :
대표자 : (서명 또는 인)
공동수급체 구성원 상 호 :
대표자 : (서명 또는 인)
공동수급체 구성원 상 호 :
대표자 : (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

제출서류	- 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다.
  단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 입찰자는 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.
- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.
- 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

【별지서식 #14】 제안사 일반현황

제안사 일반현황

자본금	백만 원	연간매출액 (참가신청일 이전에 종료된 사업연도분)	백만 원
사 업 영 역	1. 2. 3. . .		
주 요 연 혁	1. 2. 3. . .		
소프트웨어사업자 신고분야		인증기관 (신고번호)	

사업관련 기술자 보유현황 (단위 : 명)

수행 직무	계	전 문 분 야					
		S/W분야		H/W분야	통신분야	컨설팅	기 타
		포털 분야	기타 S/W분야				
계							

【주】 1. 수행직무는 한국소프트웨어산업협회장이 공표하는「2024년 적용 SW기술자 평균임금 공표기준」에 따라 NCS기반의 ITSQF 30개 직무체계 준용
2. 분야별 보유인원에 대한 객관적인 확인이 가능한 자료 제출

붙임2 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

○ 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 서식

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사 업 명		
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표		개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)		개월
③ 유사사업 자료		개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견		적정 사업기간 개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

년 월 일

위 원_____(서명) 위 원_____(서명)
위 원_____(서명) 위 원_____(서명)
위 원_____(서명) 위 원_____(서명)
위 원_____(서명) 위 원_____(서명)
위 원_____(서명) 위원장_____(서명)

한국토지주택공사 사장 귀하

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

붙임3 소프트웨어 사업 법 · 제도 자가점검표

사업명	LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역
작성일	2025. . .

법령준수 주요항목	적용여부 (* 해당부분 'O'표시)			미적용 시 사유
	적용	미적용	해당 없음	
1. 과업심의위원회	●			
2. 상용SW 직접구매 및 SW품질성능 평가시험(BMT)			●	
3. 중소 SW사업자의 사업 참여 지원	●			
4. 하도급 제도	●			
5. SW사업 작업장소(원격개발)	●			
6. SW사업 산출물 활용 보장	●			
7. 개발SW의 공동활용 사전명시	●			
8. 하자담보 책임기간 및 범위	●			
9. 특정규격 명시 금지	●			
10. 협상에 의한 계약 방식 적용 (또는 경쟁적 대화에 의한 계약방식)	●			
11. 기술능력 평가비중(90%) 도입	●			
12. SW기술성 평가기준 적용	●			
13. SW사업 제안서 보상			●	
14. 요구사항 상세화	●			
15. SW사업 적정 사업기간 산정	●			
16. 투입인력 요구 및 관리 금지	●			
17. SW사업 영향평가			●	
18. SW사업정보 제출	●			

붙임5 소프트웨어 보안약점 기준[1)]

1. 입력데이터 검증 및 표현 : 프로그램 입력값에 대한 검증 누락 또는 부적절한 검증, 데이터의 잘못된 형식지정으로 인해 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	SQL 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 SQL 쿼리문 생성에 사용되어 악의적인 쿼리가 실행될 수 있는 보안약점	
2	경로 조작 및 자원 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 시스템 자원 접근경로 또는 자원제어에 사용되어 공격자가 입력값을 조작해 공격할 수 있는 보안약점	
3	크로스사이트 스크립트	검증되지 않은 외부 입력값에 의해 사용자 브라우저에서 악의적인 스크립트가 실행될 수 있는 보안약점	
4	운영체제 명령어 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 운영체제 명령문 생성에 사용되어 악의적인 명령어가 실행될 수 있는 보안약점	
5	위험한 형식 파일 업로드	파일의 확장자 등 파일형식에 대한 검증없이 업로드를 허용하여 발생할 수 있는 보안약점	
6	신뢰되지 않는 URL 주소로 자동접속 연결	검증되지 않은 외부 입력값이 URL 링크 생성에 사용되어 악의적인 사이트로 자동접속될 수 있는 보안약점	
7	XQuery 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 XQuery 쿼리문 생성에 사용되어 악의적인 쿼리가 실행될 수 있는 보안약점	
8	XPath 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 XPath 쿼리문 생성에 사용되어 악의적인 쿼리가 실행될 수 있는 보안약점	
9	LDAP 삽입	검증되지 않은 입력값이 LDAP 명령문 생성에 사용되어 악의적인 명령어가 실행될 수 있는 보안약점	
10	크로스사이트 요청 위조	검증되지 않은 외부 입력값에 의해 브라우저에서 악의적인 스크립트가 실행되어 공격자가 원하는 요청(Request)이 다른 사용자(관리자 등)의 권한으로 서버로 전송되는 보안약점	
11	HTTP 응답분할	검증되지 않은 외부 입력값이 HTTP 응답헤더에 삽입되어 악의적인 코드가 실행될 수 있는 보안약점	
12	정수형 오버플로우	정수를 사용한 연산의 결과가 정수값의 범위를 넘어서는 경우, 프로그램이 예기치 않게 동작될 수 있는 보안약점	
13	보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값	검증되지 않은 입력값이 보안결정(인증, 인가, 권한부여 등)에 사용되어 보안 메커니즘 우회 등을 야기할 수 있는 보안약점	
14	메모리 버퍼 오버플로우	메모리 버퍼의 경계값을 넘어서 메모리값을 읽거나 저장하여 예기치 않은 결과를 발생시킬 수 있는 보안약점	
15	포맷 스트링 삽입	printf 등 외부 입력값으로 포맷스트링을 제어할 수 있는 함수를 사용하여 발생할 수 있는 보안약점	

1) 소프트웨어 보안약점 기준은 소프트웨어 개발 시 반드시 배제해야 하는 필수 보안약점 진단항목으로, 상세한 내용은 'SW 개발보안 가이드'를 참고

2. 보안기능 : 보안기능(인증, 접근제어, 기밀성, 암호화, 권한 관리 등)을 부적절하게 구현 시 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	적절한 인증 없는 중요 기능 허용	적절한 인증없이 중요정보(금융정보, 개인정보, 인증정보 등)를 열람(또는 변경)할 수 있게 하는 보안약점	
2	부적절한 인가	적절한 접근제어 없이 외부 입력값을 포함한 문자열로 중요자원에 접근할 수 있는 보안약점	
3	중요한 자원에 대한 잘못된 권한 설정	중요자원(프로그램 설정, 민감한 사용자 데이터 등)에 대한 적절한 접근권한을 부여하지 않아, 인가되지 않은 사용자 등에 의해 중요정보가 노출·수정되는 보안약점	
4	취약한 암호화 알고리즘 사용	중요정보(금융정보, 개인정보, 인증정보 등)의 기밀성을 보장할 수 없는 취약한 암호화 알고리즘을 사용하여 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
5	중요정보 평문저장	중요정보(비밀번호, 개인정보 등)를 암호화하여 저장하지 않아 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
6	중요정보 평문전송	중요정보(비밀번호, 개인정보 등) 전송시 암호화하지 않거나 안전한 통신채널을 이용하지 않아 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
7	하드코드된 비밀번호	소스코드내에 비밀번호가 하드코딩되어 소스코드 유출시 노출 우려 및 주기적 변경 등 수정(관리자 변경 등)이 용이하지 않는 보안약점	
8	충분하지 않은 키 길이 사용	데이터의 기밀성, 무결성 보장을 위해 사용되는 키의 길이가 충분하지 않아 기밀정보 누출, 무결성이 깨지는 보안약점	
9	적절하지 않은 난수 값 사용	예측 가능한 난수사용으로 공격자로 하여금 다음 숫자 등을 예상하여 시스템 공격이 가능한 보안약점	
10	하드코드된 암호화 키	소스코드내에 암호화키가 하드코딩되어 소스코드 유출시 노출 우려 및 키 변경이 용이하지 않는 보안약점	
11	취약한 비밀번호 허용	비밀번호 조합규칙(영문, 숫자, 특수문자 등) 미흡 및 길이가 충분하지 않아 노출될 수 있는 보안약점	
12	사용자 하드디스크에 저장되는 쿠키를 통한 정보 노출	쿠키(세션 ID, 사용자 권한정보 등 중요정보)를 사용자 하드디스크에 저장함으로써 개인정보 등 기밀정보가 노출될 수 있는 보안약점	
13	주석문 안에 포함된 시스템 주요정보	소스코드내의 주석문에 인증정보 등 시스템 주요정보가 포함되어 소스코드 유출시 노출될 수 있는 보안약점	
14	솔트 없이 일방향 해쉬 함수 사용	공격자가 솔트없이 생성된 해쉬값을 얻게 된 경우, 미리 계산된 레인보우 테이블을 이용하여 원문을 찾을 수 있는 보안약점	
15	무결성 검사 없는 코드 다운로드	원격으로부터 소스코드 또는 실행파일을 무결성 검사 없이 다운로드 받고 이를 실행하는 경우, 공격자가 악의적인 코드를 실행할 수 있는 보안약점	
16	반복된 인증시도 제한 기능 부재	인증시도의 수를 제한하지 않아 공격자가 무작위 인증시도를 통해 계정접근 권한을 얻을 수 있는 보안약점	

3. 시간 및 상태 : 동시 또는 거의 동시 수행을 지원하는 병렬 시스템, 하나 이상의 프로세스가 동작되는 환경에서 시간 및 상태를 부적절하게 관리하여 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)	멀티 프로세스 상에서 자원을 검사하는 시점과 사용하는 시점이 달라서 발생하는 보안약점	
2	종료되지 않는 반복문 또는 재귀 함수	종료조건 없는 제어문 사용으로 반복문 또는 재귀함수가 무한히 반복되어 발생할 수 있는 보안약점	

4. 에러처리 : 에러를 처리하지 않거나, 불충분하게 처리하여 에러정보에 중요정보(시스템 등)가 포함될 때 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	오류 메시지를 통한 정보 노출	개발자가 생성한 오류메시지에 시스템 내부구조 등이 포함되어 민감한 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
2	오류 상황 대응 부재	시스템에서 발생하는 오류상황을 처리하지 않아 프로그램 실행정지 등 의도하지 않은 상황이 발생할 수 있는 보안약점	
3	부적절한 예외 처리	예외에 대한 부적절한 처리로 인해 의도하지 않은 상황이 발생될 수 있는 보안약점	

5. 코드오류 : 타입변환 오류, 자원(메모리 등)의 부적절한 반환 등과 같이 개발자가 범할 수 있는 코딩오류로 인해 유발되는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	Null Pointer 역참조	Null로 설정된 변수의 주소값을 참조했을 때 발생하는 보안약점	
2	부적절한 자원 해제	사용된 자원을 적절히 해제 하지 않으면 자원 누수 등이 발생하고, 자원이 부족하여 새로운 입력을 처리할 수 없게 되는 보안약점	
3	해제된 자원 사용	메모리 등 해제된 자원을 참조하여 예기치 않은 오류가 발생될 수 있는 보안약점	
4	초기화되지 않은 변수 사용	변수를 초기화하지 않고 사용하여 예기치 않은 오류가 발생될 수 있는 보안약점	

6. 캡슐화 : 중요한 데이터 또는 기능성을 불충분하게 캡슐화 하였을 때, 인가되지 않은 사용자에게 데이터 누출이 가능해지는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	잘못된 세션에 의한 데이터 정보 노출	잘못된 세션에 의해 인가되지 않은 사용자에게 중요정보가 노출될 수 있는 보안약점	
2	제거되지 않고 남은 디버그 코드	디버깅을 위해 작성된 코드를 통해 인가되지 않은 사용자에게 중요정보가 노출될 수 있는 보안약점	
3	시스템 데이터 정보노출	사용자가 볼 수 있는 오류 메시지나 스택 정보에 시스템 내부 데이터나 디버깅 관련 정보가 공개되는 보안약점	
4	Public 메소드부터 반환된 Private 배열	Private로 선언된 배열을 Public으로 선언된 메소드를 통해 반환(return)하면, 그 배열의 레퍼런스가 외부에 공개되어 외부에서 배열이 수정될 수 있는 보안약점	
5	Private 배열에 Public 데이터 할당	Public으로 선언된 데이터 또는 메소드의 인자가 Private로 선언된 배열에 저장되면, Private 배열을 외부에서 접근할 수 있게 되는 보안약점	

7. API 오용 : 의도된 사용에 반하는 방법으로 API를 사용하거나, 보안에 취약한 API를 사용하여 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비 고
1	DNS lookup에 의존한 보안결정	DNS는 공격자에 의해 DNS 스푸핑 공격 등이 가능함으로 보안결정을 DNS 이름에 의존할 경우, 보안결정 등이 노출되는 보안약점	
2	취약한 API 사용	취약하다고 알려진 함수를 사용함으로써 예기치 않은 보안위협에 노출될 수 있는 보안약점	

붙임6 기술적용계획표

[●] 기술적용계획표, [ ] 기술적용결과표

사업명	LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역
작성일	2025. .

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규)

구분	항 목
	o 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) o 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	●				
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				●	
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	●				
	- XHTML 1.0	●				
	- XML 1.0, XSL 1.0	●				
	- ECMAScript 3rd				●	
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				●	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3	●				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	●				
	IPv6				●	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0	●				
	- UDDI v3				●	
	- RESTful	●				
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0				●	
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				●	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0				●	
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				●	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					●	공사 제공
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					●	
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				●	
	o 부가통신: VoIP - H.323				●	
	- SIP				●	
	- Megaco(H.248)				●	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				●	
	- UNIX				●	
	- Windows Server				●	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- Linux	●				
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android				●	
	- IOS				●	
	- Windows Phone				●	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	●				
	- ORDBMS				●	
	- OODBMS				●	
	- MMDBMS				●	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				●	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크				●	

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		●				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		●				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의"행정기관의 코드 표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.					●	
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.					●	
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 공통표준용어	●				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	o 공공데이터 관리지침					
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	●				
	o 동적표현 - JSP 2.1	●				
	- ASP.net				●	
	- PHP				●	
	- 기타 ( )				●	
프로그래밍	o 프로그래밍 - C				●	
	- C++				●	
	- Java	●				
	- C#				●	
	- 기타 (Python)	●				
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0				●	
	- SOAP 1.2				●	
	o 문자셋 - EUC-KR	●				
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	●				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		●				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.					●	
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	●				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	●				
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	●				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재・사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품				●	
	- SSO제품	●				
	- 디스크・파일 암호화 제품				●	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				●	
	- 메일 암호화 제품				●	
	- 구간 암호화 제품	●				
	- 키보드 암호화 제품				●	
	- 하드웨어 보안 토큰				●	
	- DB암호화 제품				●	
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				●	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				●	
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단				●	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				●	
	- 통합보안관리				●	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				●	
	- DDos 대응				●	
	- 인터넷 전화 보안				●	
	- 무선침입방지				●	
	- 무선랜 인증				●	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 네트워크 접근통제				●	
	- 네트워크 자료유출방지				●	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	- 망간 자료전송				●	
	- 안티 바이러스				●	
	- 가상화(PC 또는 서버)				●	
	- 패치관리				●	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 스팸메일 차단				●	
	- 서버 접근통제				●	
	- DB접근 통제	●				
	- 스마트카드				●	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				●	
	- 소스코드 보안약점 분석도구	●				
	- 스마트폰 보안관리				●	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				●	
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				●	
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인				●	
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증	●				
	- 암호지원	●				
	- 정보 흐름 통제	●				
	- 보안 관리	●				
	- 자체 시험	●				
	- 접근 통제	●				
	- 전송데이터 보호	●				
	- 감사 기록	●				
	- 기타 제품별 특화기능				●	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	●				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	●				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				●	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				●	

※ 최신 기준은 '국가정보원 홈페이지 참조

붙임7 정보화사업 보안특약

제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. [별표 1]에 명시된 **'누출금지 대상정보'를 누출**
2. [별표 2]에 명시된 **'사업자 보안위규 처리기준'의 위규사항**

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 **'누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재**하여야 한다.

② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 '누출금지 대상정보'를 누출한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 **부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민·형사상 책임**을 진다.

③ 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 **보안정책을 위반**하였을 경우 **[별표 2]의 '보안위반 처리기준'에 따라 조치**한다.

④ 제3항에 따른 조치 외 추가적으로 보안 위약금 부과가 필요할 경우 사업자는 [별표 3]의 보안 위약금을 발주기관에 납부한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 **사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며**, 사업 종료시 발주기관 담당자의 입회하에 **완전 폐기 또는 반납**해야 한다.

제4조(취약점 점검) ① 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 **보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출**해야 한다.

② 「전자정부법 시행령」 제71조에 명시된 **정보시스템 개발시** 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 · 운영지침」(행정안전부 고시) 제50조부터 제53조까지에 따라 보안약점이 발생하지 아니하도록 소프트웨어를 개발하고 **정보시스템 감리 등을 통해 보안약점을 진단**하여야 한다.

제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 **본 사업계약 수준의 정보보안 특수계약조건을 하도급계약서**

에 포함하여야 한다.

제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입되는 모든 인력을 대상으로 **보안교육을 착수 1개월 이내 최초 교육을 실시, 이후 주기적(분기 1회 이상)으로 실시**하여야 한다.

제7조(물리적 보안) 사업자는 사업수행 장소(용역사무소, 개발실 등)의 출입 통제 및 시건 관리를 통해 **물리적 보안체계를 수립**하여야 한다.

제8조(시스템 보안) ① 사업자는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 **보안 책임자가 계정 및 권한을 관리**하여야 한다.
② 사업자는 시스템 및 어플리케이션 등에 접근하기 위해 **발주기관으로부터 계정을 부여받은 경우**에는 해당 계정으로 **수행한 주요작업 내용을 기록**하여야 한다.

제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 **개발망과 사업장의 인터넷망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용**하여야 하며, **발주기관의 정보통신망과도 분리** 구성하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 **주기적(매월 1회 이상)으로 보안점검을 실시**하고 그 결과를 **발주기관 담당자에게 보고**하여야 하며, 발주기관 및 발주기관의 상급기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

제11조(반·출입 통제) 사업자는 용역 사업에 사용되는 **장비, 문서 및 미디어 등에 대해 반·출입 시** 문서명, 물품, 일자, 고유식별번호, 목적 등을 **관리대장에 기록·관리**하여야 하며, 그 결과를 **발주기관 담당자에게 주기적으로 보고**하여야 한다.

제12조(개인정보보호) ① 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 **관리적·기술적 및 물리적 안전조치**를 취하여야 한다.
② 사업자는 **계약기간은 물론 계약 종료 후**에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 **개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.**
③ 사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 **개인정보를 즉시 파기하거나 발주기관에 반납**하여야 한다.

④ 발주기관은 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 **실태를 점검하여 시정을 요구**할 수 있으며, **개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육**할 수 있다.

제13조(온라인 개발 및 유지보수) 발주자가 필요하다고 판단하고 **사업자**가 다음 각 호에 따른 **보안대책에 서면으로 동의**하는 경우에 한하여, 사업자에게 소관 정보시스템(보안·네트워크장비는 제외)에 대하여 **인터넷을 통한 온라인 개발 및 유지보수를 허용**할 수 있다.

1. 온라인 개발 및 유지보수는 발주기관의 온라인 용역 통제시스템을 통해서 수행하여 소통구간 보호·통제
2. 지정된 장소에 설치된 지정된 단말기에서만 온라인 용역 통제시스템 접속 및 해당 단말기에 대한 접근 인원 통제
3. 지정 단말기는 제2호에 따른 온라인 용역 통제시스템 접속 전용(專用)으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
4. 접속 사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
5. 계약 시행일로부터 종료 후 30일이 경과하는 날까지의 기간 중에 발주기관, 발주기관의 상급기관 및 국가정보원장의 정기 또는 수시 점검(불시 점검을 포함한다) 수검

제14조(소프트웨어 산출물 제공) ① 사업자는「소프트웨어 진흥법」제59조 및 「(계약예규)용역계약일반조건」(기획재정부 계약예규) 제56조에 따른 지식재산권을 행사하기 위하여 소프트웨어 **산출물 반출을 요청할 경우** 누출금지 정보가 완전 삭제되었다는 **대표자 명의의 확약서를 제출**하여야 한다.
② 사업자는 소프트웨어 산출물을 **제3자에게 제공**하고자 할 경우 **발주자의 승인**을 받아야 한다.

[별표 1] 누출금지 대상정보

[별표 2] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 3] 보안 위약금 부과기준

[별표 4] 유형별 취약점 점검항목 및 위험도 등급

[별표 1]

누출금지 대상정보

1. 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정 · 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석 · 평가 결과물

5. 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보.국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템.방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터.스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 「개인정보 보호법」제2조 제1호의 개인정보

10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 해당사업과 관련하여 공개가 불가하다고 판단한 자료

* 사업담당자는 사업에 필요한 공개불가 자료 추가 명시 가능

[별표 2]

사업자 보안위규 처리기준

구분	위규사항	처벌
심각	1. 비밀 및 대외비 등급 정보유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 사전 승인 없이 시스템에 대한 무단해킹 및 해킹 시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 (부정당업자 등록) ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 용역업체 과업 담당자 교체
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 관련 미승인된 원격작업 사용 라. 저장된 비공개정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 4. 취약점 조치요청 미이행 * [별표 4] <유형별 취약점 점검항목 및 위험도 등급> 中 위험도 등급 "상"에 해당하는 취약점 조치 요청 미이행	○ 위규자 및 직속감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 용역업체 과업 담당자 교체 검토

구분	위 규 사 항	처리기준
보통	1. 공사 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등에 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 5. 취약점 조치요청 미이행 * [별표 4] <유형별 취약점 점검항목 및 위험도 등급> 中 위험도 등급 "중"에 해당하는 취약점 조치 요청 미이행	○ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 4. 취약점 현황관리 부실(누락사항 발생) 5. 취약점 조치요청 미이행 * [별표 4] <유형별 취약점 점검항목 및 위험도 등급> 中 위험도 등급 "하"에 해당하는 취약점 조치 요청 미이행	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 3]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	총사업비의 5%	총사업비의 2.5%	총사업비의 0.25%

* 위규 수준은 [별표 2] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 4]

유형별 취약점 점검항목 및 위험도 등급

공통 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
설치	모든 장비는 Timeserver와 동기화 되어야 함. 단, 가상화로 실행되는 서버는 관리서버에서 동기화 할 수 있음	상	
	windows서버의 C드라이브와 유닉스서버의 / 영역에는 운영체제만 설치	중	
	내부사용자용과 대민서비스용 Web, Was서버는 네트워크 분리 운영	상	
로그	log는 별도의 드라이브나 별도의 볼륨그룹에 생성	상	
	log는 최소 6개월 이상 보관	하	
	log는 보관기관 종료 후 자동 삭제되도록 설정	중	
백업	도입시스템은 백업정책에 따라 백업 설정	하	
서비스 설정	telnet, ftp 서비스 중지	상	
	SSH 기본포트(22번) 제거	중	
	접속 가능한 관리자 IP 설정	상	
기간 설정	암호재설정 기간 90일	중	
	암호 최소 사용기간 1일	중	

Unix서버 취약점 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
계정 관리	root계정 원격 접속 제한	상	
	패스워드 복잡성 설정	상	
	계정 잠금 임계값 설정	상	
	패스워드 파일 보호	상	
	root 이외의 UID가 '0'금지	중	
	root 계정 su 제한	하	
	패스워드 최소 길이 설정	중	
	패스워드 최대 사용기간 설정	중	
	패스워드 최소 사용기간 설정	중	
	불필요한 계정 제거	하	
	관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	하	

분류	점검항목	중요도	비 고
	계정이 존재하지 않는 GID 금지	하	
	동일한 UID금지	중	
	사용자 shell점검	하	
	Session Timeout 설정	하	
파일 및 디렉터리 관리	root 홈, 패스 디렉터리 권한 및 패스 설정	상	
	파일 및 디렉터리 소유자 설정	상	
	/etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정	상	
	/etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정	상	
	/etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정	상	
	/etc/(x)inetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정	상	
	/etc/syslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정	상	
	/etc/services 파일 소유자 및 권한 설정	상	
	SUID,SGID,Stick bit 설정 파일 점검	상	
	사용자, 시스템 시작파일 및 환경파일 소유자 및 권한 설정	상	
	world writable 파일 점검	상	
	/dev에 존재하지 않는 device 파일 점검	상	
	HOME/.rhosts, hosts.equiv 사용 금지	상	
	hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정	하	
	NIS 서비스 비활성화	중	
	UMASK 설정 관리	중	
	홈디렉토리 소유자 및 권한 설정	중	
	홈디렉토리로 지정한 디렉토리의 존재 관리	중	
	숨겨진 파일 및 디렉토리 검색 및 제거	하	
서비스 관리	접속 IP 및 포트 제한	상	
	finger 서비스 비활성화	상	
	Anonymous FTP 비활성화	상	
	r 계열 서비스 비활성화	상	
	cron 파일 소유자 및 권한설정	상	
	Dos 공격에 취약한 서비스 비활성화	상	
	NFS 서비스 비활성화	상	
	NFS 접근 통제	상	
	automountd 제거	상	
	RPC 서비스 확인	상	
	NIS , NIS+ 점검	상	
	tftp, talk 서비스 비활성화	상	
	Sendmail 버전 점검	상	
	스팸 메일 릴레이 제한	상	
	일반사용자의 Sendmail 실행 방지	상	
	DNS 보안 버전 패치	상	
	DNS Zone Transfer 설정	상	

분류	점검항목	중요도	비 고
	Apache 디렉토리 리스팅 제거	상	
	Apache 웹 프로세스 권한 제한	상	
	Apache 상위 디렉토리 접근 금지	상	
	Apache 불필요한 파일 제거	상	
	Apache 링크 사용 금지	상	
	Apache 파일 업로드 및 다운로드 제한	상	
	Apache 웹 서비스 영역의 분리	상	
	ssh 원격접속 허용	중	
	ftp서비스 중단	중	
	at 파일 소유자 및 권한 설정	중	
	SNMP 서비스 구동 점검	중	
	SNMP 서비스 커뮤니티스트링의 복잡성 설정	중	
	로그온 시 경고 메시지 제공	하	
	NFS설정파일접근권한	중	
	expn, vrfy 명령어 제한	중	
	Apache 웹서비스 정보 숨김	중	
패치 관리	최신 보안패치 및 벤더 권고사항 적용	상	
로그 관리	6개월 이상 로깅 설정	하	

Windows 서버 취약점 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
계정 관리	Administrator 계정 이름 바꾸기	상	
	Guest 계정 상태	상	
	불필요한 계정 제거	상	
	계정 잠금 임계값 설정	상	
	해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장	상	
	관리자 그룹에 최소한의 사용자 포함	상	
	Everyone 사용 권한을 익명 사용자에게 적용	중	
	계정 잠금 기간 설정	중	
	패스워드 복잡성 설정	중	
	패스워드 최소 암호 길이	중	
	패스워드 최대 사용 기간	중	
	패스워드 최소 사용 기간	중	
	마지막 사용자 이름 표시 안함	중	
	로컬 로그온 허용	중	
	익명 SID/이름 변환 허용	중	
	최근 암호 기억	중	
	콘솔 로그온 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한	중	
	원격터미널 접속 가능한 사용자 그룹 제한	중	

분류	점검항목	중요도	비 고
서비스 관리	공유 권한 및 사용자 그룹 설정	상	
	하드디스크 기본 공유 제거	상	
	불필요한 서비스 제거	상	
	IIS 서비스 구동 점검	상	
	IIS 디렉토리 리스팅 제거	상	
	IIS CGI 실행 제한	상	
	IIS 상위 디렉토리 접근 금지	상	
	IIS 불필요한 파일 제거	상	
	IIS 웹 프로세스 권한 제한	상	
	IIS 링크 사용금지	상	
	IIS 파일 업로드 및 다운로드 제한	상	
	IIS DB 연결 취약점 점검	상	
	IIS 가상 디렉토리 삭제	상	
	IIS 데이터 파일 ACL 적용	상	
	IIS 미사용 스크립트 매핑 제거	상	
	IIS Exec 명령어 쉘 호출 진단	상	
	IIS WebDAV 비활성화	상	
	NetBIOS 바인딩 서비스 구동 점검	상	
서비스 관리	ftp 서비스 중지	상	
	DNS Zone Transfer 설정	상	
	RDS(RemoteDataServices)제거	상	
	터미널 서비스 암호화 수준 설정	중	
	IIS 웹서비스 정보 숨김	중	
	SNMP 서비스 구동 점검	중	
	SNMP 서비스 커뮤니티스트링의 복잡성 설정	중	
	SNMP Access control 설정	중	
	DNS 서비스 구동 점검	중	
	HTTP/FTP/SMTP 배너 차단	하	
	Telnet 서비스 중지	중	
	불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이브 제거	중	
	원격터미널 접속 타임아웃 설정	중	
	예약된 작업에 의심스러운 명령이 등록되어 있는지 점검	중	
패치 관리	최신 업데이트 적용확인	상	
로그 관리	최소 6개월 이상 로깅 설정	중	
	원격으로 액세스할 수 있는 레지스트리 경로	중	
	이벤트 로그 관리 설정	하	
	원격에서 이벤트 로그 파일 접근 차단	중	
보안 관리	SAM 파일 접근 통제 설정	상	
	화면보호기설정	상	
	로그온하지 않고 시스템 종료 허용	상	

분류	점검항목	중요도	비 고
	원격 시스템에서 강제로 시스템 종료	상	
	보안 감사를 로그할 수 없는 경우 즉시 시스템 종료	상	
	SAM 계정과 공유의 익명 열거 허용 안 함	상	
	Autologon 기능 제어	상	
	이동식 미디어 포맷 및 꺼내기 허용	상	
	디스크볼륨 암호화 설정	상	
	Dos공격 방어 레지스트리 설정	중	
	사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 함	중	
	세션 연결을 중단하기 전에 필요한 유휴시간	중	
	경고 메시지 설정	하	
보안 관리	사용자별 홈 디렉터리 권한 설정	중	
	LAN Manager 인증 수준	중	
	보안 채널 데이터 디지털 암호화 또는 서명	중	
	파일 및 디렉토리 보호	중	
	컴퓨터 계정 암호 최대 사용 기간	중	
	시작프로그램 목록 분석	중	

보안장비 취약점 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
계정 관리	보안장비 Default 계정 변경	상	
	보안장비 Default 패스워드 변경	상	
	보안장비 계정별 권한 설정	상	
	보안장비 계정 관리	상	
	로그인 실패횟수 제한	중	
접근 관리	보안장비 원격 관리 접근 통제	상	
	보안장비 보안 접속	상	
	Session timeout 설정	상	
패치 관리	벤더에서 제공하는 최신 업데이트 적용	중	
	보안장비 로그 설정	중	
로그 관리	보안장비 로그 정기적 검토	중	
	보안장비 로그 보관	중	
	보안장비 정책 백업 설정	중	
	원격 로그 서버 사용	중	
	로그 서버 설정 관리	하	
	NTP 서버 연동	중	
기능 관리	정책 관리	상	
	NAT 설정	상	

	DMZ 설정	상	
	최소한의 서비스만 제공	상	
	이상징후 탐지 경고 기능 설정	상	
	장비 사용량 검토	상	
	SNMP 서비스 확인	상	
	SNMP community string 복잡성 설정	상	
	유해 트래픽 차단 정책 설정	중	

네트워크 장비 취약점 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
계정 관리	패스워드 설정	상	
	패스워드 복잡성 설정	상	
	암호화된 패스워드 사용	상	
	사용자.명령어별 권한 수준 설정	중	
접근 관리	VTY 접근(ACL) 설정	상	
	Session Timeout 설정	상	
	VTY 접속 시 안전한 프로토콜 사용	중	
	불필요한 보조 입출력 포트 사용 금지	중	
	로그온 시 경고 메시지 설정	중	
패치 관리	최신 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	상	
기능 관리	SNMP 서비스 확인	상	
	SNMP community string 복잡성 설정	상	
	SNMP ACL 설정	상	
	SNMP 커뮤니티 권한 설정	상	
	TFTP 서비스 차단	상	
	Spoofing 방지 필터링 적용	상	
	DDoS 공격 방어 설정	상	
	사용하지 않는 인터페이스의 shutdown 설정	상	
	TCP keepalive 서비스 설정	중	
	Finger 서비스 차단	중	
	웹 서비스 차단	중	
	TCP/UDP small 서비스 차단	중	
	Bootp 서비스 차단	중	
	CDP 서비스 차단	중	
	Directed-broadcast 차단 중 N	중	
	Source 라우팅 차단	중	
	Proxy ARP 차단	중	
	ICMP unreachable, Redirect 차단	중	
	identd 서비스 차단	중	
	Domain lookup 차단	중	
	pad 차단	중	

	mask-rely 차단	중	
	스위치 허브 보안 강화	하	

DBMS 장비 취약점 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
계정관리	기본 계정의 패스워드, 정책 등을 변경하여 사용	상	
	scott 등 Demonstration 및 불필요 계정을 제거하거나 잠금 설정 후 사용	상	
	패스워드의 사용기간 및 복잡도 기관 정책에 맞도록 설정	상	
	데이터베이스 관리자 권한을 꼭 필요한 계정 및 그룹에 허용	상	
	패스워드 재사용에 대한 제약	중	
	DB 사용자 계정 개별적 부여	중	
접근관리	원격에서 DB 서버로의 접속 제한	상	
	DBA이외의 인가되지 않은 사용자 시스템 테이블 접근 제한 설정	상	
	오라클 데이터베이스의 경우 리스너 패스워드 설정	상	
	불필요한 ODBC/OLE-DB 데이터 소스와 드라이브 제거	중	
	일정 횟수의 로그인 실패 시 잠금 정책 설정	중	
	데이터베이스의 주요 파일 보호 등을 위해 DB 계정의 umask를 022이상으로 설정	하	
	데이터베이스의 주요 설정파일, 패스워드 파일 등 주요 파일들의 접근 권한 설정	중	
	관리자 이외의 사용자가 오라클 리스너의 접속을 통해 리스너 로그 및 trace 파일에 대한 변경 권한 제한	하	
옵션관리	응용프로그램 또는 DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정	상	
	OS_ROLES, REMOTE_OS_AUTHENTICATION, REMOTE_OS_ROLES를 FALSE로 설정	상	
	패스워드 확인함수 설정	중	
	인가되지 않은 Object Owner가 제거	하	
	grant option이 role에 의해 부여되도록 설정	중	
	데이터베이스의 자원 제한 기능을 TRUE로 설정	하	
패치관리	데이터베이스에 대해 최신 보안패치와 밴더 권고 사항을 모두 적용	상	
	데이터베이스의 접근, 변경, 삭제 등의 감사기록이 기관의 감사기록 정책에 적합하도록 설정	상	
	보안에 취약한 oracle 9.2버번 또는 이전 전 사용 금지	중	
로그관리	Audit Table은 데이터베이스 관리자 계정에 속해 있도록 설정	하	

소프트웨어 개발 보안 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
입력데이터 검증 및 표현	SQL삽입	상	
	경로조작 및 자원삽입	상	
	크로스사이트 스크립트	상	
	운영체제 명령어 삽입	상	
	위험한 형식 파일 업로드	상	
	신뢰되지 않는 URL주소로 자동 접속 연결	상	
	Xquery 삽입	상	
	Xpath 삽입	상	
	LDAP 삽입	상	
	크로스사이트 요청 위조	상	
	http 응답 분할	상	
	정수형 오버플로우	중	
	보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값	상	
	메모리 버퍼 오버 플로우	중	
	포맷 스트링 삽입	중	
보안기능	적절한 인증 없는 중요 기능 허용	상	
	부적절한 인가	상	
	중요한 자원에 대한 잘못된 권한 설정	상	
	취약한 암호화 알고리즘 사용	상	
	중요정보 평문저장	상	
	중요정보 평문전송	상	
	하드코드된 비밀번호	상	
	충분하지 않은 키 길이 사용	상	
	적절하지 않은 난수값 사용	상	
	하드코드된 암호화 키	상	
	취약한 비밀번호 허용	상	
	사용자 하드디스크에 저장되는 쿠키를 통한 정보노출	상	
	주석문 안에 포함된 시스템 주요정보	상	
	솔트 없이 일방향 해쉬 함수 사용	상	
	무결성 검사 없는 코드 다운로드	상	
시간 및 상태	경쟁조건:검사시점과 사용시점(TOCTOU)	상	
	종료되지 않는 반복문 또는 재귀 함수	상	
에러처리	오류 메시지를 통한 정보 노출	상	
	오류 상황 대응 부재	상	
	부적절한 예외 처리	상	
코드오류	Null Pointer역참조	중	
	부적절한 자원 해제	중	
	해제된 자원 사용	중	

분류	점검항목	중요도	비 고
	초기화되지 않은 변수 사용	중	
캡슐화	잘못된 세션에 의한 데이터 정보노출	상	
	제거되지 않고 남은 디버그 코드	상	
	시스템 데이터 정보 노출	상	
	Public 메소드로부터 반환된 Private배열	상	
	Private 배열에 Public 데이터 할당	상	
API 오용	DNS lookup에 의존한 보안 결정	상	
	취약한 API사용	상	

모바일 앱 취약점 점검 항목

분류	점검항목	중요도	비 고
설치 및 삭제	반복 설치 시 오류 발생	상	
	앱 설치 전 후 비정상적인 파일 및 디렉토리 설치	상	
	불필요한 권한 존재(Android)	상	
	앱 삭제 후 안전성	상	
동작	기능의 정상동작	상	
	임의기능 등 악성행위 기능 존재	상	
	정보 외부 유출	상	
	자원 고갈	상	
플랫폼	루팅 및 탈옥 기기에서의 정상 동작	상	
	ID 값의 변경(Android)	상	
	동일키로 서명된 서로 다른 앱 간의 UID공유(Android)	상	
	인텐트 권한의 올바른 설정(Android)	상	
식별·인증 및 암호	인증 정보 생성 강도 적절성	상	
	중요정보의 평문 저장 및 전송	상	
	중요정보 저장 및 전송 시 취약한 암호 알고리즘 적용	상	
	중요 정보의 평문 저장 및 전송	상	
	중요 정보 저장 및 전송 시 취약한 암호 알고리즘 적용	상	
	파일 다운로드 시 외부주소 변조 및 파일 무결성 우회	상	
수집·활용 및 배포	개인정보 및 개인위치정보 수집 및 활용에 대한 동의	상	
	난독화	상	

[별지 제2-1호 서식]

보 안 서 약 서

(수급인용)

본인은 년 월 일 귀 공사와 계약 체결한 「**LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역**」을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역수행 전에 용역 참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안서약서를 징구하여 용역시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 및 민·형사상 처벌 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

3. 본인은 본 용역과업 수행 중 귀 공사로부터 제공받은 자료 및 과업 수행을 통해 생산된 각종 성과품을 귀 공사의 처리방침에 따라 처리할 것이며, 계약 종료 이후 본 용역과업 관련 자료를 당 회사에 보유하지 않을 것임.

년 월 일

소 속 :
직 위 :
생년월일 :
성 명 : (인)
(계약 시 사용인감을 사용할 것)

한 국 토 지 주 택 공 사 사 장 귀 하

[별지 제2-2호 서식]

보 안 서 약 서

(용역참여자용)

본인은 년 월 일 귀 공사와 계약 체결한 「LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역」을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 과업내용서 및 계약서 상의 제반 보안사항 및 공사의 보안 관련 정책·지침을 준수하겠습니다.

2. 본인은 공사로부터 제공 받은 정보자산(전산장비, 저장매체, 전자파일, 서류 등)을 무단변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하고, 이를 업무 수행을 위한 목적에 한하여 이용하겠습니다.

3. 본인은 용역 수행 중에 취득한 비밀 및 공사의 보호대상이 되는 정보 등 업무 내용을 용역 수행 기간은 물론 용역 종료 후에도 공사의 동의 없이 제3자에게 누설하거나 공개하지 않겠습니다.

본인은 상기 사항을 숙지하여 이를 성실히 준수할 것을 동의하며, 이를 위반하였을 경우에는 관련 법령에 의한 민·형사상의 책임이외에도 한국토지주택공사의 관련 규정에 따른 징계조치 등 어떠한 처벌(유사용역 과업참여 불가 등)도 감수할 것이며, 한국토지주택공사에 끼친 손해에 대해서는 지체 없이 변상, 복구할 것을 서약합니다.

년 월 일

소 속	직 위	성 명	서 명

한 국 토 지 주 택 공 사 사 장 귀 하

[별지 제3-1호 서식]

보 안 확 약 서

(대표명의)

본인은 귀 공사와 계약한 「LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역」 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 대한 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

1. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안 사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 공사의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년 월 일

서약업체(단체) 대표

업 체 명 :

사업자등록번호 :

직 위 :

성 명 : (직인)

한 국 토 지 주 택 공 사 사 장 귀 하

[별지 제3-2호 서식]

보 안 확 약 서

(용역참여자용)

본인은 (　　)용역사업을 완료함에 있어 다음 각 호의 사항에 대한 보안준수 및 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 사업수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금하겠습니다.
2. 보안위규 시 관련 법규에 따른 모든 조치와 손해배상을 감수하겠습니다.

년　　월　　일

소속:

직급:

성명:　　(서명 또는 날인)

한 국 토 지 주 택 공 사　사 장　귀 하

○서약자의 개인정보(소속, 직급, 성명)는 보안 위규 사항 발생 시 사실 관계 확인을 위해 수집되며, 수집된 개인정보는 1년 동안 보관됨

○서약자는 개인정보 수집에 동의를 거부할 수 있으며, 거부 시는 용역참여에 제한될 수 있음

※ □ 개인정보의 수집 및 이용목적에 동의합니다.　□ 동의하지 않음.

붙임8 제안서 평가표 및 평가사유서

제안서 평가표

□ 안건명 : 「LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역」 제안서 평가

평가항목		평가기준	배점	평가기호		
				가	나	다
전략 및 방법론 (15점)	사업 이해도	· 사업 특성 및 목표, 발주기관의 경영환경 등에 대한 분석과 이해를 바탕으로 타당성, 전문성, 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다.	15			
	추진전략 및 적용기술	· 개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다. · 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.				
기술 및 기능 (27점)	기능 요구사항	· 기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 실현가능한지를 평가한다.	15			
	장비구성 요구사항	· 요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성 여부를 평가한다. 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다.	12			
	데이터 요구사항	· 데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.				
	시스템운영 요구사항	· 시스템 운영 요구사항에 맞는 운영절차 및 방법을 제시하였는지 평가한다. 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다.				
	제약 사항	· 목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.				

성능 및 품질 (12점)	성능 요구사항	· 요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	12			
	품질 요구사항	· 제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.				
	인터페이스 요구사항	· 시스템 인터페이스: 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다.				
프로젝트 관리 (8점)	관리 방법론	· 일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상・문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	8			
	일정 계획	· 사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다				
프로젝트 지원 (12점)	시험 운영	· 시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	8			
	교육훈련	· 시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.				
	하자보수 계획	· 시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.				

	기밀보안	· 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.	4			
	비상대책	· 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책에 대하여 평가한다.				
기타 (4점)	추가제안	· 사업의 성공적 수행을 위한 추가제안에 대하여 평가한다.	4			
비계량 원점수 합계			78			
강제차등점수						

※ 참고사항

1. 평가항목별 등급평가 점수 부여(동점불가)

구분		등급 및 점수 배분 (예시)		
		수	우	미
등급배분	3개 업체	1	1	1
배점	20점	20	18	16
	15점	15	13.5	12
	10점	10	9	8
	5점	5	4.5	4

* 평가등급별 가중치 : 수(1.0), 우(0.9), 미(0.8)

2. 위원별 총점 산정 시 동점이 발생하지 않도록 채점
3. 강제차등 : 원 점수합계 1위 업체점수를 기준으로 비계량배점 만점의 5%씩 차등배정

2025 년 월 일

심사위원 : (인)

평가사유서 (예시)

□ 안건명 : 「LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역」 제안서 평가

평가기호	평 가 사 유
가	
나	
다	

2025 년 월 일

심사위원 : (인)

참고 제안서 제출 방법

□ LH 전자조달시스템(ebid.lh.or.kr)에 PDF 파일 형태로 직접 제출

1. 제안서 제출

LH 전자조달시스템 로그인 후

①심사→용역→제안서제출 → 제안서제출(협상) 메뉴로 이동

② 입찰공고명으로 조회

③ 조회결과 리스트에서 해당 공고건을 클릭하여 제출 화면으로 이동

2. 제안서 제출(등록)

① 입찰공고 및 로그인한 업체 기본정보 표시

② [파일첨부] 버튼을 이용하여 파일 업로드, 반드시 PDF 파일형태로 제출

③ 업로드된 파일 목록 확인

④ [저장] 버튼을 클릭하여 제안서를 저장

⑤ [목록] 버튼을 클릭하여 목록으로 이동

3. 제안서 제출 및 조회

① 입찰공고 및 로그인한 업체 기본정보 표시

② 업로드된 파일 목록 및 정보 확인

③ [접수] 버튼을 클릭하여 제안서 최종 제출할 수 있음

④ [수정] 버튼을 클릭하여 제안서를 수정할 수 있음

⑤ [삭제] 버튼을 클릭하여 제안서를 삭제할 수 있음

⑥ [목록] 버튼을 클릭하여 목록으로 이동할 수 있음